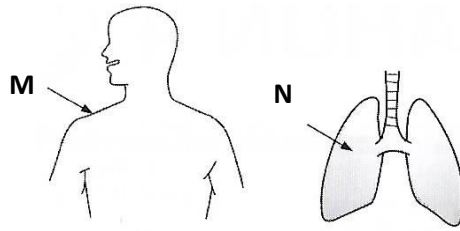


1. Antara berikut, yang manakah menunjukkan aliran udara yang betul ketika hembus nafas?

- A. Hidung → trakea → paru-paru
- B. Trakea → paru-paru → hidung
- C. Paru-paru → trakea → hidung
- D. Paru-paru → hidung → trakea

2. Rajah di bawah menunjukkan organ perkumuhan manusia.



Hasil kumuh organ M dan N ialah _____.

	M	N
A.	Air peluh	Oksigen
B.	Air peluh	Karbon dioksida
C.	Air kencing	Karbon dioksida
D.	Karbon dioksida	Air kencing

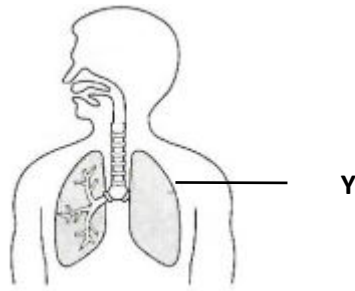
- 3.



Rajah di atas menunjukkan seorang murid menarik kaki dengan cepat apabila dia terpijak sebatang paku yang tajam. Tindakan ini menunjukkan manusia _____.

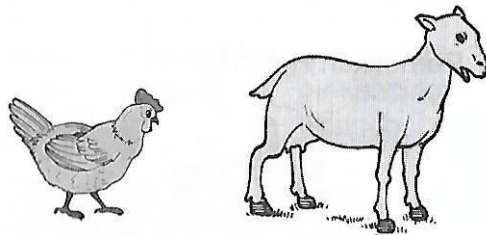
- A. bergerak bebas
- B. bergerak balas
- C. bernafas
- D. berkumuh

4. Rajah dibawah menunjukkan organ perkumuhan manusia.



Tabiat manakah yang boleh menyebabkan organ Y rosak ?

- A. Penyalahgunaan dadah
 - B. Minum minuman beralkohol
 - C. Menghidu gam
 - D. Merokok
5. Pernyataan manakah **benar** ?
- A. Katak boleh bernafas dengan kulit lembap dan peparu
 - B. Monyet dan kucing bernafas dengan spirakel
 - C. Semua haiwan yang tinggal dalam air bernafas dengan peparu
 - D. Semua serangga bernafas dengan kulit lembap
6. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis haiwan yang hidup di darat.

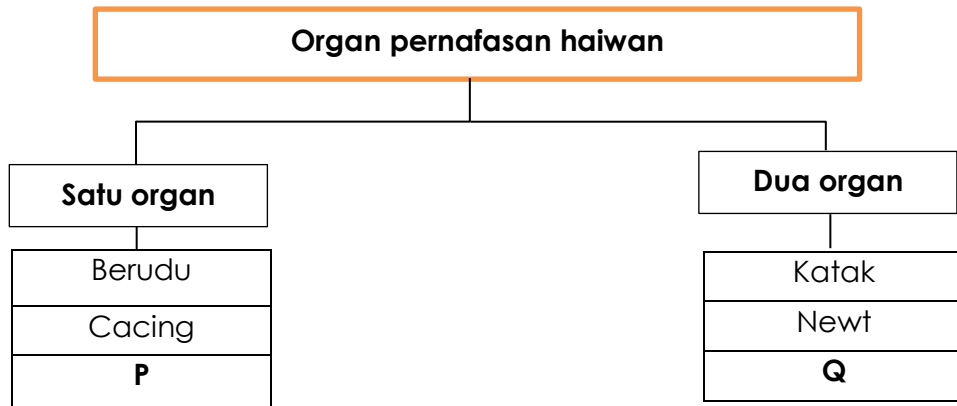


Apakah persamaan bagi kedua-dua haiwan ini?

W- Berkaki
X- Berkepak
Y- Bertanduk
Z- Berekor

- A. W dan Z
- B. W dan X
- C. X dan Y
- D. Y dan Z

7. Rajah di bawah menunjukkan suatu pengelasan haiwan berdasarkan bilangan organ pernafasan.



Apakah P dan Q ?

	P	Q
A.	Lipas	Kura-kura
B.	Salamander	Penyu
C.	Penyu	Salamander
D.	Beluncas	Rama-rama

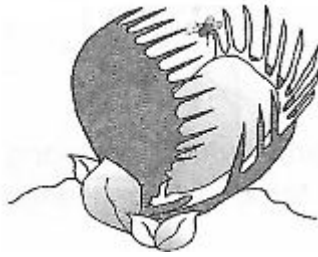
8. Rajah di bawah menunjukkan seekor beluncas.



Apakah yang akan berlaku, apabila bahagian K direndam ke dalam air selama 10 minit?

- A. Beluncas berenang
- B. Beluncas tenggelam
- C. Beluncas mati
- D. Beluncas hidup

9. Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan

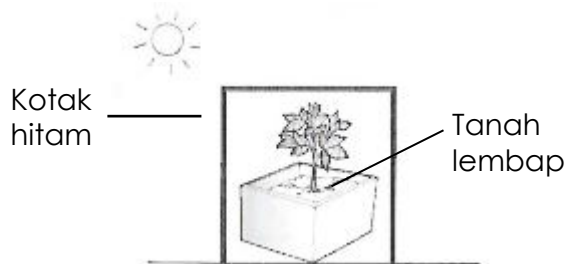


Tumbuhan di atas bergerak balas terhadap rangsangan _____

- A. Sentuhan
 - B. Air
 - C. Cahaya
 - D. Graviti
10. Suatu penyiasatan dijalankan seperti rajah di bawah.

Pemerhatian

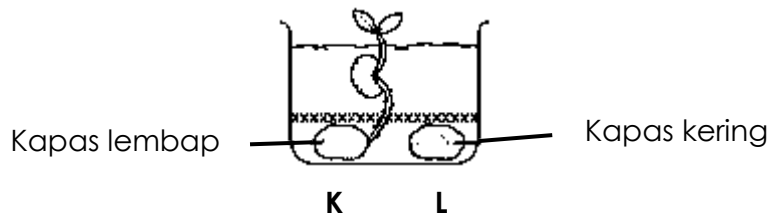
Tumbuhan dalam kotak hitam itu layu selepas 2 minggu



Penyiasatan ini menunjukkan bahawa tumbuhan memerlukan _____ .

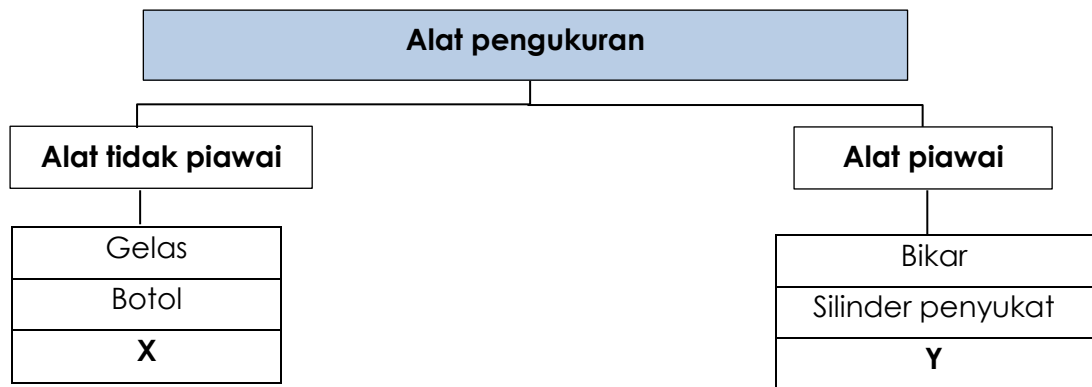
- A. ruang
 - B. cahaya matahari
 - C. udara
 - D. air
11. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan untuk tujuan berikut **kecuali**
- A. mendapat air dari tanah
 - B. mendapat cahaya matahari
 - C. mendapat udara dari atmosfera
 - D. mendapat sokongan dari tanah

12. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen.



Mengapakah akar biji benih bergerak ke arah kapas **K** ?

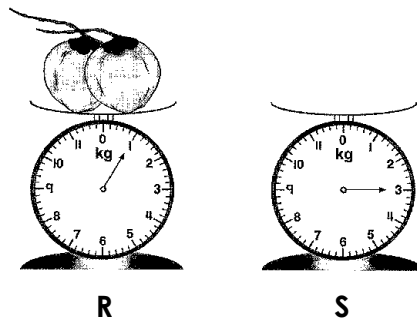
- A. Akar bergerak balas terhadap graviti
 B. Akar bergerak balas terhadap sentuhan
 C. Akar bergerak balas terhadap cahaya
 D. Akar bergerak balas terhadap air
13. Apakah unit ukuran luas yang sesuai untuk mengukur keluasan sebuah padang ?
- A. Kilometer persegi
 B. Meter persegi
 C. Sentimeter persegi
 D. Milimeter persegi
14. Rajah di bawah menunjukkan suatu pengelasan alat pengukuran isi padu cecair.



Apakah X dan Y ?

	X	Y
A.	Mangkuk	Cawan
B.	Kelalang kon	Bekas bersenggat
C.	Jag	Opisometer
D.	Sudu	Kelalang kon

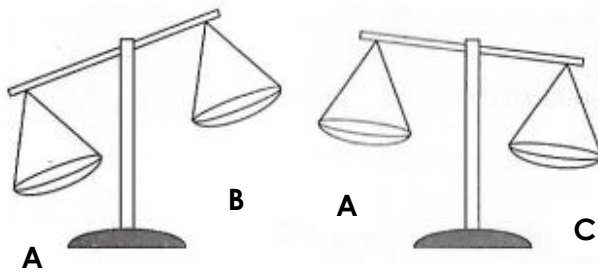
15. Rajah di bawah menunjukkan dua neraca iaitu R dan S.



Dua biji kelapa diletakkan di atas neraca R. Berapa biji kelapa yang sama perlu diletakkan di atas neraca S ?

- A. 2
- B. 6
- C. 8
- D. 10

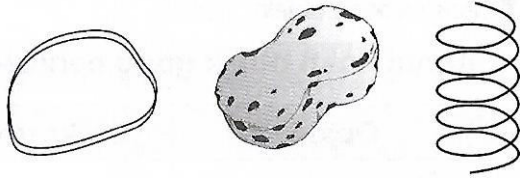
- 16.



Berdasarkan gambar rajah di atas, pilih pernyataan yang benar.

- A. Objek **A** mempunyai jisim paling banyak
- B. Objek **A** dan **B** mempunyai jisim yang sama
- C. Objek **B** paling ringan
- D. Objek **B** mempunyai lebih jisim daripada **C**

17. Rajah di bawah menunjukkan 3 objek.



Apakah persamaan ketiga-tiga objek tersebut?

- A. Kebolehan terapung dalam air
- B. Kebolehan menyerap air
- C. Konduktur haba
- D. Kekenyalan

- 18.

Kita menggunakan J untuk membuat beg dan kasut.

Berdasarkan maklumat di atas, J merujuk kepada _____ .

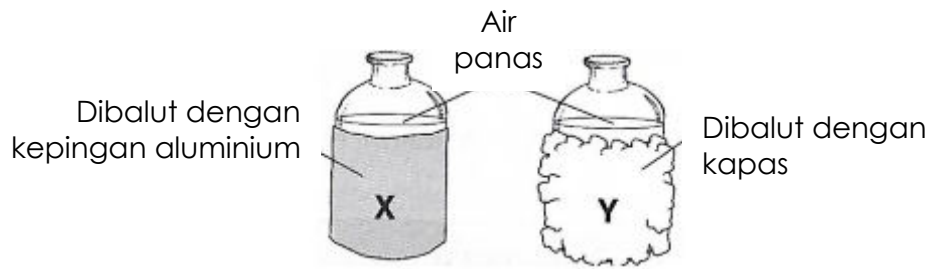
- A. Tanah liat
- B. Kulit
- C. Getah
- D. Plastik

19. Antara objek-objek berikut, yang manakah bahan-bahan penebat haba?

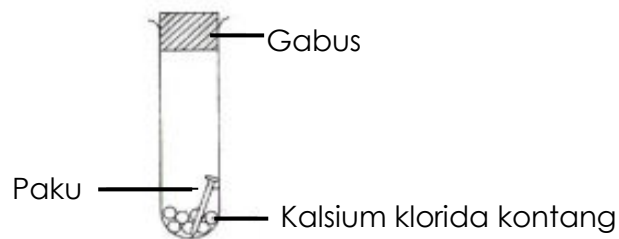
- I. Rod besi
- II. Kapas
- III. Serbuk kayu
- IV. Kepingan aluminium

- A. I dan IV
- B. I dan II
- C. II dan III
- D. III dan IV

20. Pilih pernyataan yang benar tentang suhu air selepas 30 minit.



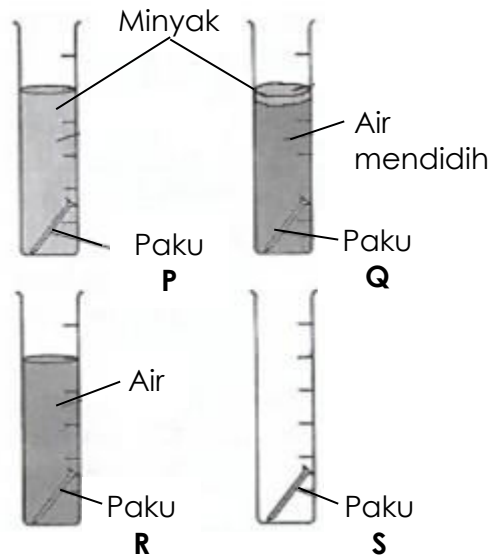
- A. Air dalam bekas X lebih panas daripada bekas Y
 - B. Air dalam bekas Y lebih panas daripada bekas X
 - C. Kedua-dua bekas mempunyai suhu yang tinggi
 - D. Kedua-dua bekas mempunyai suhu yang sama
21. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan menggunakan sebuah tabung uji yang mengandungi paku dan kalsium klorida kontang.



Selepas seminggu didapati paku tidak berkarat. Apakah yang dapat dibuktikan oleh penyiasan itu?

- A. Paku tidak berkarat kerana ketiadaan air
- B. Paku tidak berkarat kerana ketiadaan udara
- C. Paku tidak berkarat apabila terdedah kepada air dan udara
- D. Paku merupakan bahan yang tidak berkarat

22. Rajah di bawah menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan oleh seorang murid Tahun 4 di makmal sains.



Antara pernyataan berikut, yang manakah **betul** ?

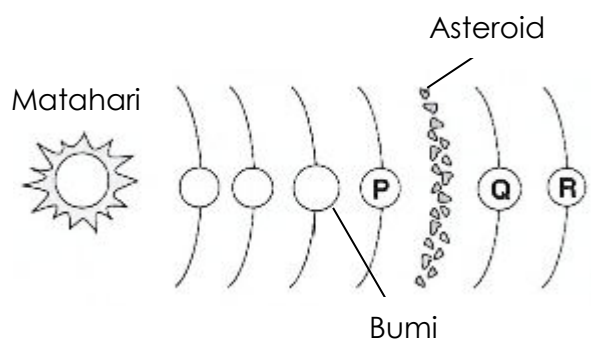
- A. Paku Q dan S akan berkarat
 - B. Paku R dan S akan berkarat
 - C. Paku P dan Q akan berkarat
 - D. Paku P akan berkarat
23. Berikut adalah cara yang sesuai untuk mengelakkan pintu pagar besi daripada berkarat **kecuali**
- A. mengecat
 - B. menyalut dengan plastik
 - C. menyapu gris
 - D. membersihkan dengan air setiap hari
24. Maklumat manakah yang berkaitan dengan pengurangan?
- A. Menggalvani boleh mencegah pengurangan
 - B. Air dan cahaya menyebabkan pengurangan
 - C. Objek berkarat adalah selamat untuk digunakan
 - D. Objek yang diperbuat daripada timah berkarat

25. Maklumat di bawah menerangkan salah satu jasad dalam Sistem Suria.

Ketulan-ketulan batu dan logam yang terapung-apung di antara planet Marikh dan Musytari.

- A. Satelit
- B. Komet
- C. Meteoroid
- D. Asteroid

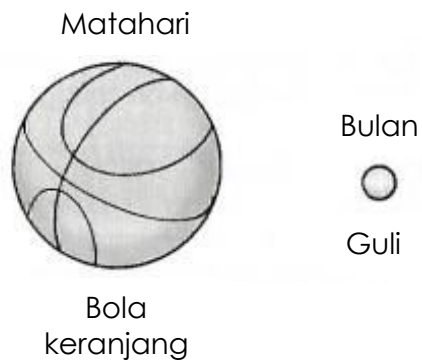
26. Rajah di bawah menunjukkan sistem suria.



Planet P,Q dan R mewakili _____

	P	Q	R
A.	Zuhrah	Zuhal	Pluto
B.	Zuhal	Uranus	Neptun
C.	Marikh	Musytari	Zuhal
D.	Marikh	Utarid	Zuhal

27. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan untuk membandingkan saiz Matahari, Bumi dan Bulan.



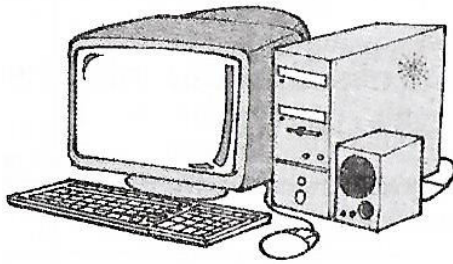
Apakah yang boleh digunakan untuk mewakili Bumi ?

- A. Bola ping pong
- B. Bola sepak
- C. Tembikai
- D. Guli

28. Bumi adalah satu-satunya planet yang boleh menampung benda hidup kerana _____ .

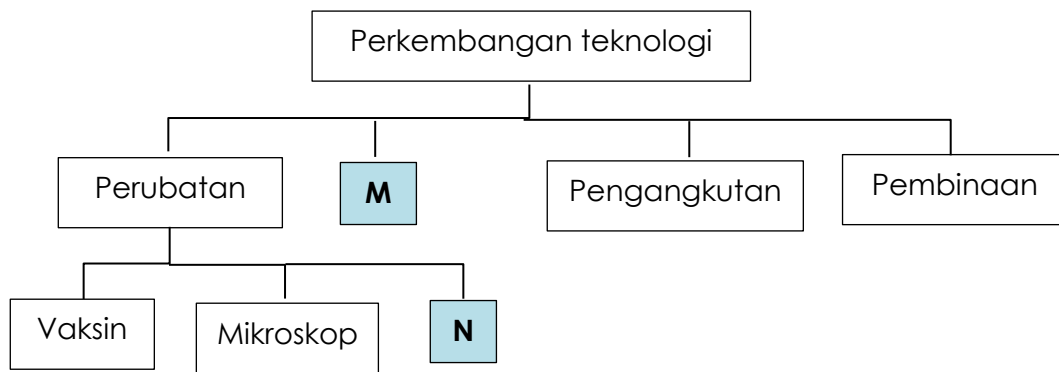
- I. Bumi mempunyai suhu yang sesuai
 - II. Bumi mempunyai satu Satelit Semula jadi
 - III. Bumi mempunyai udara dan air
 - IV. Bumi mempunyai haiwan dan tumbuhan
- A. I dan IV
 - B. I dan II
 - C. II dan III
 - D. II dan IV

29. Alat di atas digunakan untuk _____ .



- I. berkomunikasi dengan orang yang jauh
 - II. menyimpan maklumat
 - III. menyimpan wang untuk masa depan
 - IV. memperbaiki alatan elektrik
- A. I dan II
 - B. I dan IV
 - C. II dan III
 - D. III dan IV

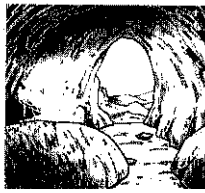
30. Rajah di bawah menunjukkan bidang dalam perkembangan teknologi.



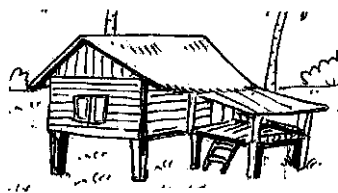
Apakah M dan N ?

	M	N
A.	Komunikasi	Kereta api peluru
B.	Komunikasi	Imbasan CT
C.	Pertanian	Satelit
D.	Pertanian	Jambatan

31. Rajah di bawah menunjukkan tempat tinggal manusia.



Gua



Rumah papan

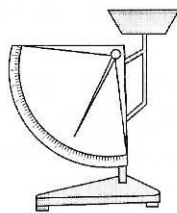
Kedua-dua gambar menunjukkan perkembangan dalam bidang _____ .

- A. komunikasi
 - B. pembinaan
 - C. pertanian
 - D. pengangkutan
32. Lihat pada rajah di bawah.

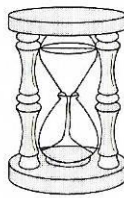


Antara berikut yang manakah keburukan penggunaan mesin di atas?

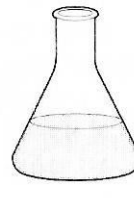
- A. Orang semakin malas
 - B. Kos penyelenggaraan tinggi
 - C. Mempercepatkan masa perjalanan
 - D. Pencemaran udara
33. Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis alat pengukur X, Y, dan Z.



X



Y

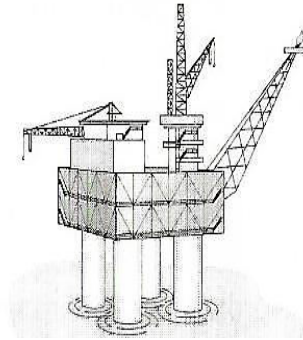


Z

Antara berikut yang manakah betul berdasarkan jenis pengukurannya.

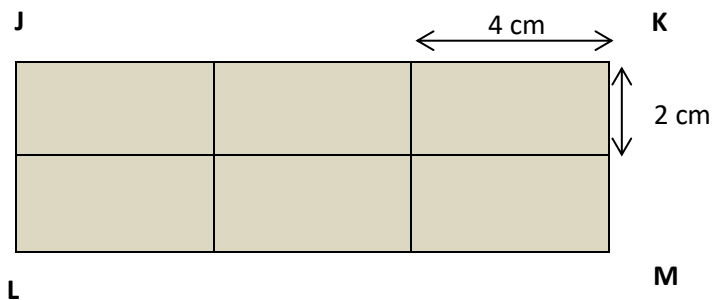
	X	Y	Z
A.	Jisim	Masa	Isi padu
B.	Jisim	Masa	Luas
C.	Isi padu	Panjang	Jisim
D.	Luas	Jisim	Isi padu

34. Rajah di bawah menunjukkan satu sumber alam yang penting dalam kehidupan manusia.



Apakah cara terbaik untuk mengurangkan penggunaan sumber tersebut ?

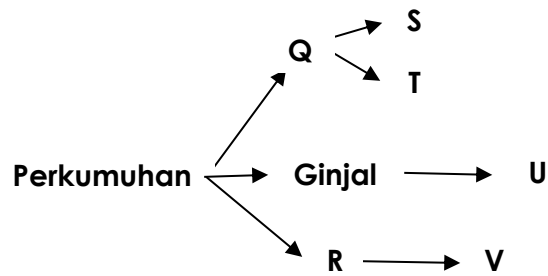
- A. Memandu kereta ke semua tempat yang dituju
 - B. Tidak menaiki kenderaan awam
 - C. Menggunakan penyaman udara di setiap rumah
 - D. Berkongsi kereta ke tempat kerja
35. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat JKML ?



Hitung luas segi empat tepat JKML.

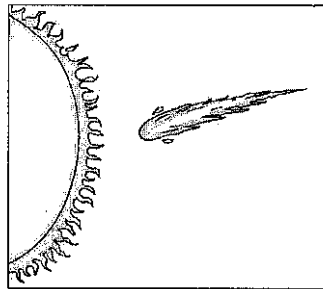
- A. 24 cm^2
- B. 12 cm^2
- C. 10 cm^2
- D. 48 cm^2

36. Rajah di bawah menunjukkan proses perkumuhan manusia.



Antara berikut bahan perkumuhan manakah keluar melalui liang peluh ?

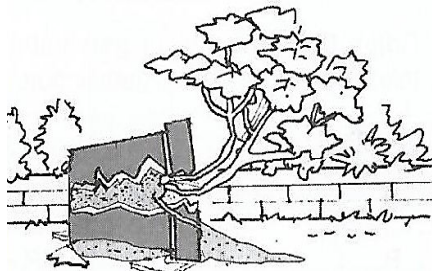
- A. S
 - B. T
 - C. U
 - D. V
37. Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti komet.



Pernyataan manakah yang betul menerangkan aktiviti itu ?

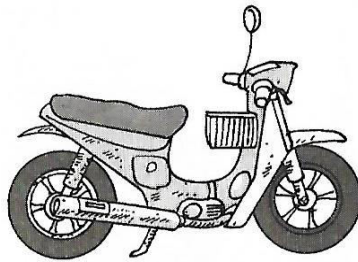
- A. Tidak beredar mengelilingi Matahari
 - B. Mengeluarkan cahaya dan haba
 - C. Bersinar dan membentuk ekor panjang apabila mendekati Matahari
 - D. Satelit semula jadi Bumi
38. Seorang budak lelaki sedang berenang pada waktu malam. Bagaimanakah budak itu boleh mengurangkan kesejukan selepas berenang ?
- A. Tidur
 - B. Memakai tuala tebal
 - C. Memakai baju hujan
 - D. Berlari mengelilingi kolam

39. Situasi di atas diperhatikan di taman permainan.



Pilih inferens yang **betul** berdasarkan pemerhatian pada pokok di pasu bunga yang pecah. Tumbuhan tumbuh ke arah atas untuk _____ .

- A. mendapatkan air
 - B. mendapatkan udara
 - C. mendapatkan cahaya
 - D. mendapatkan mineral
40. Rajah di bawah menunjukkan sebuah motosikal.



Apakah faktor yang mempengaruhi pengilangan motosikal itu.

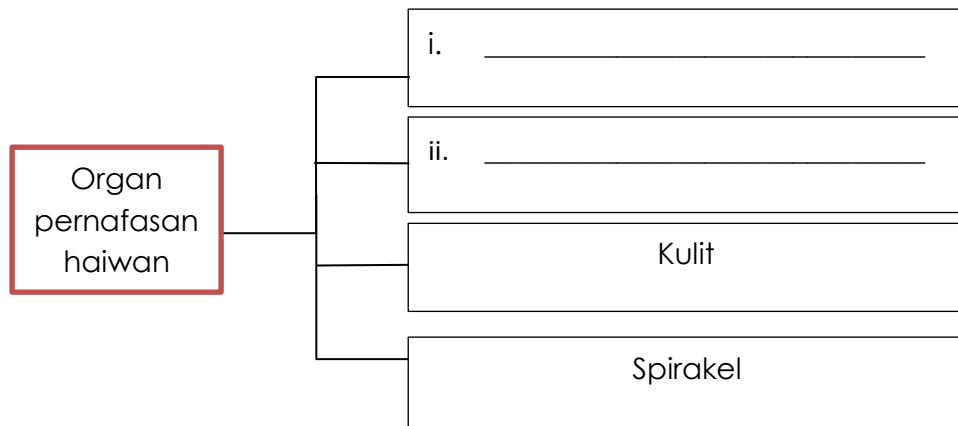
- A. Kehadiran air dan udara
- B. Kehadiran air dan cahaya
- C. Kehadiran udara dan cahaya
- D. Kehadiran cahaya dan geseran

SKEMA JAWAPAN

1. C
2. B
3. B
4. D
5. A
6. A
7. C
8. D
9. A
10. B
11. C
12. D
13. B
14. D
15. B
16. C
17. D
18. B
19. C
20. B
21. A
22. B
23. D
24. A
25. D
26. C
27. A
28. C
29. A
30. B
31. B
32. D
33. A
34. D
35. D
36. D
37. C
38. B
39. C
40. A

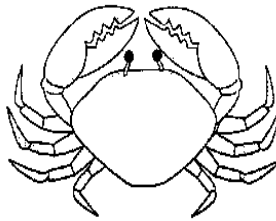
1. (a) Organ pernafasan haiwan adalah berbeza bagi haiwan yang tinggal di darat dan di air.

1(a)
2



[2 markah]

- (b) Rajah di bawah menunjukkan satu haiwan.



1(b)
2

- i. Nyatakan organ pernafasan bagi haiwan ini.

_____ [1 markah]

- ii. Sesetengah kapal menumpahkan minyak di habitat haiwan ini. Pada pendapat kamu, adakah tindakan itu boleh diterima ? Tandakan (✓) pada jawapan yang betul.

	Ya
--	----

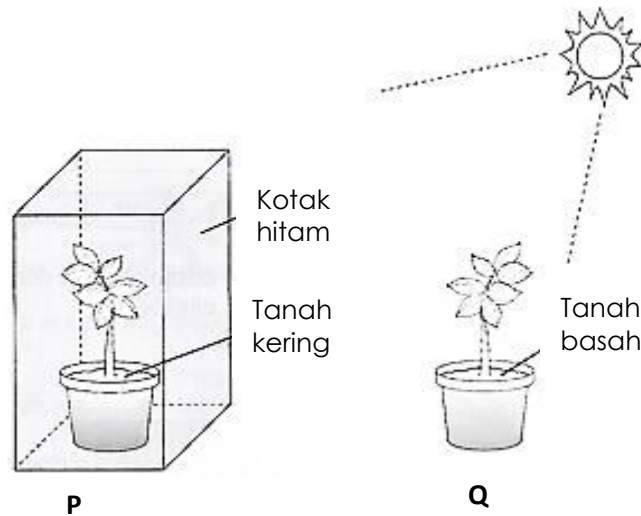
	Tidak
--	-------

Berikan alasan kamu.

_____ [1 markah]

Jumlah
4

2. Rajah di bawah menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid ke atas dua jenis tumbuhan yang sama.



- a) Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada pokok P dan Q ?

P : _____

Q : _____

[2 markah]

- b)

Kanji yang dihasilkan semasa proses fotosintesis membekalkan tenaga kepada tumbuhan.

- i. Bagaimanakah manusia dan haiwan secara tidak langsung mendapat manfaat daripada penghasilan kanji tersebut ?

[1 markah]

- ii. Nyatakan **satu** kesan sekiranya tiada tumbuhan.

[1 markah]

2(a)

2

2(b)

2

Jumlah

4

3. Rajah di bawah menunjukkan dua mekanisme pernafasan M dan N.



Mekanisme M



Mekanisme N

(a) Nyatakan perubahan pada dada semasa mekanisme M.

[1 markah]

(b) Berdasarkan mekanisme N, lukiskan model organ pernafasan manusia menggunakan balang kaca, kertas manila, belon dan plastik.



[2 markah]

(c) Asap rokok masuk bersama udara ketika mekanisme M. Apakah akan berlaku kepada peparu, jika menyedut banyak asap rokok? Berikan sebab.

Peparu : _____

Sebab : _____

[2 markah]

3(a)

1

3(b)

2

3(c)

2

Jumlah

5

4. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh tiga orang murid.

Ketiga-tiga orang murid tersebut, menggunakan depa masing-masing untuk mengukur panjang papan hitam di dalam kelas.

Jadual di bawah menunjukkan keputusan yang direkodkan mereka.

Nama	Bilangan depa
Haidah	5
Shima	6
Ain	4

4(a)

1

- a) Berikan pemerhatian kamu berdasarkan keputusan dalam jadual di atas.

[1 markah]

4(b)

1

- b) Tuliskan inferens kamu berdasarkan jawapan di 4(a).

[1 markah]

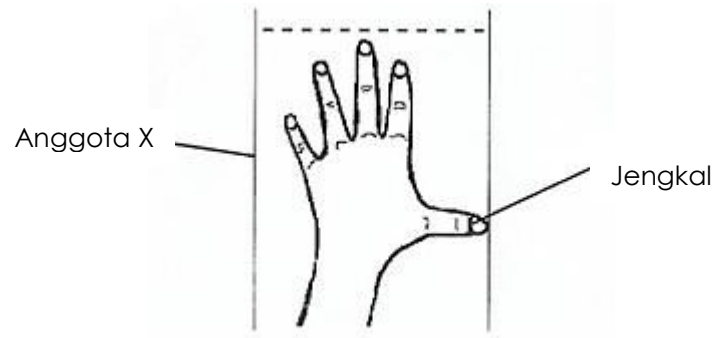
4(c)

1

- c) Nyatakan anggota badan lain selain tangan yang digunakan untuk mengukur panjang.

[1 markah]

- d) Anggota X digunakan untuk mengukur panjang papan hitam seperti rajah di bawah.



Ramalkan bilangan jengkal yang digunakan oleh Shima jika bilangan jengkal yang diguna oleh Haidah ialah 17.

[1 markah]

- e) Cadangkan satu alat yang boleh diguna untuk memberi ukuran papan hitam itu dengan tepat.

[1 markah]

4(d)

1

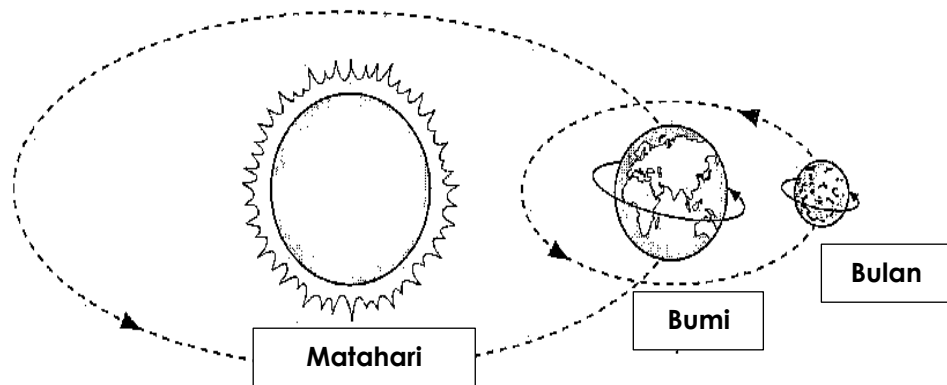
4(e)

1

Jumlah

5

5. Rajah di bawah menunjukkan pergerakan Bumi dan Bulan mengelilingi Matahari.



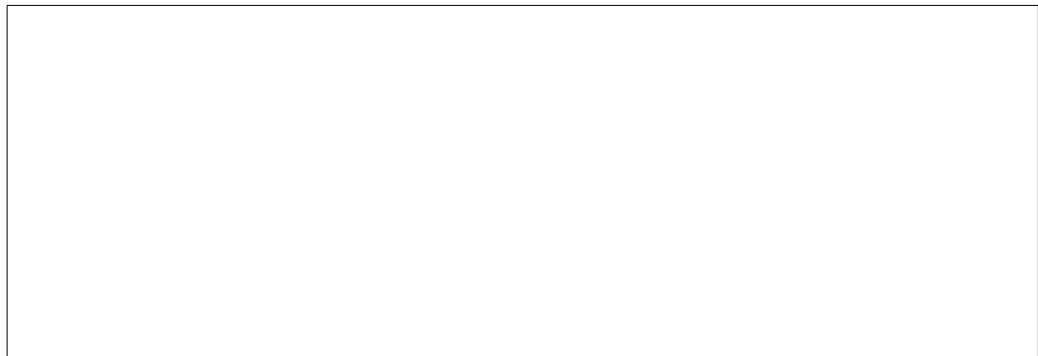
5(a)

1

- a) Nyatakan anggaran jarak dari Bumi ke Matahari berbanding jarak Bumi ke Bulan.

[1 markah]

- b) Nyatakan saiz relatif Matahari, Bumi dan Bulan. Lukis rajah untuk menyokong jawapan kamu.



[2 markah]

5(c)

2

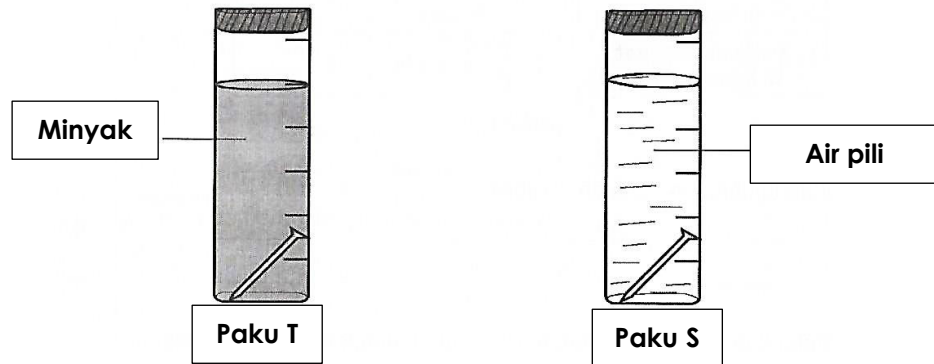
- c) Apakah akan berlaku, jika jarak antara Bumi dan Matahari bertambah ? Berikan sebab.

[2 markah]

Jumlah

5

6. Hasan menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji faktor yang menyebabkan pengaratan seperti dalam Rajah 6. Selepas dua minggu, keputusan dicatatkan.



- a) Ramalkan, apakah yang berlaku pada paku besi T dan S?

T : _____

S : _____ [2 markah]

- b) Nyatakan inferens berdasarkan keputusan paku besi S.

_____ [1 markah]

- c) Nyatakan dua kaedah yang digunakan untuk mengelakkan pengaratan paku besi.

i. _____

ii. _____ [2 markah]

6(a)

2

6(b)

1

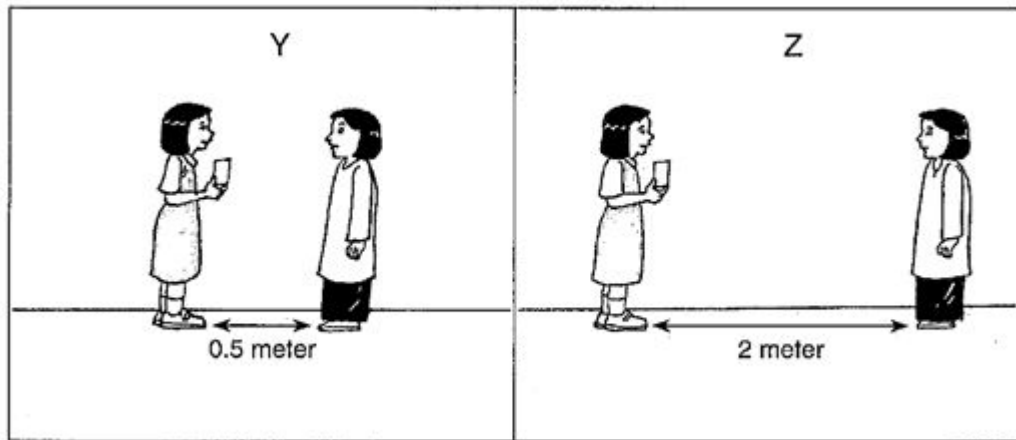
6(c)

2

Jumlah

5

7. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan tentang aktiviti yang mampu dilakukan dan tidak mampu dilakukan. Rajah di bawah menunjukkan keadaan penyiasatan.



7(a)

2

- a) Nyatakan keupayaan melihat tulisan bersaiz kecil dalam jarak Y dan jarak Z.

Keadaan Y : _____

Keadaan Z : _____

[2 markah]

- b) Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam Rajah 8.

- i. Pemboleh ubah bergerak balas :

_____ [1 markah]

- ii. Pemboleh ubah dimalarkan :

_____ [1 markah]

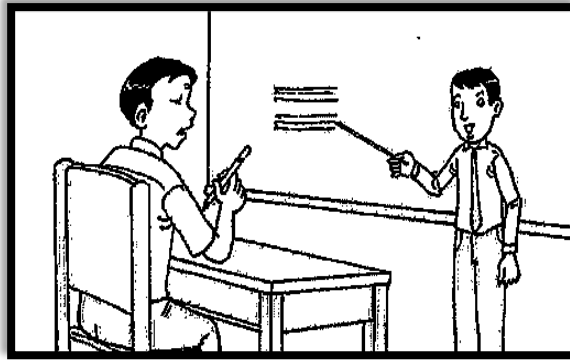
7(c)

1

- c) Ramalkan apa akan berlaku, jika jarak di antara dua murid di Z ditambah.

_____ [1 markah]

- d) Rajah di bawah menunjukkan seorang budak lelaki di dalam kelas tidak dapat melihat tulisan dengan jelas.



Lukiskan satu alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan bagi situasi di atas.



[1 markah]

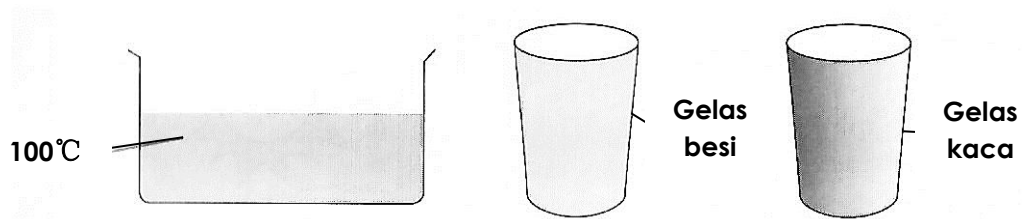
7(d)

1

Jumlah

6

8. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bekas diisi dengan air panas bersuhu 100°C . Air panas itu dituang ke dalam dua gelas yang berlainan jenis.



Selepas setengah jam, suhu air direkodkan dalam jadual di bawah.

Jenis gelas	Suhu air ($^{\circ}\text{C}$)
Besi	30
Kaca	60

- a) Apakah tujuan eksperimen ini?

_____ [1 markah]

- b) Beri satu alasan mengapa suhu air menurun.

_____ [1 markah]

- c) Kenal pasti:

- i. Pemboleh ubah dimalarkan :

_____ [1 markah]

- ii. Pemboleh ubah dimanipulasi :

_____ [1 markah]

- d) Penyiasatan seperti rajah di bawah dijalankan oleh sekumpulan murid. Bekas J ialah cawan besi dan bekas K ialah cawan kaca. Air mendidih dituang ke dalam kedua-dua cawan.

**Bekas J****Bekas K**

- i. Selepas 10 minit, tuliskan ramalan suhu air di bekas J dan K.

_____ [1 markah]

- ii. Berikan alasan kamu.

_____ [1 markah]

8(d)

2

Jumlah

6

SKEMA JAWAPAN

Soalan 1

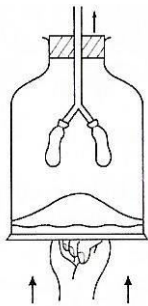
- a) (i) Peparu
(ii) Insang
- b) (i) Insang
(ii) (✓) Tidak
Haiwan tidak dapat bernafas dan akan mati

Soalan 2

- (a) **P** : Pokok P akan mati
Q : Pokok Q akan terus hidup
- (b) (i) Menjadikan tumbuhan sebagai sumber makanan
(ii) Manusia dan haiwan akan mati

Soalan 3

- (a) Dada naik dan mengembang
(b)



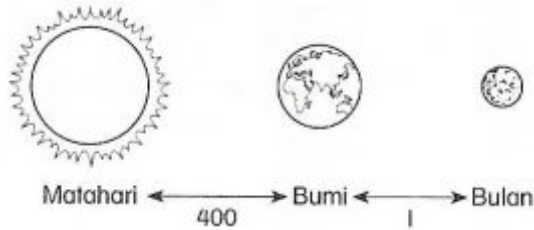
- (c) Peparu: Akan rosak
Sebab : Asap rokok mengandungi nikotin yang boleh memudaratkan kesihatan

Soalan 4

- (a) Jumlah depa yang diukur oleh murid-murid adalah berbeza.
(b) Murid yang berbeza mempunyai depa yang berbeza.
ATAU
Murid yang tinggi menggunakan kurang bilangan depa untuk mengukur panjang papan hitam itu
- (c) Tapak kaki /Jengkal
(d) Shima : 18 - 20
(e) Pita pengukur/Pembaris

Soalan 5

- (a) Anggaran jarak dari Bumi ke Matahari ialah 400 kali jarak Bumi ke Bulan.
 (b)



- (c) Semua hidupan akan mati kerana kesejukan melampau

Soalan 6

- (a) **T** : Paku T tidak berkarat
S : Paku S berkarat
 (b) Paku S berkarat kerana kehadiran air dan udara.
 (c) i. Mengecat
 ii. Menyapu gris
 (d) Kehadiran air dan udara menyebabkan pengaratan.

Soalan 7

- (a) Y: Jelas
 Z: Tidak jelas
 (b) i. Keupayaan melihat
 ii. Saiz tulisan
 (c) Keupayaan melihat semakin tidak jelas.
 (d)

**Soalan 8**

- (a) Untuk menyiasat hubungan di antara jenis gelas dengan suhu air.
 (b) Haba dibebaskan ke udara.
 (c) i. Isi padu air/Suhu awal air
 ii. Jenis gelas
 (d) i. Suhu air dalam bekas J lebih rendah daripada suhu air bekas K.
 iii. Bekas J pengalir haba yang lebih baik berbanding bekas K.

1. Maklumat yang berikut menunjukkan satu pemerhatian.

"Air kopi yang diletakkan dengan tiga sudu gula lebih manis berbanding air kopi yang diletakkan dengan satu sudu gula."

Apakah deria yang digunakan semasa membuat pemerhatian itu?

- A. Pendengaran
 - B. Sentuhan
 - C. Bau
 - D. Rasa
2. Apakah alat yang boleh digunakan untuk membuat pemerhatian yang lebih jelas terhadap ciri fizikal seekor ulat gonggok?
- A. Termometer
 - B. Piring petri
 - C. Kanta pembesar
 - D. Penunu bunsen
3. Rajah di bawah menunjukkan satu radas sains.



Antara berikut, yang manakah fungsi sebenar bagi radas sains di atas?

- A. Melihat objek yang dekat.
 - B. Melihat objek yang jauh.
 - C. Melihat objek yang besar.
 - D. Melihat objek yang kecil.
4. Antara yang berikut, yang manakah **bukan** ciri lakaran sebuah peralatan sains yang baik?
- A. Ditulis jenama.
 - B. Dilakar dengan skala yang sesuai.
 - C. Dilabelkan.
 - D. Dilukis menggunakan pembaris.

5. Jadual di bawah menunjukkan data yang dikumpul dalam satu penyiasatan.

Bilangan hari	Bilangan daun
6	2
12	5
18	9

Apakah pola perubahan bilangan daun sepanjang penyiasatan itu?

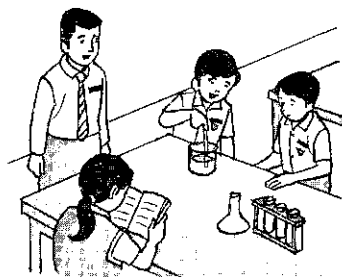
- A. Meningkat dan mendatar
 B. Menurun
 C. Meningkat
 D. Mendatar
6. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk mengelaskan bahan magnet dan bahan bukan magnet. Antara berikut, yang manakah paling utama untuk dipertimbangkan dalam penyiasatan itu?

- A. Jisim bahan.
 B. Bentuk bahan.
 C. Saiz bahan.
 D. Jenis bahan.

7. Mengapakah kita tidak dibenarkan makan di dalam bilik sains?

- A. Makanan akan mengotorkan bilik sains.
 B. Kita mungkin termakan benda yang berbahaya.
 C. Bau makanan akan melekat pada langsir bilik sains.
 D. Tangan akan menjadi kotor.

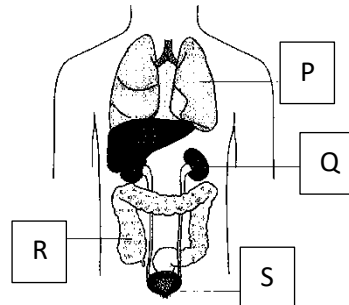
8. Rajah di bawah menunjukkan satu situasi yang berlaku di dalam bilik sains.



Apakah peraturan bilik sains yang diamalkan dalam situasi gambar di atas?

- A. Laporkan kepada guru apabila berlaku kemalangan.
 B. Beratur sebelum masuk ke dalam bilik sains.
 C. Aktiviti perlu dijalankan mengikut arahan guru.
 D. Murid dilarang menggunakan radas sains tanpa kebenaran guru.

9. Apakah yang harus kamu lakukan sebelum masuk ke dalam bilik sains?
- Mencari guru sains.
 - Menunggu guru sains di dalam bilik sains.
 - Beratur di luar bilik sains.
 - Menunggu di dalam kelas.
10. Antara yang berikut, yang manakah **bukan** merupakan ciri perwarisan?
- Warna anak mata.
 - Warna rambut.
 - Saiz badan.
 - Rupa paras.
11. Organ yang menyambungkan hidung dengan peparu ialah _____?
- Kulit
 - Esofagus
 - Trakea
 - Usus besar
12. Rajah di bawah menunjukkan organ-organ manusia.



Antara berikut, yang manakah padanan yang betul?

	P	Q
A.	Peparu	Ginjal
B.	Ginjal	Hati
C.	Usus besar	Peparu
D.	Hati	Usus besar

13. Apakah organ-organ pernafasan manusia?
- Trakea, peparu, ginjal
 - Ginjal, kulit, peparu
 - Peparu, ginjal, hati
 - Hidung, trakea, peparu

14. Syahmel merupakan seorang perokok. Apakah kesan yang mungkin dialami oleh Syahmel kerana merokok?

- A. Kanser kulit
- B. Kanser paru-paru
- C. Halusinasi
- D. Obesiti

15. Antara berikut, yang manakah penyakit kronik yang disebabkan oleh makan makanan tidak seimbang?

- A. Kanser usus
- B. Obesiti
- C. Kencing berdarah
- D. Ketagihan

16. Rajah di bawah menunjukkan satu tanda yang sering ditampal di dinding restoran.



Apakah maksud bagi tanda di atas?

- A. Dilarang makan.
- B. Makanan panas.
- C. Dilarang merokok.
- D. Dibenarkan merokok.

17. Maream sedang melintas jalan raya tanpa menoleh kiri dan kanan. Tiba-tiba, sebuah lori datang dari persimpangan jalan dan terus membunyikan hon lornya dengan kuat.

Antara yang berikut, manakah reaksi pertama yang ditunjukkan oleh Maream apabila mendengar bunyi hon lori yang kuat itu?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| A. Menutup mata | C. Pengsan |
| B. Memandang ke arah lori | D. Berjalan seperti biasa |

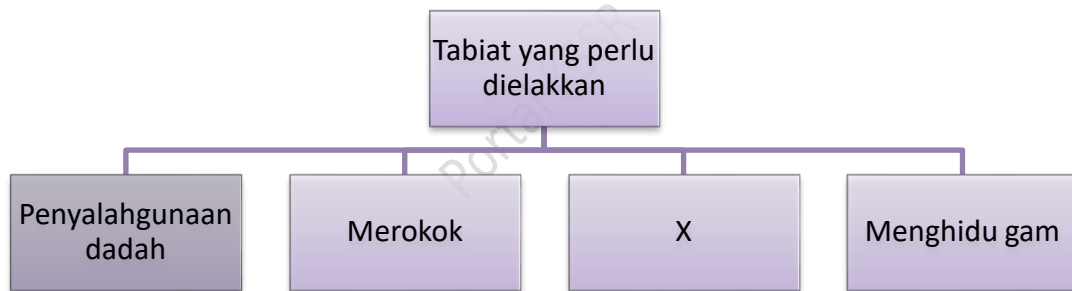
18. Pilih padanan yang tepat.

	Organ perkumuhan	Bahan kumuh
A.	Peparu	Oksigen
B.	Ginjal	Peluh
C.	Kulit	Wap air
D.	Peparu	Karbon dioksida

19. Mengapakah kadar pernafasan bagi aktiviti cergas lebih tinggi berbanding kadar pernafasan aktiviti yang pasif?

- A. Badan memerlukan lebih banyak udara.
- B. Badan boleh melakukan banyak aktiviti.
- C. Otak memerlukan udara.
- D. Hidung memerlukan lebih banyak udara.

20. Rajah di bawah menunjukkan tabiat yang mengganggu proses hidup manusia.



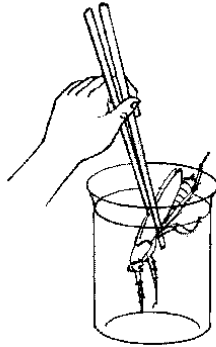
Apakah X?

- A. Makan makanan seimbang
- B. Bersenam
- C. Tidur yang mencukupi
- D. Minum minuman beralkohol

21. Antara haiwan berikut, yang manakah bernafas menggunakan peparu dan kulit?

- A. Kuda laut
- B. Musang
- C. Penyu
- D. Salamander

22. Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti.



Apakah yang berlaku kepada lipas itu selepas 10 minit bahagian kepalanya direndam di dalam air?

- A. Lipas mati.
 - B. Lipas terbang.
 - C. Lipas masih hidup.
 - D. Lipas hampir mati.
23. Antara kumpulan haiwan berikut, yang manakah mempunyai organ pernafasan yang sama?
- A. Ketam, Udang, Sotong
 - B. Lipas, Kura-kura, Cicak
 - C. Katak, Ular, Rama-rama
 - D. Helang, Belalang, Ayam
24. Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan.



Apakah haiwan yang mempunyai cara bernafas yang sama dengan haiwan di atas?

- | | |
|--------------|-----------|
| A. Newt | C. Kucing |
| B. Rama-rama | D. Cacing |

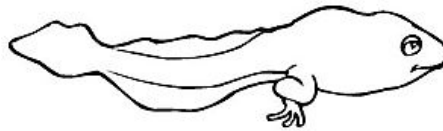
25. Rajah di bawah menunjukkan sekumpulan haiwan.



Apakah persamaan dan perbezaan haiwan-haiwan tersebut?

	Persamaan	Perbezaan
A.	Cara membiak	Organ pernafasan
B.	Habitat	Organ pernafasan
C.	Cara membiak	Habitat
D.	Tabiat makan	Habitat

26. Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan.



Antara berikut, haiwan manakah mempunyai organ pernafasan yang sama seperti haiwan di atas?

- | | |
|------------------|----------|
| A. Ikan paus | C. Ketam |
| B. Ulat beluncas | D. Ular |

27. Rajah di bawah menunjukkan seekor nyamuk.



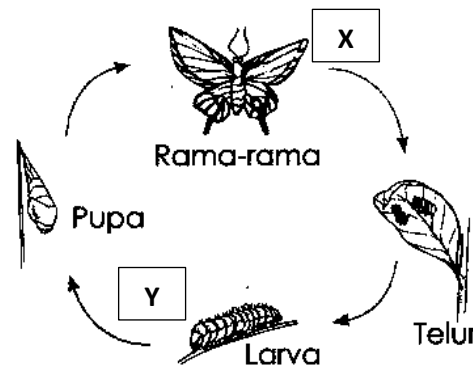
Antara berikut, haiwan manakah yang **tidak** mempunyai organ pernafasan yang sama seperti nyamuk?

- | | |
|--------------|-------------|
| A. Kuda laut | C. Lipas |
| B. Beuncas | D. Papatung |

28. Azila memegang seekor pempatung dan merendam kepala pempatung tersebut ke dalam air. Namun, selepas 5 minit Azila mendapati pempatung itu tidak mati. Mengapa?

- A. Pempatung boleh hidup dalam air.
- B. Pempatung dapat menahan nafas untuk jangka masa yang panjang.
- C. Pempatung bernafas melalui spirakel pada bahagian abdomennya.
- D. Pempatung bernafas menggunakan kulit lembap.

29. Rajah di bawah menunjukkan kitar hidup seekor rama-rama.



Apakah organ pernafasan semasa peringkat X dan Y?

	X	Y
A.	Spirakel	Insang
B.	Spirakel	Spirakel
C.	Spirakel	Peparu
D.	Spirakel	Kulit lembap

30. Mengapakah terdapat haiwan yang mempunyai dua organ pernafasan?

- A. Kerana haiwan tersebut boleh hidup di dua habitat berbeza.
- B. Kerana haiwan tersebut berubah bentuk.
- C. Kerana haiwan tersebut unik.
- D. Kerana haiwan tersebut ingin mengekalkan kemandirian spesiesnya.

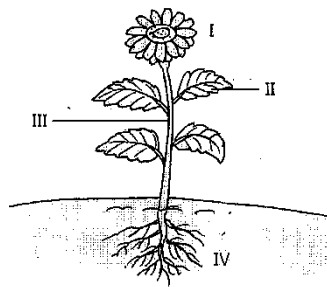
31. Antara berikut, yang manakah hasil daripada proses fotosintesis?

- A. Kanji
- B. Karbon dioksida
- C. Air
- D. Klorofil

32. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan tentang gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Antara berikut, yang manakah perlu diperhatikan semasa penyiasatan?

A. Bilangan daun	C. Saiz tumbuhan
B. Pergerakan akar	D. Pergerakan pucuk

33. Rajah di bawah menunjukkan satu tumbuhan.



Bahagian manakah pada tumbuhan mengandungi klorofil?

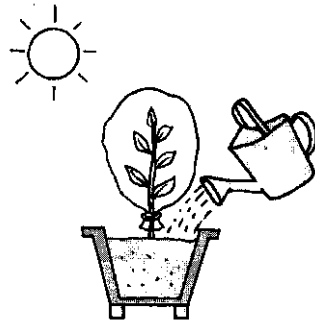
A.	I
B.	II
C.	III
D.	IV

34. Puan Devi meletakkan sebatang pokok berpasu di tingkap dapurnya. Selepas beberapa minggu, Puan Devi mendapati pokok tersebut tumbuh membengkok ke arah tingkap.

Apakah yang boleh dilakukan oleh Puan Devi supaya pokok itu tumbuh menegak?

A.	Menyiramnya dengan lebih kerap.
B.	Memasang langsir hitam pada tingkap dapur tersebut.
C.	Meletakkan pasu tersebut di luar rumah.
D.	Menambah baja.

35. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan menggunakan tumbuhan berpasu.



Plastik diikatkan pada pokok dan selepas seminggu didapati pokok mati. Apakah yang dapat dibuktikan dalam penyiasatan ini?

- A. Klorofil diperlukan untuk proses fotosintesis.
 - B. Air diperlukan untuk proses fotosintesis.
 - C. Karbon dioksida diperlukan untuk proses fotosintesis.
 - D. Cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis.
36. Ramesh ingin menghias bilik mandinya yang tidak bertingkap dengan sebatang pokok berdaun di dalam pasu. Namun, pokok tersebut tidak dapat menjalankan proses fotosintesis kerana tidak terdedah kepada cahaya matahari. Apakah yang boleh dilakukan oleh Ramesh?
- A. Letak baja setiap hari.
 - B. Letak pokok tersebut di bawah singki.
 - C. Pasang lampu bilik mandinya sepanjang masa.
 - D. Menyiram pokok setiap 1 jam.

37. "Tumbuhan membebaskan oksigen semasa proses fotosintesis."

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kegunaan oksigen kepada manusia dan haiwan?

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| A. Sumber nutrien | C. Digunakan untuk bernafas |
| B. Sumber minuman | D. Sumber makanan |
38. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan utama proses fotosintesis?
- A. Menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh hidupan lain.
 - B. Membantu mengurangkan pencemaran air.
 - C. Menyegarkan udara.
 - D. Hidupan bergantung pada tumbuhan sebagai sumber makanan.

39. Apakah yang akan berlaku kepada Bumi jika tiada tumbuhan?
- A. Sumber makanan bertambah.
 - B. Suhu bumi menjadi rendah.
 - C. Oksigen bertambah.
 - D. Haiwan dan manusia akan mati.
40. Haiwan perlu bergerak untuk mendapatkan makanan. Mengapakah tumbuhan tidak perlu bergerak untuk membuat makanan?
- A. kerana akar tumbuhan menyerap cahaya Matahari
 - B. kerana keperluan untuk fotosintesis berada di sekitarnya
 - C. kerana tumbuhan tinggal di dalam air
 - D. kerana pucuk tumbuhan menyerap air

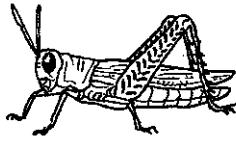
SKEMA JAWAPAN

1. D
2. C
3. D
4. A
5. C
6. D
7. B
8. C
9. C
10. C
11. C
12. A
13. D
14. B
15. B
16. C
17. B
18. D
19. A
20. D
21. D
22. C
23. A
24. D
25. B
26. C
27. A
28. C
29. B
30. A
31. A
32. D
33. B
34. C
35. C
36. C
37. C
38. A
39. D
40. B

1. Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis haiwan.



J



K



L

- (a) Nyatakan organ pernafasan bagi haiwan-haiwan di atas.

Haiwan J : _____
 Haiwan K : _____
 Haiwan L : _____

[3 markah]

- (b)(i) Adakah **haiwan L** mempunyai organ pernafasan yang sama dengan induknya?

☐

Ya

☐

Tidak

- (ii) Terangkan jawapan kamu.

_____ [1 markah]

1(a)

3

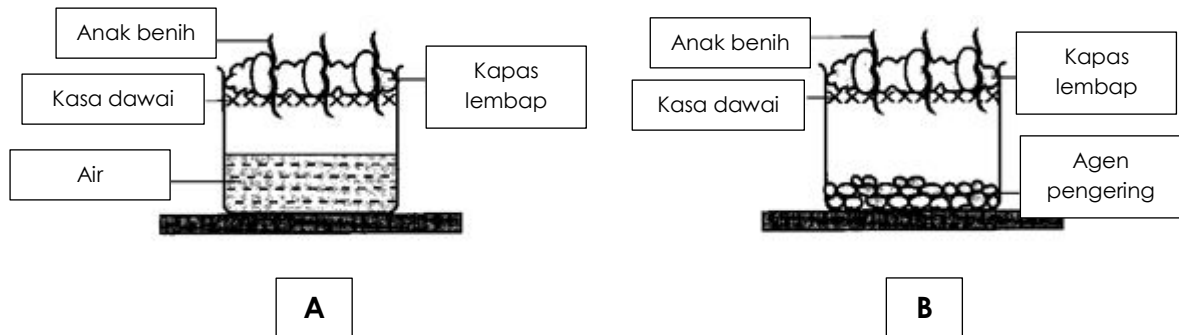
1(b)

1

Jumlah

4

2. Rajah di bawah menunjukkan dua set susunan radas dalam satu penyiasatan yang dijalankan untuk menyiasat gerak balas tumbuhan terhadap suatu rangsangan.



2(a)

- (a) Lakarkan gerak balas yang ditunjukkan oleh akar anak-anak benih itu selepas seminggu.

2

--	--

A

B

[2 markah]

- (b) Nyatakan :

- (i) jenis rangsangan yang diterima oleh tumbuhan di atas.

2(b)

2

[1 markah]

- (ii) bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan di atas.

Jumlah

4

[1 markah]

3. Maklumat berikut menunjukkan hasil perkumuhan manusia.

(a) Padankan hasil perkumuhan manusia berikut dengan organ perkumuhan yang betul.

Hasil perkumuhan
Karbon dioksida dan wap air

Organ perkumuhan
Kulit
Peparu
Ginjal

[1 markah]

(b) Nyatakan organ perkumuhan yang menghasilkan bahan kumuh berikut :

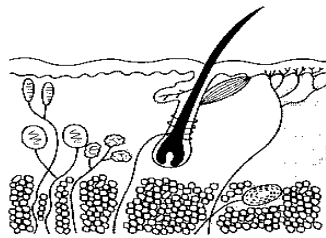
(i) air kencing

[1 markah]

(ii) peluh

[1 markah]

(c) Rajah di bawah menunjukkan satu organ perkumuhan



(i) Nyatakan organ perkumuhan di atas.

[1 markah]

(ii) Berikan satu contoh aktiviti yang menyebabkan terhasilnya bahan kumuh daripada organ perkumuhan di atas.

[1 markah]

3(a)

1

3(b)

2

3(c)

2

Jumlah

5

4. Jadual di bawah menunjukkan hasil penyiasatan terhadap kadar pernafasan seorang murid yang menjalankan tiga jenis aktiviti.

Aktiviti	Kadar pernafasan
Membaca	Rendah
Menaiki tangga	Sederhana
Bermain badminton	Tinggi

4(a)

2

- (a) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.

(i) _____

(ii) _____

[2 markah]

4(b)

1

- (b) Ramalkan kadar pernafasan bagi aktiviti menonton televisyen.

_____ [1 markah]

4(c)

1

- (c)

Usia seseorang mempengaruhi kadar pernafasan.

Berdasarkan pernyataan di atas, tulis satu hipotesis.

_____ [1 markah]

4(d)

1

- (d) Kadar pernafasan Afiyah meningkat dengan banyak selepas dia bermain hoki. Beri satu cadangan bagaimana Afiyah boleh menurunkan kadar pernafasannya.

[1 markah]

Jumlah

5

5. Jadual di bawah menunjukkan tabiat buruk yang mengganggu proses hidup manusia.

- (a) Lengkapkan jadual di bawah dengan dua jenis tabiat buruk.

Tabiat buruk	Menghidu gam
	(i)
	Makan makanan tidak seimbang
	(ii)
	Penyalahgunaan dadah

[2 markah]

- (b)(i)

Orang ramai digalakkan untuk mengambil kuantiti makanan berdasarkan gizi seimbang. Pengambilan karbohidrat dan lemak perlu dikurangkan.

Mengapakah pengambilan karbohidrat dan lemak perlu dikurangkan?

[1 markah]

- (ii) Nyatakan kesan makan makanan tidak berkhasiat?

[1 markah]

- (c) Berikan satu kesan daripada minum minuman beralkohol.

[1 markah]

5(a)

2

5(b)

2

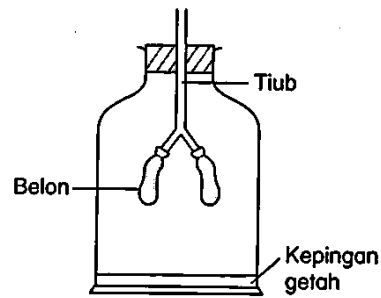
5(c)

1

Jumlah

5

6. Rajah di bawah menunjukkan satu model organ pernafasan manusia.



- (a) Berdasarkan rajah di atas, nyatakan organ pernafasan bagi manusia.

[1 markah]

- (b) Apakah proses yang diwakili oleh model diatas ketika :

- (i) belon mengembang

[1 markah]

- (ii) belon mengecut

[1 markah]

- (c) Maklumat di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan.

- Kepingan getah : ditarik, belon : mengembang
- Kepingan getah : ditolak, belon : mengecut

Berdasarkan maklumat yang diberi, bina sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan penyiasatan.

Kepingan getah	Belon
Ditarik	Mengembang
Ditolak	Mengecut

[1 markah]

- (d) Nyatakan laluan udara semasa menarik nafas.

[1 markah]

6(a)

1

6(b)

2

6(c)

1

6(d)

1

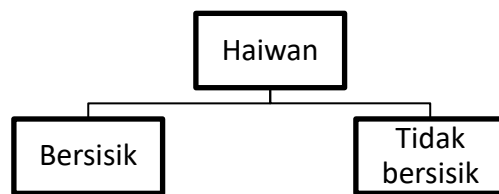
Jumlah

5

7. Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri haiwan.

Haiwan	Bercangkerang	Bersisik	Berbulu	Cara pembiakan
Kambing	X	X	/	Melahirkan anak
Ketam	/	X	X	Bertelur
Tenggiling	X	/	X	Melahirkan anak
Ikan	X	/	X	Bertelur

- (a) Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, kelaskan haiwan-haiwan di atas mengikut ciri-ciri yang berikut.



- (i) _____ (i) _____
 (ii) _____ (ii) _____

[2 markah]

- (b) Berdasarkan maklumat dalam jadual, nyatakan haiwan yang :

- (i) tidak bersisik dan tidak berbulu

_____ [1 markah]

- (ii) tidak bercangkerang dan tidak bersisik

_____ [1 markah]

- (c) Nyatakan satu contoh haiwan lain yang :

- (i) melahirkan anak

_____ [1 markah]

- (ii) bertelur

_____ [1 markah]

7(a)

2

7(b)

2

7(c)

2

Jumlah

6

8. Remy menjalankan satu penyiasatan tentang gerak balas pucuk terhadap cahaya.

- (a) Nyatakan arah pergerakan pucuk dalam pasu M dan N selepas 14 hari.



Pasku M



Pasku N

Arah pucuk : _____ Arah pucuk : _____ [2 markah]

- (b) Nyatakan pemboleh ubah dalam penyiasatan ini.

- (i) pemboleh ubah bergerak balas :

_____ [1 markah]

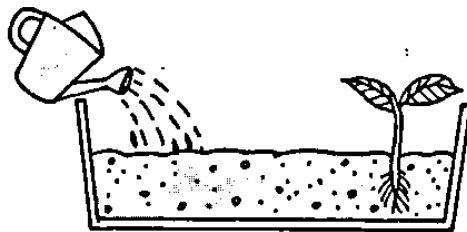
- (ii) pemboleh ubah dimalarkan :

_____ [1 markah]

- (c) Ramalkan apa akan terjadi jika tiada lubang pada kotak N.

_____ [1 markah]

- (d) Rajah di bawah menunjukkan anak pokok kacang hijau yang diletakkan dalam sebuah bekas. Setiap hari, Remy akan menyiram pada tempat yang sama.



Lukiskan arah pergerakan akar anak pokok selepas tujuh hari.

[1 markah]

8(a)

2

8(b)

2

8(c)

1

8(d)

1

Jumlah

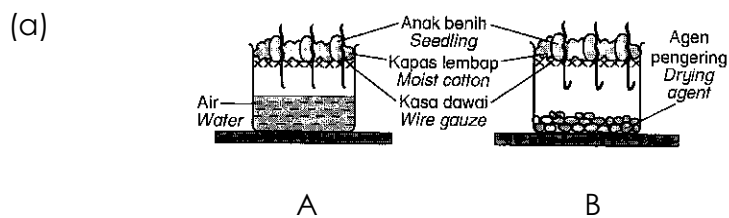
6

SKEMA JAWAPAN

Soalan 1

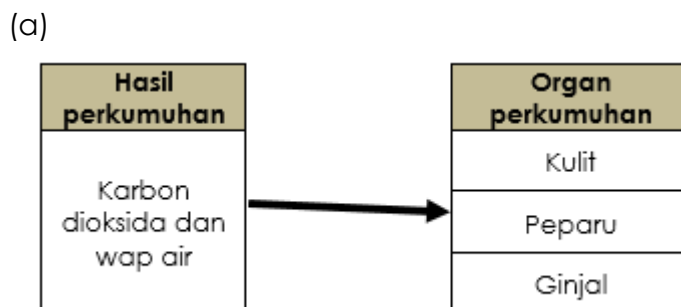
- (a)
- | | | |
|----------|---|----------|
| Haiwan J | : | Peparu |
| Haiwan K | : | Spirakel |
| Haiwan L | : | Insang |
- (b)
- Tidak
 - Haiwan L bernafas melalui insang manakala induknya bernafas melalui peparu dan kulit lembap.

Soalan 2



- (b)
- air
 - akar

Soalan 3



- (b)
- Ginjal
 - Kulit
- (c)
- Kulit
 - Bermain bola/ berlari/ bermain basikal

Soalan 4

- (a) (i) Jenis aktiviti
(ii) Kadar pernafasan
- (b) rendah
- (c) semakin bertambah usia, semakin berkurang kadar pernafasan
- (d) meregang bahagian badan sebelum berehat

Soalan 5

- (a) (i) merokok
(ii) minum minuman beralkohol
- (b) (i) menyebabkan kegemukan / obesiti
(ii) kekurangan zat makanan / penyakit kwashiokor / obesiti
- (c) berhalusinasi / penglihatan menjadi kabur

Soalan 6

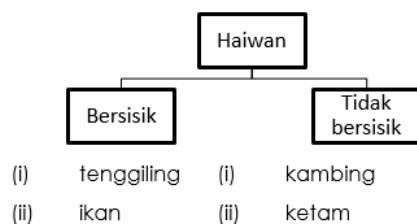
- (a) peparu
- (b) (i) menarik nafas
(ii) menghembus nafas
- (c)

+	Kepingan getah	Belon
	Ditarik	Mengembang
	Ditolak	Mengecut

- (d) hidung → trakea → peparu

Soalan 7

- (a)



- (b) (i) ketam
(ii) kambing
- (c) (i) kucing
(ii) ayam

Soalan 8

(a)

- (a) Nyatakan arah pergerakan pucuk dalam pasu M dan N selepas 14 hari.



Pasku M



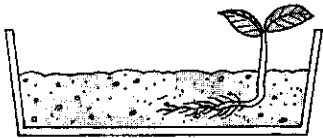
Pasku N

Arah pucuk : menegak ke atas Arah pucuk : bertumbuh ke arah lubang

- (b) (i) arah pergerakan pucuk
(ii) jenis anak pokok

(c) anak pokok akan mati

(d)

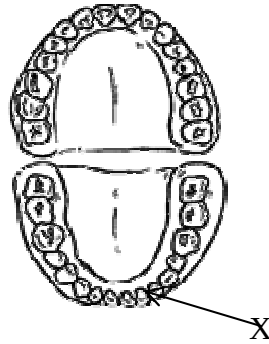


KERTAS 1

60 minit [40 Markah]

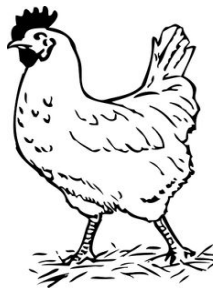
Jawab semua soalan.

- 1 Rajah 1 menunjukkan struktur gigi manusia. Makanan jenis apakah yang paling sesuai digunakan pada bahagian X?



Rajah 1

- A Daging dan ayam
B Sayur – sayuran
C Nasi dan bijirin
D Buah-buahan
- 2 Rajah 2 menunjukkan sekumpulan haiwan yang hidup di suatu habitat.



Rajah 2

Apakah ciri- ciri yang dimiliki oleh haiwan- haiwan tersebut?

- A Berbulu pelepah
B Bercangkerang
C Bersisik
D Berbulu

- 3 Rajah 3 menunjukkan suatu habitat haiwan.

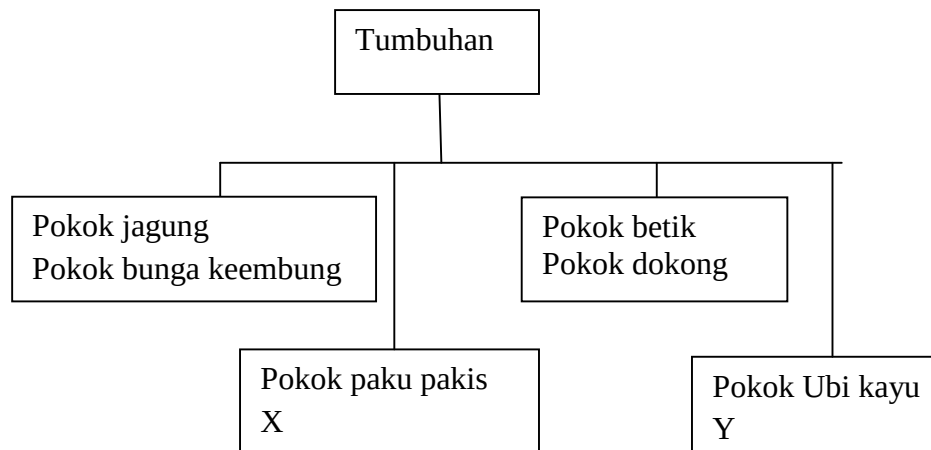


Rajah 3

Apakah kesan sekiranya haiwan karnivor telah berkurang?

- A Tikus akan mati
- B Tikus akan pupus
- C Tikus semakin banyak
- D Pokok sawit semakin banyak hasilnya

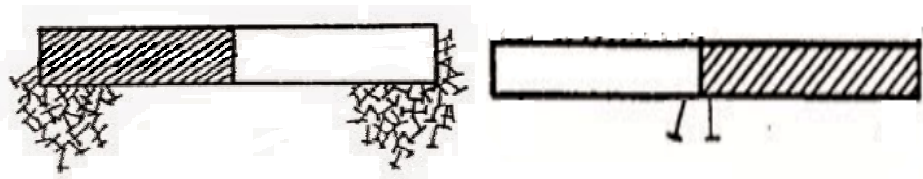
- 4 Rajah 4 menunjukkan pengelasan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri luaran tumbuhan.



Rajah 4

Antara berikut, yang manakah betul bagi tumbuhan di atas?

- | X | Y |
|-----------------|-----------------|
| A Pokok konifer | Resam |
| B Lumut | Pokok tebu |
| C Pokok labu | Pokok bawang |
| D Lalang | Pokok bunga ros |
- 5 Keadaan magnet pada akhir eksperimen adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.

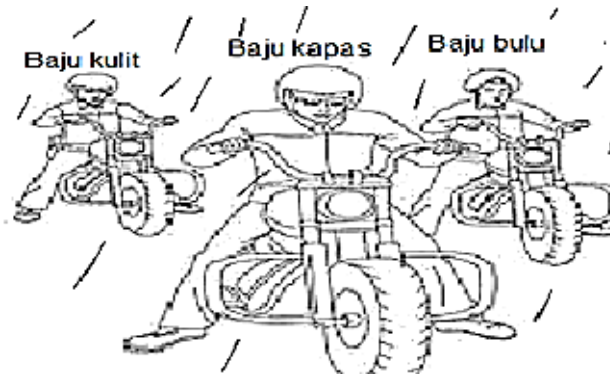


Rajah 5

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada hasil pemerhatian di atas?

- A Kekuatan magnet bergantung kepada saiz magnet itu
- B Magnet boleh menarik objek yang diperbuat daripada besi
- C Kutub yang sama bergabung memperkuat medan magnet
- D Hujung kutub mempunyai daya tarikan magnet yang paling kuat

- 6 Rajah 6 menunjukkan tiga orang penunggang motosikal yang menunggang ketika hujan lebat.



Rajah 6

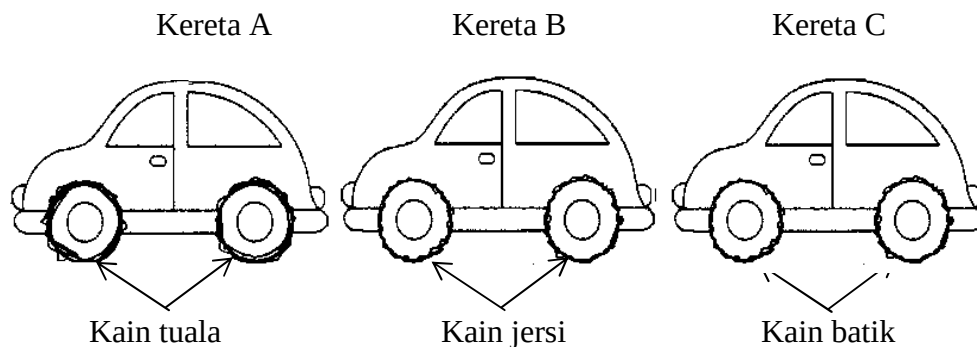
Susun penunggang motosikal tersebut berdasarkan jenis baju mereka daripada penunggang motosikal yang paling kering kepada yang paling basah.

- A Baju kulit, baju bulu dan baju kapas
 - B Baju kulit, baju kapas dan baju bulu
 - C Baju bulu, baju kapas dan baju kulit
 - D Baju bulu, baju kulit dan baju kapas
- 7 Azmi sering mendapati jalan masuk ke rumahnya becak dan berselut selepas hujan. Keadaan ini sering berlarutan selepas beberapa hari. Keadaan tersebut telah menyukarkan Azmi dan keluarga untuk keluar dan masuk ke rumah.

Cadangkan kaedah yang terbaik untuk Azmi mengatasi masalah jalan tersebut.

- A Menambak jalan masuk dengan tanah liat yang mudah keras apabila cuaca panas
- B Menambak jalan masuk dengan tanah dari ladang kelapa sawit
- C Menambak jalan masuk dengan tanah berpasir
- D Menambak jalan masuk dengan tanah kebun

- 8 Rajah 7 menunjukkan tiga buah kereta mainan. Tayar kereta tersebut dibalut dengan tiga bahan yang berbeza.

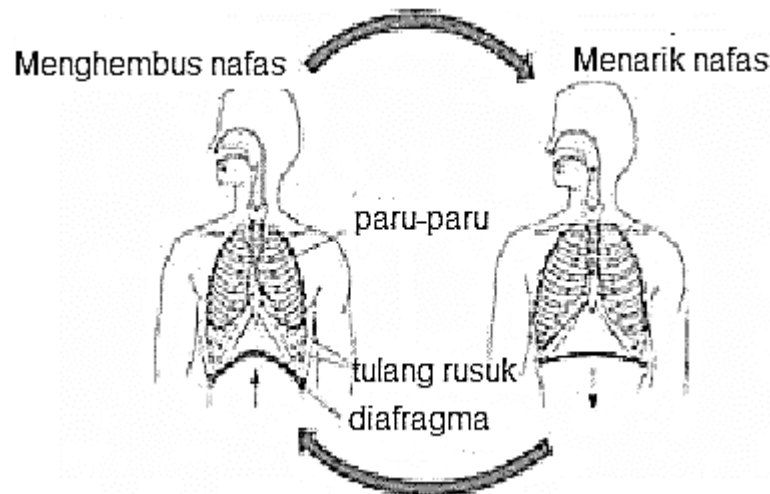


Rajah 7

Jika semua kereta mainan itu berlumba di atas satu permukaan basah, susun kereta tersebut daripada kereta yang paling cepat kepada kereta yang paling lambat sampai ke garisan penamat.

- A Kereta B, kereta C, kereta A
B Kereta B, kereta A, kereta C
C Kereta A , kereta B, kereta C
D Kereta C, Kereta B, kereta A
- 9 Semua hidupan menjalani beberapa proses hidup seperti perkumuhan, bernafas, membiak untuk terus hidup .
Apakah yang dimaksudkan dengan perkumuhan?
- A Bahan yang disingkir seperti air kencing, peluh, wap air dan tinja
B Proses penyingkiran makanan yang tidak hadam dalam badan
C Proses penyingkiran bahan buangan daripada badan
D Menyingkirkan peluh daripada badan

- 10 Rajah 8 menunjukkan proses menarik nafas dan menghembus nafas.



Rajah 8

Manakah pernyataan berkenaan aktiviti diatas dipadankan dengan betul?

	Menarik Nafas	Menghembus nafas
A	Diafragma mengecut	Diafragma mengendur
B	Dada naik dan mengembang	Dada turun dan mengempis
C	Ruang paru-paru mengecil	Ruang paru-paru membesar
D	Udara keluar dari paru-paru	Udara masuk kedalam paru-paru

- 11 Rajah 9 menunjukkan Amin sedang menonton televisyen. Tiba-tiba adiknya datang dan menguatkan bunyi televisyen itu. Amin terkejut dan secara tidak sengaja menampar adiknya dan adiknya menangis memanggil ibunya.



Rajah 9

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada reaksi itu?

- A Manusia akan terkejut apabila mendengar bunyi kuat
- B Manusia akan merasa takut mendengar bunyi kuat
- C Manusia bergerak balas terhadap rangsangan
- D Manusia tidak suka bunyi kuat

12 Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri perwarisan dari keluarga Zailan.

Ahli Keluarga	Rambut kerinting / lurus	Warna kulit cerah / gelap
Datuk sebelah bapa	kerinting	cerah
Nenek sebelah bapa	kerinting	gelap
Datuk sebelah ibu	lurus	gelap
Nenek sebelah ibu	kerinting	cerah
Bapa	lurus	cerah
Ibu	kerinting	gelap
Zailan	kerinting	cerah

Jadual 1

Antara berikut yang manakah berkemungkinan diwarisi oleh Zailan?

Rambut	Warna kulit
A Datuk sebelah bapa	Datuk sebelah ibu
B Nenek sebelah bapa	Datuk sebelah ibu
C Datuk sebelah ibu	Nenek sebelah bapa
D Nenek sebelah ibu	Datuk sebelah bapa

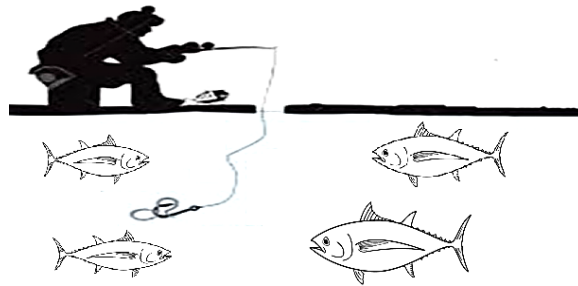
- 13 Rajah 10 menunjukkan beberapa orang kanak-kanak sedang melakukan sesuatu aktiviti secara konsisten setiap hari.



Rajah 10

Apakah yang akan berlaku sekiranya amalan ini dilakukan oleh kanak-kanak di seluruh Malaysia?

- A Dapat mencegah penyakit berjangkit
 - B Dapat mengurangkan kadar jenayah
 - C Dapat menghasilkan generasi yang cemerlang
 - D Dapat mengurangkan masalah penyalahgunaan dadah
- 14 Rajah 11 di bawah merupakan satu situasi.



Rajah 11

Akibat dari perubahan suhu yang turun dengan mendadak, satu lapisan ais telah terbentuk di permukaan laut. Antara berikut, haiwan manakah yang paling terancam dalam situasi di atas?

- A Paus
- B Ikan
- C Ketam
- D Penguin

- 15 Rajah 12 menunjukkan keratan akhbar yang menunjukkan keadaan cuaca di suatu lokasi.



Rajah 12

Apakah kesan terhadap populasi tumbuhan di habitat itu?

- A Akar tunjang semakin bertambah panjang
 - B Penghasilan oksigen di lokasi semakin bertambah
 - C Pucuk pokok bergerak balas terhadap kehadiran air
 - D Sumber makanan bagi haiwan karnivor bertambah
- 16 Rajah 13 menunjukkan fenomena jerebu yang teruk telah berlaku di kawasan X selama sebulan.



Rajah 13

Antara berikut merupakan kesan yang boleh berlaku kepada kebun pisang Pak Awang?

- A Pokok pisang menjadi kering
- B Pokok pisang bertambah subur
- C Tumbesaran pokok pisang terbantut
- D Pokok pisang berwarna kekuning-kuningan

- 17 Rajah 14 di bawah merupakan sebatang pokok kelapa yang ditanam di tepi kawasan padang sekolah.



Rajah 14

Dalam satu eksperimen, guru Hanis telah memberi tugas kepada muridnya untuk membuat anggaran ketinggian pokok kelapa dari jarak 100m. Antara berikut peralatan yang manakah boleh dicadangkan kepada Hanis untuk mengukur ketinggian pokok kelapa berkenaan?

- A Pita pengukur dan tali
 - B Pita pengukur dan tangga
 - C Pembaris dan pita pengukur
 - D Pita pengukur dan sebatang galah
- 18 Rajah 15 menunjukkan langkah berhati-hati murid ketika menghadapi cuaca melampau El Nino.



Rajah 15

Apakah kesan jika tidak berbuat demikian?

- A Warna pakaian pudar
- B Dia akan basah dalam hujan
- C Menjejaskan tahap kesihatan
- D Berlakunya kepanasan melampau di persekitaran

- 19 Rajah 16 menunjukkan sebatang paip yang mengeluarkan air berwarna perang.



Rajah 16

Antara berikut, langkah yang manakah paling sesuai untuk mengatasi perkara tersebut?

- A Menyadur lapisan luar paip
- B Menyembur cat melalui lubang paip
- C Memasukkan minyak melalui saluran paip
- D Menggantikan batang paip logam kepada batang paip plastik

- 20 Berikut adalah empat buah planet dalam Sistem Suria.

P - Musytari R - Zuhrah
Q - Marikh S - Neptun

Manakah yang menunjukkan susunan planet yang betul bermula daripada yang jauh kepada yang paling dekat dengan Matahari?

- A P, Q, R, S
- B R, Q, P, S
- C S, P, Q, S
- D S, P, R, Q

- 21 Rajah 17 menunjukkan pemandangan suatu tempat di permukaan Bumi.



Rajah 17

Apakah yang akan berlaku kepada kawasan ini sekiranya jarak Bumi lebih dekat dengan Matahari ?

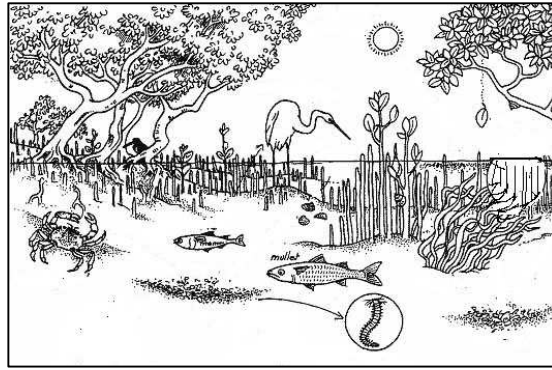
- A Kawasan ini semakin subur
 - B Kawasan ini tetap tidak berubah
 - C Hidupan akan musnah dan terjejas
 - D Tumbuh- tumbuhan akan menjadi kekuningan
- 22 Pernyataan berikut merupakan satu situasi.

Sebuah syarikat yang baru ditubuhkan menghadapi masalah untuk menguruskan penyata kewangan dan stok barangan syarikat mereka. Pihak syarikat telah melantik beberapa orang pekerja untuk merekod dan menyimpan data perniagaan syarikat. Pihak syarikat juga menghadapi masalah untuk mendapatkan semula data yang disimpan secara tidak

Antara berikut manakah cadangan yang terbaik yang boleh diambil oleh pihak syarikat untuk mengatasi masalah tersebut?

- A Menambah bilangan pekerja
- B Mengambil pekerja sambilan
- C Melengkapkan sistem pengurusan pejabat dengan computer
- D Menolak tempahan pelanggan buat sementara waktu sehingga masalah diatasi

23 Rujuk Rajah 18 dibawah.

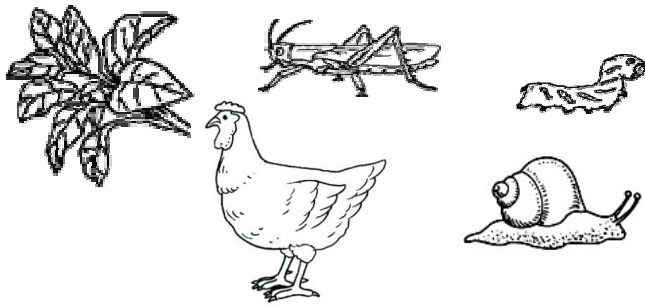


Rajah 18

Apakah bentuk interaksi yang akan berlaku di dalam situasi tersebut?

- A Hubungan makanan antara beberapa hidupan
- B Gabungan beberapa rantai makanan dalam suatu habitat
- C Hubungan antara sumber makanan dengan pemakannya
- D Gabungan beberapa rantai makanan dalam pelbagai habitat

24 Rajah 19 menunjukkan hidupan di suatu habitat.



Rajah 19

Bilangan siput babi telah bertambah di habitat tersebut. Apakah kesan terhadap populasi hidupan di habitat itu?

- A Hasil tuaian sayur bertambah
- B Bilangan beluncas bertambah
- C Bilangan belalang bertambah
- D Sumber makanan bagi ayam berkurang

- 25 Rajah 20 menunjukkan sejenis tumbuhan yang tumbuh di suatu kawasan.



Rajah 20

Mak Kiah telah mengutip dan memasaknya untuk dijadikan hidangan tengahari. Selepas keluarganya memakan masakan tersebut, mereka berasa pening, sakit perut, cirit-birit dan muntah-muntah. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang ciri-ciri khas tumbuhan ini?

- A Tidak semua cendawan boleh dimakan
 - B Cendawan yang hidup di atas tanah boleh dimakan
 - C Cendawan yang dimasak dengan suhu tinggi boleh dimakan
 - D Cendawan yang dimakan oleh siput, serangga dan haiwan-haiwan lain boleh dimakan
- 26 Dalam persembahan wayang kulit, kelihatan imej seekor cicak dan juga seekor lalat pada skrin seperti dalam Rajah 21. Bagaimanakah kedudukan haiwan ini yang menyebabkan imej menjadi sedemikian?



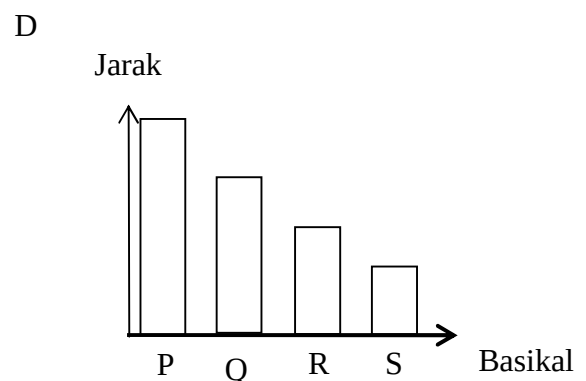
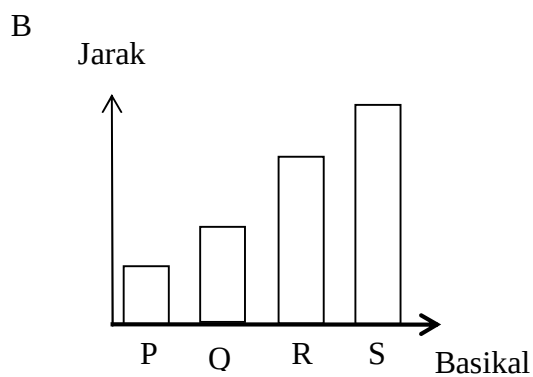
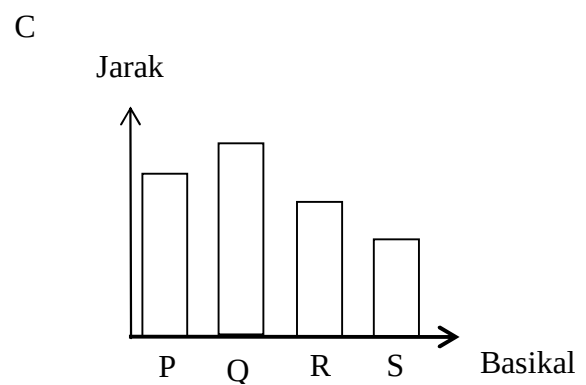
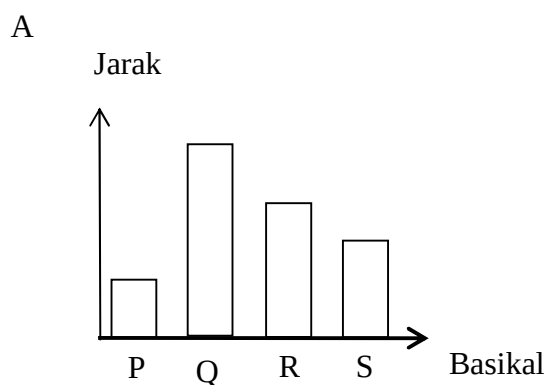
Rajah 21

- A Lalat itu lebih besar berbanding cicak
- B Cicak berada di hadapan lampu dan lalat berada di hadapan skrin
- C Lalat terbang melintasi lampu suluh, cicak lari menjauhi lampu suluh
- D Lalat berada di hadapan lampu suluh dan cicak berada di hadapan skrin

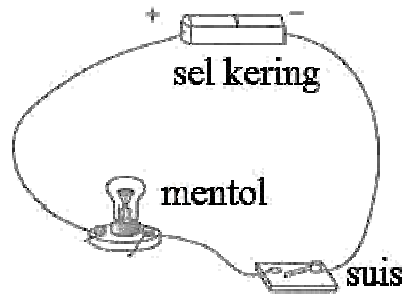
- 27 Maklumat berikut menunjukkan hasil kajian Amirul tentang jarak yang dilalui oleh empat buah basikal P, Q, R dan S dalam masa 60 minit.

- S bergerak lebih jauh daripada P
- R bergerak lebih jauh daripada S
- Q bergerak lebih jauh daripada S dan P

Antara carta palang berikut, yang manakah betul mewakili hasil kajian tersebut?



- 28 Azmi ingin memasang litar elektrik lengkap semasa menjalankan aktiviti di bilik sains seperti dalam Rajah 22.



Rajah 22

Antara berikut yang manakah langkah yang betul semasa memasang litar lengkap.

- P- Buka suis
 - Q-Tutup suis dan perhatikan keadaan mentol
 - R- Pasang mentol pada pemegang mentol dan masukkan sel kering pada pemegang mentol
 - S- Gunakan wayar penyambung untuk menyambung setiap komponen
- A P,Q,R,S
- B Q,R,S,P
- C R,P,S,Q
- D S,P,R,Q

29 Jadual 2 menunjukkan keadaan cuaca di beberapa bandar di Malaysia.

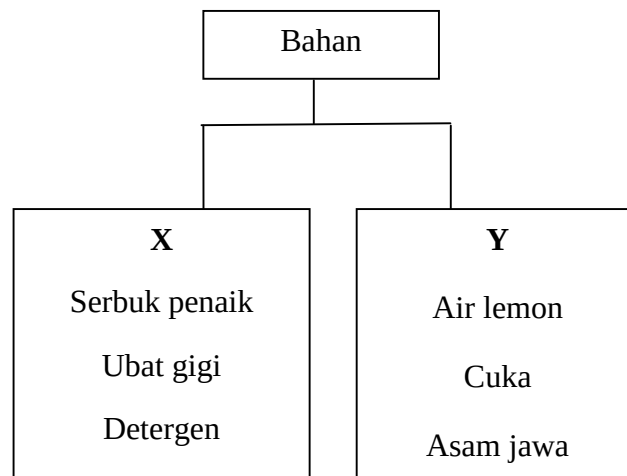
Keadaan Cuaca di Malaysia		
Alor Setar	30°	
Ampang	30°	
Ayer Itam	29°	
Batu Pahat	27°	
Bintulu	29°	
George Town	30°	
Ipoh	30°	

Jadual 2

Berdasarkan maklumat dalam Jadual 2, apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang keadaan cuaca di bandar-bandar tersebut?

- A Malaysia sedang mengalami musim panas yang melampau
 - B Bandar Batu Pahat mengalami suhu paling rendah
 - C Bandar Ipoh mengalami suhu paling tinggi
 - D Purata suhu di Malaysia ialah 30 °C
- 30 Pak Ali mengusahakan perusahaan minuman herba industri desa. Beliau menerima banyak tempahan untuk dihantar kepada pemborong. Perjalanan dimulakan pada waktu tengah hari. Apabila sampai ke destinasi, Pak Ali mendapati banyak penutup botol minuman herbanya telah terbuka. Nyatakan sebab.
- A Udara di dalam botol mengembang
 - B Isipadu air herba terlalu penuh
 - C Udara di dalam botol keluar
 - D Botol mengembang

- 31 Sekumpulan murid mengkaji sifat kimia beberapa bahan yang diberi seperti dalam Rajah 23.



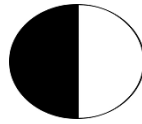
Rajah 23

Antara pasangan berikut, yang manakah paling mungkin bagi X dan Y?

- A Garam dan gula
- B Madu dan mangga
- C Syampu dan nanas
- D Air mineral dan ubat

- 32 Amin pergi ke kelas tambahan malam berhampiran rumahnya. Pada suatu malam dalam perjalanan ke kelas, Amin melihat bulan berbentuk seperti Rajah 24.

sebelum



Rajah 24

Keesokan harinya Amin jatuh sakit dan tidak hadir ke kelas tambahan selama beberapa hari. Apabila Amin pergi semula ke kelas tambahan, fasa bulan yang dilihat olehnya adalah seperti Rajah 25.

selepas



Rajah 25

Berapa harikah Amin tidak pergi menghadiri kelas tambahan malam?

- A 7 hari
- B 14 hari
- C 16 hari
- D 21 hari

- 34 Pantun berikut menerangkan mengenai suatu interaksi antara tumbuhan

Simbiosis

Hidup menumpang celahan pohon

Akar terjulur mencari air

Mendakap erat bertahun-tahun

Dedaun hijau kanji dialir

Panas mentari di pohon tinggi

Menjulang sulur belas kasihan

Hujan dihulur , haba diperolehi

Bertambah subur usia ber panjangan

Berdasarkan pantun di atas, nyatakan jenis interaksi yang dimaksudkan

- A Simbiosis parasit
 - B Simbiosis pengurai
 - C Simbiosis mutualisme
 - D Simbiosis komensalisme
- 35 Senarai dibawah menjelaskan mengenai beberapa langkah yang diambil bagi menjaga kelestarian alam sekitar.

P Nelayan melepaskan semula penyu yang tersangkut di jaring

Q Pusat Rehabilitasi membiakkan semula populasi orang utan

R Pegawai Pusat Konservasi Penyu melepaskan penyu yang telah dibiakkan ke habitat asalnya

S Para nelayan melepaskan semula ikan paus yang terdampar di pantai ke laut

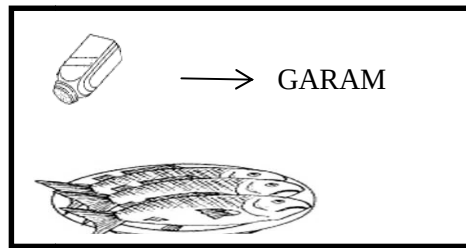
Manakah antara di atas boleh dikelaskan kepada pemuliharaan dan pemeliharaan?

	Pemuliharaan	Pemeliharaan
A	P dan S	Q dan R
B	P dan R	Q dan S
C	Q dan R	P dan R
D	Q dan S	P dan R

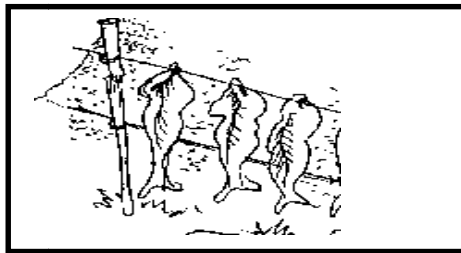
- 36 Encik Azmin mengisi 10 liter petrol ke dalam keretanya untuk bergerak sejauh 70 km. Selepas setahun, Encik Azmin mendapati sedikit perubahan pada keretanya apabila 10 liter petrol boleh bergerak sejauh 75 km. Mengapakah kereta beliau boleh bergerak lebih jauh berbanding sebelumnya?
- A Berlaku penurunan harga minyak
 - B Tayar kereta Encik Azmin telah haus dan tidak berbunga
 - C Cuaca panas menambahkan keberkesanan petrol di dalam enjin.
 - D Meter keretanya telah rosak dan tidak menunjukkan jumlah petrol dan jarak perjalanan yang betul.

37 Maklumat di bawah menunjukkan langkah untuk mengawet sotong.

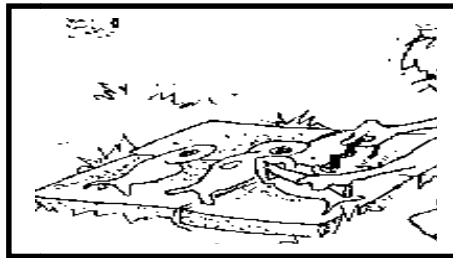
J



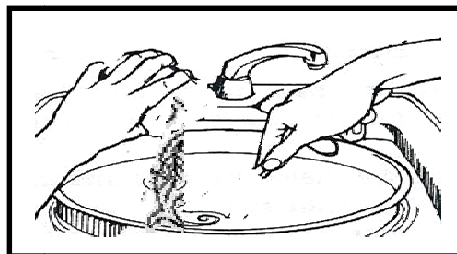
K



L



M



Antara susunan berikut, yang manakah betul?

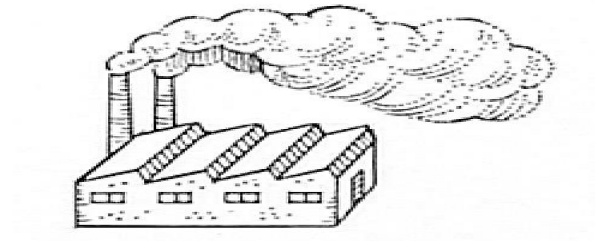
A J, K, L, M

B K, M, L, J

C L, M, J, K

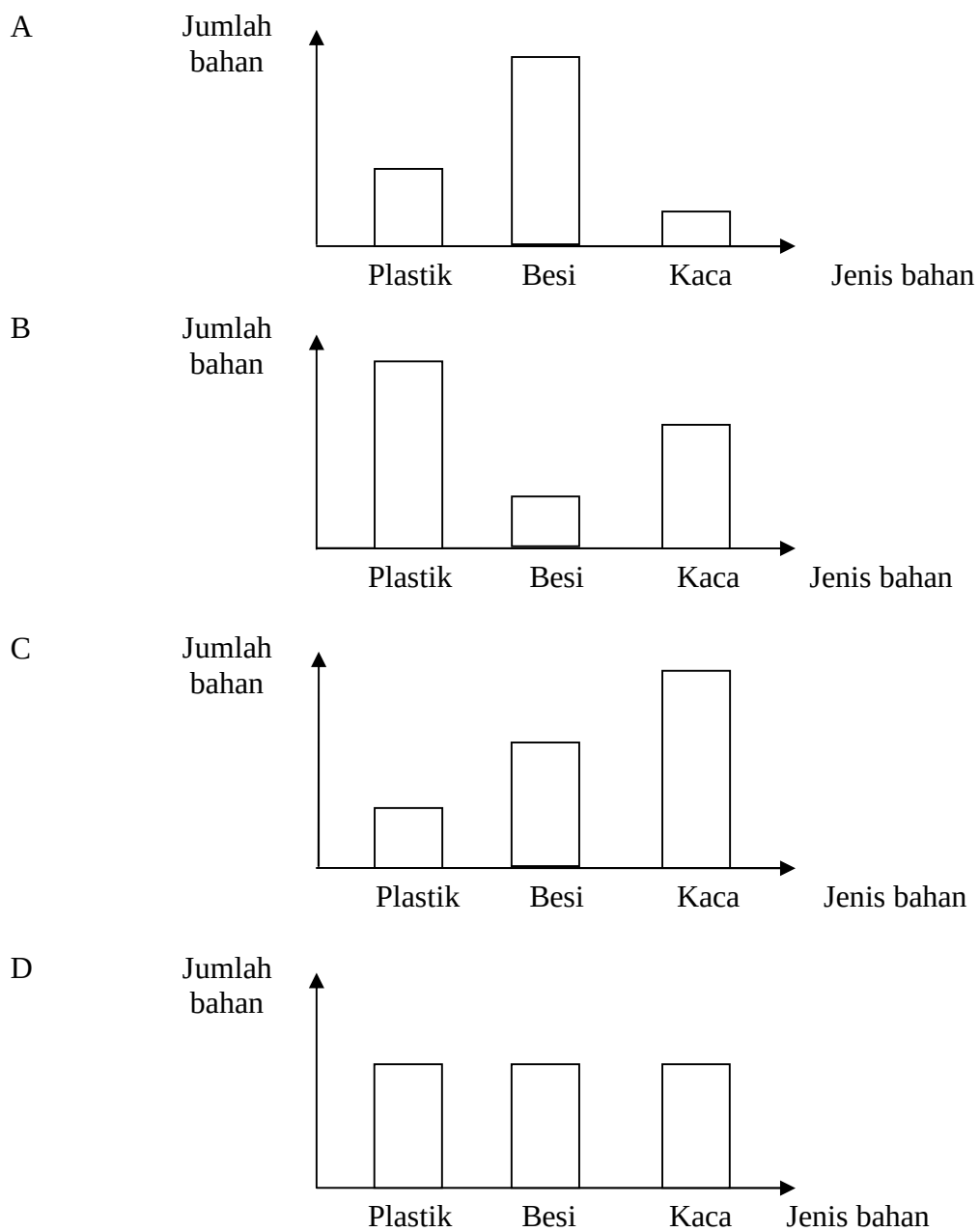
D M, L, J, K

38 Rajah 26 menunjukkan bahan tidak terbiodegrasi di kilang memproses plastik.

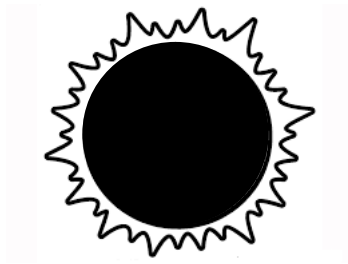


Rajah 26

Antara carta palang berikut yang manakah mewakili situasi di atas?

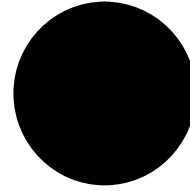


- 39 Baru-baru ini kita telah mengalami kejadian gerhana Matahari dan gerhana Bulan seperti Rajah 27.



Gerhana Matahari

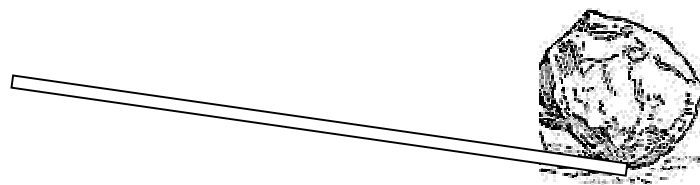
Rajah 27



Gerhana Bulan

Mengapakah tempoh masa kejadian gerhana Matahari lebih singkat berbanding kejadian gerhana Bulan?

- A Bayang-bayang Bumi lebih kecil
 - B Kawasan bayang-bayang Bulan lebih besar
 - C Kawasan bayang-bayang Bumi lebih besar
 - D Kawasan bayang-bayang Bulan lebih kecil.
- 40 Rajah 28 menunjukkan sejenis mesin ringkas yang digunakan oleh Pak Abu untuk mengubah kedudukan seketul batu yang besar di kebunnya.



Rajah 28

Bagaimana kamu dapat membantu Pak Abu menggerakkan batu tersebut dengan menggunakan tenaga yang minima?

- A Menggunakan kayu yang lebih ringan
- B Menggunakan kayu yang lebih pendek
- C Menggunakan kayu yang lebih panjang
- D Menggunakan saiz kayu yang lebih besar

SKEMA KERTAS 1

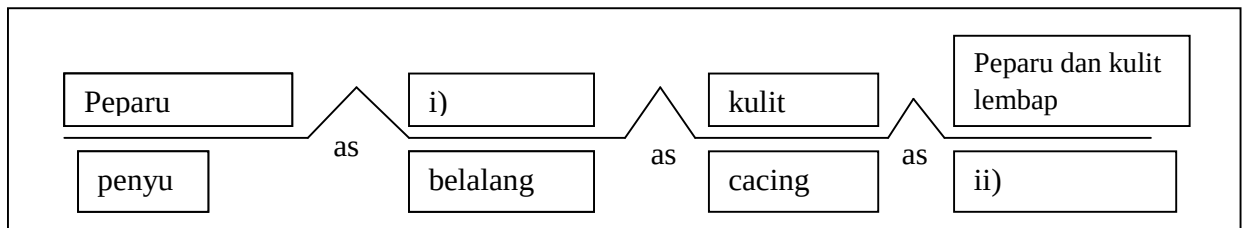
1	A	21	C
2	A	22	C
3	C	23	B
4	B	24	D
5	C	25	A
6	A	26	D
7	C	27	A
8	A	28	C
9	C	29	B
10	B	30	A
11	C	31	C
12	D	32	B
13	C	33	A
14	A	34	D
15	A	35	D
16	D	36	B
17	C	37	C
18	C	38	B
19	D	39	D
20	D	40	C

KERTAS 2 (40 markah)

Kertas ini mengandungi 8 soalan. [1 Jam]

Jawab **semua** soalan

- 1 Rajah 1.1 menunjukkan peta titi mengenai organ pernafasan haiwan.



Rajah 1.1

- (a) Lengkapkan peta titi di atas

(i).....(ii).....
[2 markah]

- (b) Rajah 1.2 menunjukkan sejenis haiwan .



Rajah 1.2

- (i) Namakan organ pernafasan haiwan di atas?

.....
[1markah]

- (ii) Sejarah telah membuktikan bahawa beruang panda telah berjaya membesar dan membiak di Malaysia, adakah peluang untuk hidup jika haiwan dalam rajah 1.2 juga di bawa ke sini ?

.....

Berikan alasan anda.

.....

[1markah]

- 2 Rajah 2 menunjukkan sejenis alat yang digunakan oleh Puan Julia untuk membersihkan air yang tertumpah di lantai rumahnya. Alat ini dapat membantu beliau membersihkan rumah dengan lebih cepat.



Rajah 2

- (a) Nyatakan satu bahan lain yang boleh menggantikan alat yang digunakan oleh Puan Julia untuk melakukan kerja seperti di Rajah 2.

.....

[1 markah]

- (b) Mengapakah bahan yang dinamakan di 2 (a) digunakan untuk membersihkan air yang tertumpah di atas lantai?

.....

[1 markah]

(c) Maklumat di bawah menunjukkan keputusan suatu penyiasatan.

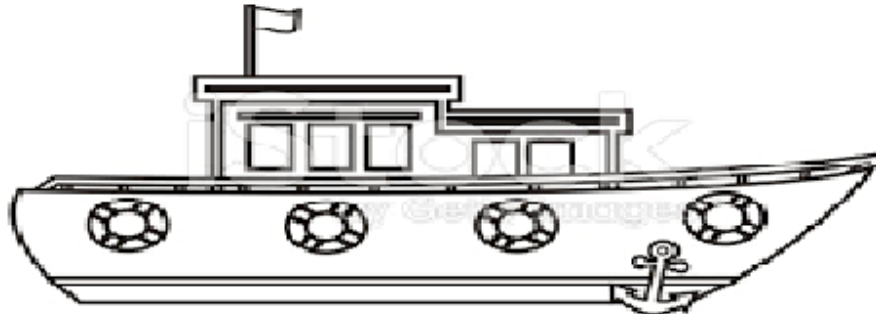
Kertas Tisu → Keupayaan menyerap air: 20 ml air
 Surat Khabar → Keupayaan menyerap air: 12 ml air
 Span → Keupayaan menyerap air : 27 ml air

Berdasarkan maklumat yang diberikan, bina satu jadual bagi menunjukkan keputusan penyiataan.

[illegible]

[2 markah]

- 3 Rajah 3 merupakan sebuah bot kayu yang berbumbungkan zink. Salman bersama beberapa orang rakan sering ke laut untuk memancing ikan dengan menaiki bot tersebut.



Rajah 3

Semasa pergi memancing rakan-rakan Salman merungut bahawa bot tersebut terlalu panas dan tidak selesa.

- (a) Cadangkan kepada Salman dua bahan yang sesuai digunakan untuk menggantikan bumbung bot berkenaan

(i)

[1 markah]

(ii).....

[1 markah]

- (b) Berikan alasan kamu berdasarkan bahan yang kamu pilih di (a)(i) dan (ii)

.....

[1 markah]

- (c) Sekiranya semasa memancing bot tersebut dilanda angin ribut dan ombak besar.

Bot tersebut telah dimasuki air dan karam. Sekiranya bot tersebut tidak dibekalkan jaket keselamatan, cadangkan satu objek alternatif yang boleh menggantikan jaket keselamatan sementara menunggu bantuan sampai

.....

[1 markah]

Mengapa?

.....

[1 markah]

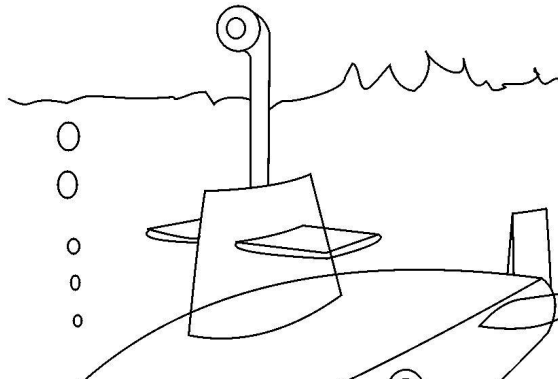
- 4 Sebuah kapal selam sedang berada di dalam laut. Pada masa tertentu mereka perlu meninjau keadaan di permukaan laut.

(a) Apakah alat yang perlu mereka gunakan?

.....

[1 markah]

(b)



Rajah 4

Berdasarkan Rajah 4 apakah prinsip cahaya yang terlibat dalam peralatan tersebut?

.....

[1 markah]

(ii) Adakah objek yang hendak dilihat akan kelihatan pada waktu malam?

.....

Mengapa

[1 markah]

(c) Sebuah kapal terbang telah mengesan kapal selam tersebut di dasar laut perairan negara mereka. Juruterbang menganggarkan bahawa kapal selam itu berada sekitar 30 meter dari permukaan laut.

Anggarkan kedalaman sebenar kapal selam tersebut.

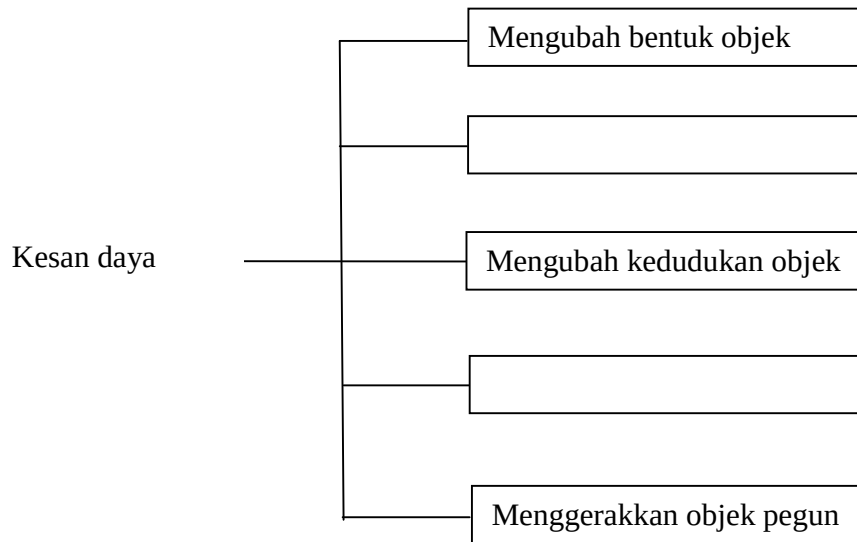
Anggaran kedalaman.....

Alasan

[2 markah]

5 Rajah 5 menunjukkan kesan-kesan daya.

(a) Isikan Rajah 5 dengan dua kesan daya.



Rajah 5

[2 markah]

(b) (i) Penukaran tayar kereta perlu dibuat apabila lapisan bunga pada tayar telah mencapai ukuran minima 1.6 mm.

Mengapakah tayar kereta perlu ditukar?

.....

[1 markah]

(ii) Nyatakan satu kesan jika tayar kereta tidak ditukar.

.....

[1 markah]

(c)

Kereta api mengambil masa yang lama untuk berhenti di landasan.

Mengapa?.....

[1 markah]

- 6 Pak Abu dan Pak Ali adalah petani, mereka mempunyai kebun yang sama luas. Mereka menanam pokok jagung yang sama jenis. Pak Abu menanam sebanyak 500 pokok manakala Pak Ali menanam sebanyak 300 pokok. Mereka juga menggunakan jenis baja yang sama dan jumlah air yang disiram juga sama. Hasil tuaian jagung semusim dari kebun mereka direkodkan seperti jadual 1 di bawah.

Kebun	Hasil tuaian jagung semusim (biji)
Pak Abu	1000
Pak Ali	1200

Jadual 1

- a) Nyatakan dua faktor yang menyebabkan hasil jagung berbeza.
- i).....
- ii).....

[2markah]

- b) Mengapakah hasil jagung dari kebun Pak Ali lebih banyak?

.....

.....

[1markah]

- c) Pada peringkat awal Pak Abu mendapati tanaman jagung di kebunnya tidak tumbuh dengan subur walaupun mendapat baja dengan secukupnya. Cadangkan apa yang patut dilakukan oleh Pak Abu untuk mengatasi masalah tersebut.

.....

[1markah]

- d) Tuliskan satu rantai makanan yang mungkin terdapat di kawasan kebun jagung.

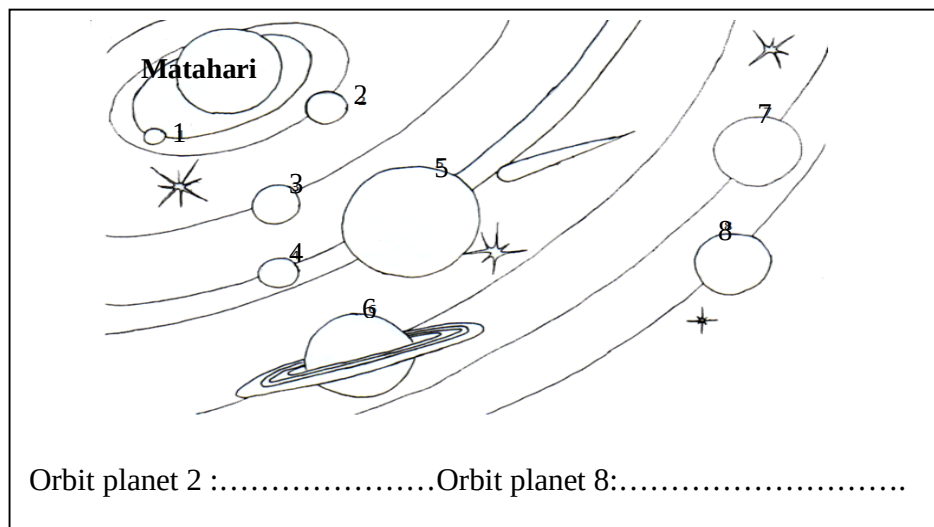
.....

[1markah]

- 7 Sekumpulan murid menjalankan aktiviti berkaitan dengan ahli Sistem Suria.

Rajah 6 menunjukkan carta susunan planet.

- (a) Nyatakan saiz orbit dalam susunan planet berikut.



Rajah 6

[1 markah]

(b) Nyatakan pembolehubah yang terlibat dalam rajah 6.

(i) Pembolehubah dimanipulasi:.....

(ii) Pembolehubah dimalarkan:

[2 markah]

(c) Ramalkan apa yang berlaku, jika planet 3 dalam Sistem Suria di ubah lokasinya ke planet 1.

.....

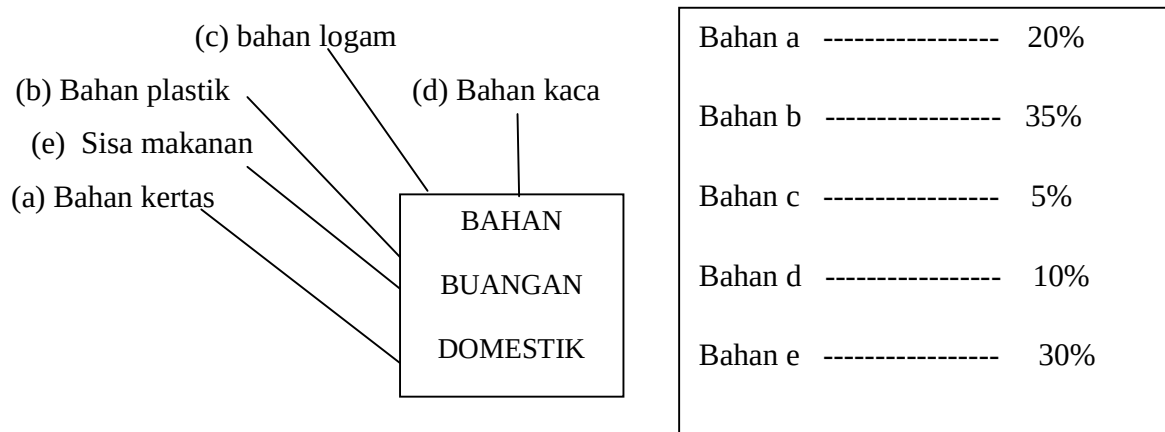
[1 markah]

(d) Berdasarkan Rajah 6, lukiskan saiz relatif dan labelkan antara Matahari, Bumi dan Bulan.



[2 markah]

- 8 Rajah 7 menunjukkan hasil pengeluaran bahan domestik di rumah En Budin pada bulan Februari yang telah direkodkan oleh isterinya.



Rajah 7

- (a) Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.
.....
.....
[1 markah]
- (b) Apakah yang akan berlaku sekiranya hasil domestik bertambah?
.....
.....
[1 markah]
- (c) Berikan satu inferens mengenai peratus penggunaan beg plastik tersebut.
.....
.....
[1 markah]

Pihak Berkuasa Tempatan tidak datang untuk mengutip bahan buangan domestik pada minggu tersebut

- (d) Berdasarkan kenyataan di atas, Apakah kesan yang akan berlaku kepada persekitaran tempat tersebut?

.....
.....

[1 markah]

- (e) Lukis hasil rekaan anda yang dibuat dari bahan buangan.



[2 markah]

SKEMA JAWAPAN

SOALAN 1

1 a) i) Spirakel / struktur trakea/ liang pernafasan (1 markah)

ii) Katak , newt , salamander (1 markah)

b)i)Paru-paru (1 markah)

ii)Tidak

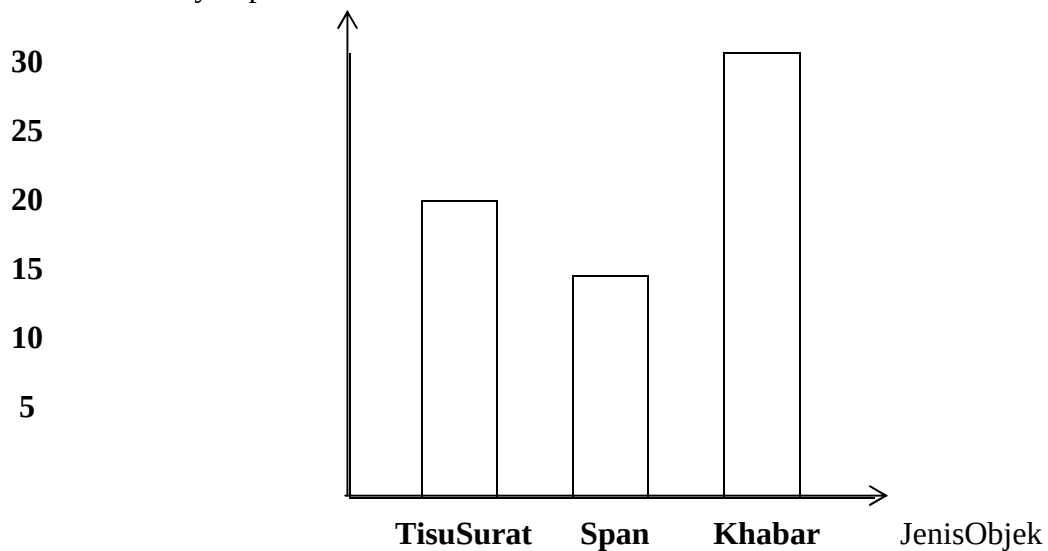
- Iklan Malaysia tidak sesuai untuk penguin / bukan habitat (1 markah)

SOALAN 2

1a) Tuala, kain, tisu,suratkhavar (1 markah)

b) Kebolehan /keupayaan menyerap air/ boleh serap air(1markah)

c) Keupayaan
Menyerap air



(2markah)

SOALAN 3

3a)(i)dan (ii)Polisterina, kanvas, fiber, atap rumbia (penebat)
(Tolak bahan yang diperbuat daripada logam)
(2markah)

b) Bahan penebat haba/ tidak menyerap haba (1 markah)

c) Polisterina, tong minyak, tong petrol, kayu, (1markah)
Terima mana-mana bahan mempunyai sifat keapungan.

- Objek mempunyai sijil keapungan (1 markah)

SOALAN 4

a) Periskop /Teropong intip
TOLAK Teropong / Binokular (1markah)

b) (i) Cahaya boleh dipantulkan (1 markah)

(ii) Sekiranya **YA**
Sistem yang dibina menggunakan teknologi tinggi / canggih /moden // infrared

Sekiranya **TIDAK**
Tidak wujud cahaya untuk prinsip pantulan cahaya

(1markah)

c) **Terima** satu angka di antara 35- 65
Alasan Cahaya boleh dibiaskan (2 markah)

SOALAN 5

a) Mengubah kelajuan objek

Mengubah arah pergerakan objek (2markah)

b) i) Meningkatkan daya geseran / Cengkaman tayar lebih kuat.(1 markah)

ii) Daya geseran rendah / Kereta tergelincir / Kurang mencengkam ketika membrek / menyebabkan kemalangan / mudah tersangkut di kawasan becak (1 markah)

c) Daya geseran rendah (1markah)

SOALAN 6

a) Kesuburan tanah / Penjagaan kebun / Penggunaan baja / kualiti / Kawalan haiwan perosak
Terima **DUA** jawapan di atas (2 markah)

b) Rujuk jawapan pelajar di (a)

Contoh : Baja yang berkualiti / Penjagaan kebun yang baik (1 markah)

c) Jarakkan tanaman jagung (1 markah)

d) Terima mana-mana rantai makanan yang difikirkan sesuai di habitat jagung (1 markah)

SOALAN 7

a) Orbit Planet 2 : **Kecil** Orbit planet 8 : **Besar** (1markah)

b) i)saiz orbit / Jarak planet dari matahari (1 mar

ii)Arah pergerakan planet (1 markah)

c) Suhu meningkat / hidupan mati (1 markah)

d)



(2markah)

SOALAN 8

- a) Jenis bahan buangan domestic dan peratus bahan buangan domestik (1markah)
- b) Pencemaran alam(1markah)
- c) Murah / ringan /mudah di dapati / kuat / tahan lasak (1 markah)
- d)Pencemaran udara/ air/ menghasilkan bau busuk /pembiakan haiwan perosak/ meningkat wabak penyakit berjangkit. (1markah)
- e)Terima sebarang rekaan yang difikirkan sesuai dan munasabah. (2markah)

KERTAS MODEL PRA-UPSR

KERTAS 1 [40 markah]

Masa: Satu jam

Arahan: Setiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan, iaitu **A, B, C dan D**. Pilih jawapan yang betul.

- 1 Maklumat berikut menunjukkan pernyataan mengenai salah satu kemahiran proses sains.

Proses mengumpul maklumat tentang objek atau fenomena dengan menggunakan semua atau sebahagian deria.

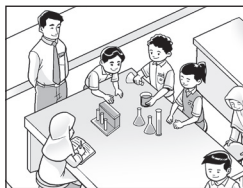
Antara yang berikut, yang manakah merupakan kemahiran proses sains berkaitan?

- A Mengawal pemboleh ubah
- B Mendefinisi secara operasi
- C Membuat inferens
- D Memerhati

- 2 Rajah 1 menunjukkan beberapa aktiviti murid dalam bilik Sains.



P



Q



R



S

Rajah 1

Antara yang berikut, yang manakah mematuhi peraturan bilik Sains?

- A P dan Q
- B P dan R
- C Q dan S
- D R dan S

- 3 Jadual 1 menunjukkan keputusan daripada penyiasatan mengenai pokok kacang hijau.

Bilangan hari	4	8	12
Bilangan daun	3	5	7

Jadual 1

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini?

- A Pokok kacang hijau membiak.
- B Bilangan daun pokok kacang hijau bertambah.
- C Pokok kacang hijau bertumbuh.
- D Pokok kacang hijau berbuah.

- 4 Antara yang berikut, yang manakah merupakan kemahiran manipulatif sains?

- A Mentafsir data
- B Mengeksperimen
- C Mengendalikan spesimen hidup dengan betul
- D Memerhati pergerakan spesimen hidup

- 5 Maklumat di bawah menunjukkan kesan-kesan tabiat buruk.

P – Obesiti
Q – Halusinasi
R – Ketagihan
S – Kanser paru-paru

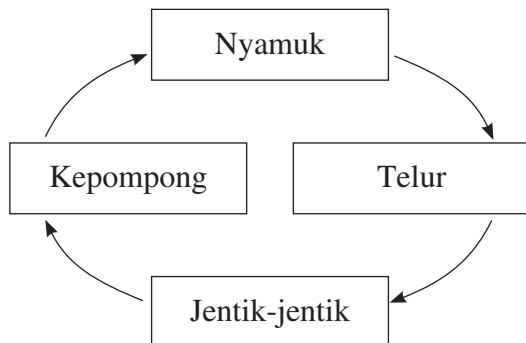
Antara yang berikut, yang manakah merupakan kesan daripada merokok?

- A P dan Q
- B Q dan R
- C Q dan S
- D R dan S

6 Antara situasi berikut, yang manakah paling tepat menunjukkan bahawa seseorang itu bernafas?

- A Kerap ke tandas
- B Sakit perut
- C Badan berpeluh-peluh
- D Dada bergerak turun naik

7 Rajah 2 menunjukkan kitar hidup nyamuk.

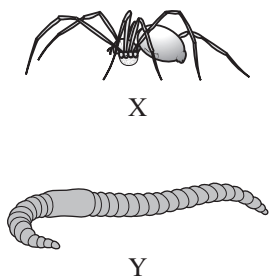


Rajah 2

Antara organ pernafasan berikut, yang manakah terlibat dalam kitaran hidup nyamuk?

- A Peparu
- B Insang
- C Spirakel
- D Peparu

8 Rajah 3 menunjukkan dua ekor haiwan, X dan Y.

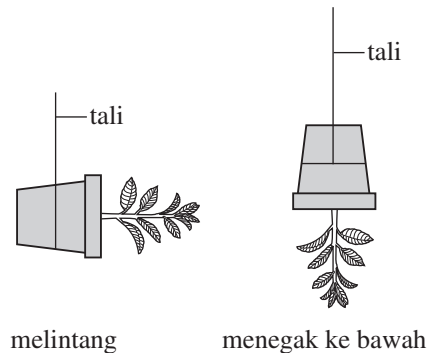


Rajah 3

Pasangan haiwan yang manakah mempunyai organ pernafasan yang sama seperti X dan Y?

	X	Y
A	Kelawar	Belalang
B	Belalang	Ikan
C	Kuda belalang	Ikan paus
D	Mentadak	Pacat

9 Rajah 4 menunjukkan satu penyiasatan ke atas anak pokok.

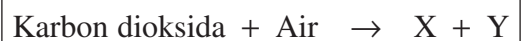


Rajah 4

Apakah yang akan berlaku kepada anak pokok selepas lima hari?

- A Anak pokok akan mati.
- B Pucuk anak pokok akan bergerak ke atas.
- C Bilangan pucuk anak pokok bertambah.
- D Pucuk anak pokok tidak menunjukkan sebarang perubahan.

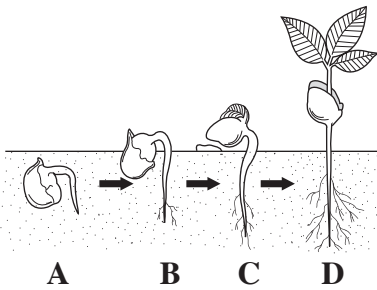
10 Maklumat berikut menunjukkan proses fotosintesis.



Antara yang berikut, yang manakah betul bagi X dan Y?

	X	Y
A	Oksigen	Cahaya matahari
B	Kanji	Oksigen
C	Klorofil	Cahaya matahari
D	Oksigen	Klorofil

- 11 Rajah di bawah menunjukkan peringkat percambahan biji benih.



Pada peringkat yang manakah proses fotosintesis bermula?

- 12 Rajah 5 menunjukkan dua alat pengukur, P dan Q.



Rajah 5

Antara objek berikut, yang manakah paling sesuai diukur menggunakan alat pengukur P dan Q?

	Menggunakan alat P	Menggunakan alat Q
A	Ukur lilit bola pingpong	Ukur lilit bola sepak
B	Panjang pensel	Ukur lilit pinggan
C	Panjang kotak pensel	Tinggi bikar
D	Ukur lilit botol	Tebal buku teks

- 13 Rajah 6 menunjukkan seorang murid sedang mengira denyutan nadi.

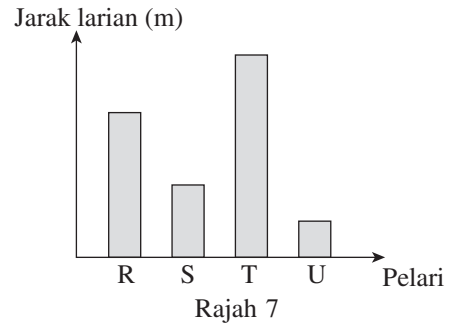


Rajah 6

Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan aktiviti tersebut?

- A Panjang B Masa
C Suhu D Luas

- 14 Rajah 7 menunjukkan jarak larian 4 orang pelari yang direkodkan dalam masa 10 saat.



Antara urutan berikut, yang manakah betul daripada yang paling cepat berlari hingga yang paling lambat berlari?

- A R, S, T, U B U, T, S, R
C T, R, S, U D S, U, R, T

- 15 Rajah 8 menunjukkan 15 ketul ais yang setiap satunya mempunyai isi padu 1 cm³ dimasukkan ke dalam silinder penyukat yang mengandungi air.

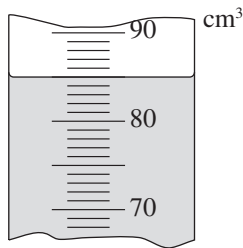


Rajah 8

Berapakah isi padu air selepas dimasukkan ketulan ais itu?

- A 35 ml B 40 ml
C 45 ml D 50 ml

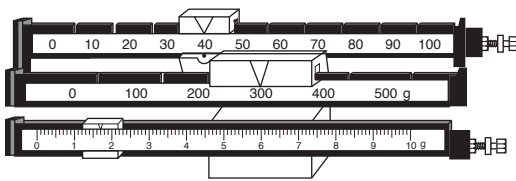
- 16 Rajah 9 menunjukkan sebuah silinder penyukat yang berisi air.



Rajah 9

Berapakah isi padu air yang tinggal di dalam silinder penyukat jika 25 ml air dituangkan ke dalam bekas yang lain?

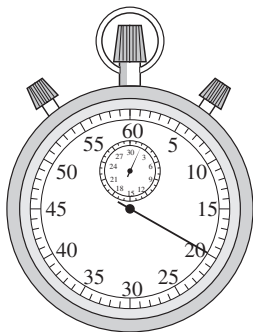
- A 55 ml B 60 ml
C 70 ml D 75ml
- 17 Rajah 10 menunjukkan bacaan jisim bagi neraca tiga palang.



Rajah 10

Berapakah bacaan jisim itu?

- A 431.7 g B 430.7 g
C 341.7 g D 303.2 g
- 18 Rajah 11 menunjukkan bacaan jam randik.

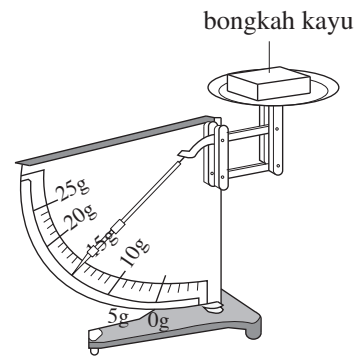


Rajah 11

Berapakah bacaan itu?

- A 2 minit 20 saat B 20 minit 2 saat
C 2 minit 2 saat D 2 minit 22 saat

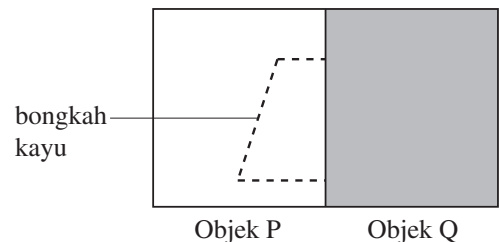
- 19 Rajah 12 menunjukkan bacaan jisim bagi sebongkah kayu.



Rajah 12

Berapakah bacaan jisim neraca jika 2 bongkah kayu yang sama ditambah?

- A 4500 g B 0.045 kg
C 50 g D 0.5 kg
- 20 Antara yang berikut, yang manakah kebaikan mengukur menggunakan kaedah yang betul?
- A Mudah B Jitu
C Ringkas D Selesa
- 21 Rajah 13 menunjukkan sebuah bongkah yang diletakkan di belakang objek P dan objek Q.



Rajah 13

Antara objek berikut, yang manakah mewakili objek P dan objek Q?

	Objek P	Objek Q
A	Plastik lut sinar	Kepingan papan
B	Kertas surih	Kadbod
C	Kertas surih	Plastik lut sinar
D	Kerajang aluminium	Cermin muka

- 22 Antara objek berikut, yang manakah terdiri daripada sumber asas yang sama?

W – Khemah	X – Baldi
Y – Baju sekolah	Z – Kertas

- A W dan X
B X dan Y
C X dan Z
D Y dan Z

- 23 Rajah 14 menunjukkan sejenis objek yang digunakan semasa hujan.



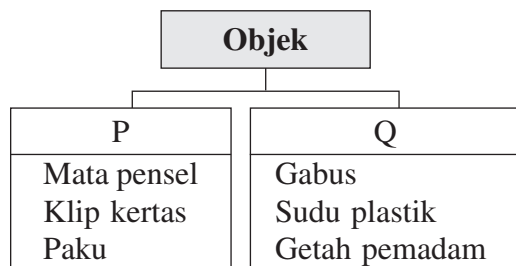
Rajah 14

Antara sumber asas berikut, yang manakah digunakan untuk membuat objek tersebut?

K – Batuan	L – Petroleum
M – Haiwan	N – Tumbuhan

- A K dan L
B L dan M
C L dan N
D M dan N

- 24 Rajah 15 menunjukkan pengelasan objek.



Rajah 15

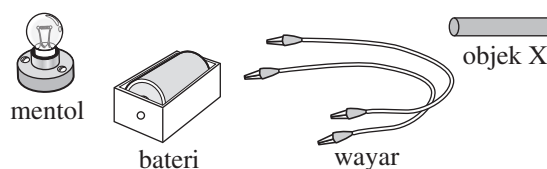
Antara yang berikut, yang manakah mewakili P dan Q?

	Objek P	Objek Q
A	Terapung	Tenggelam
B	Lut cahaya	Legap
C	Konduktor haba	Penebat haba
D	Menyerap air	Kalis air

- 25 Antara objek berikut, yang manakah merupakan konduktor elektrik?

- A Batang ais krim
B Pemadam
C Mata pensel
D Penyedut minuman

- 26 Rajah 16 menunjukkan alat dan bahan untuk menyiasat sifat bahan suatu objek.



Rajah 16

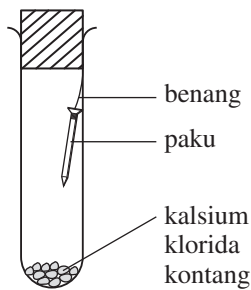
Maklumat di bawah merupakan langkah-langkah dalam penyiasatan itu.

S – Sediakan susunan alat dan bahan yang diberikan T – Kenal pasti bahan yang membuat objek X. U – _____ V – Perhatikan mentol pada litar itu.
--

Apakah langkah U?

- A Sambungkan objek X pada hujung bateri.
B Sambungkan objek X pada mentol
C Sambungkan objek X pada hujung satu wayar
D Sambungkan objek X pada kedua-dua hujung wayar

- 27 Rajah 17 menunjukkan tabung uji yang mengandungi paku dan kalsium klorida kontang.

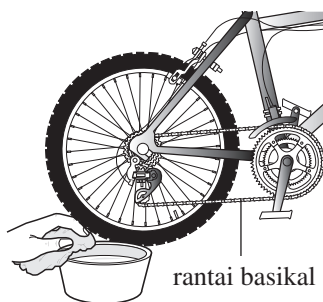


Rajah 17

Selepas seminggu, didapati paku itu tidak berkarat.

Apakah kesimpulan daripada pemerhatian tersebut?

- A Pengaratan memerlukan kehadiran udara dan air.
 - B Udara penting untuk pengaratan.
 - C Air merupakan faktor utama pengaratan.
 - D Kalsium klorida kontang menyerap air.
- 28 Rajah 18 menunjukkan Razi sedang membersihkan basikalnya.

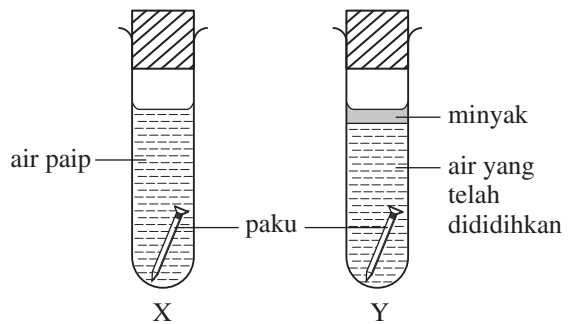


Rajah 18

Apakah yang perlu dilakukan untuk mengelakkan permukaan rantai basikal daripada berkarat?

- A Menyapu cat
- B Menyapu gris
- C Menyalut dengan plastik
- D Menyapu air

- 29 Rajah 19 menunjukkan dua tabung uji yang berisi air dan minyak.

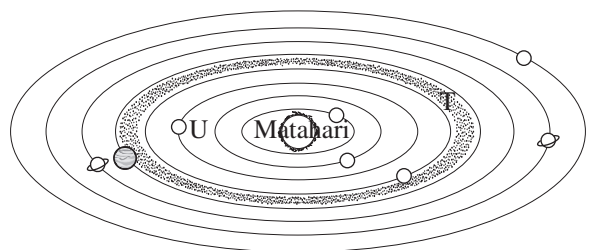


Rajah 19

Apakah yang akan berlaku selepas seminggu?

- A Kedua-dua paku dalam tabung uji X dan Y tidak berkarat.
- B Kedua-dua paku dalam tabung uji X dan Y berkarat.
- C Paku dalam tabung uji X berkarat tetapi paku dalam tabung uji Y tidak berkarat.
- D Paku dalam tabung uji X tidak berkarat tetapi paku dalam tabung uji Y berkarat.

- 30 Rajah 20 menunjukkan Sistem Suria.



Rajah 20

Apakah yang diwakili oleh T dan U?

	T	U
A	Komet	Meteor
B	Neptun	Komet
C	Asteroid	Bumi
D	Zuhrah	Asteroid

31 Apakah objek yang terdapat di antara planet Marikh dengan Musytari?

- A Komet B Asteroid
C Meteor D Bulan

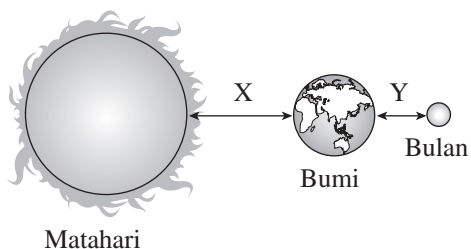
32 Maklumat berikut menunjukkan tiga ahli dalam Sistem Suria.

- P – Membentuk ekor yang panjang apabila mendekati Matahari
Q – Mengorbit Matahari
R – Batuan logam yang beredar di angkasa lepas

Antara yang berikut, yang manakah betul?

	P	Q	R
A	Planet	Meteor	Komet
B	Komet	Meteor	Planet
C	Komet	Planet	Meteor
D	Planet	Komet	Meteor

33 Rajah 21 menunjukkan jarak Matahari, Bumi dan Bulan.



Rajah 21

Berapakah jarak X dan Y?

	X	Y
A	1	40
B	40	1
C	400	1
D	400	40

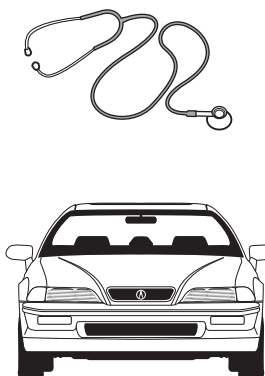
34 Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri suatu objek yang mengelilingi Matahari.

- Batuan logam yang terapung dan beredar mengelilingi Matahari.
- Berada di dalam lingkungan di antara dua buah planet.

Apakah objek itu?

- A Meteoroid B Komet
C Asteroid D Bintang

35 Rajah 22 menunjukkan dua alat ciptaan manusia.



Rajah 22

Antara anggota badan berikut, yang manakah berkaitan dengan had keupayaan yang dapat dibantu dengan alat tersebut?

- A Tangan dan mata
B Telinga dan kaki
C Hidung dan tangan
D Kaki dan mulut

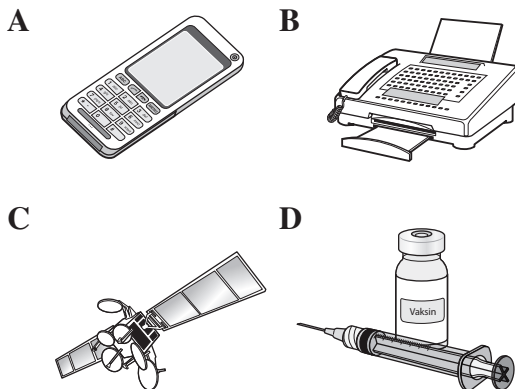
36 Antara yang berikut, yang manakah merupakan keburukan teknologi?

- A Meningkatkan hasil pertanian
B Mengurangkan populasi haiwan akuatik
C Menjimatkan masa
D Meningkatkan kualiti kesihatan manusia

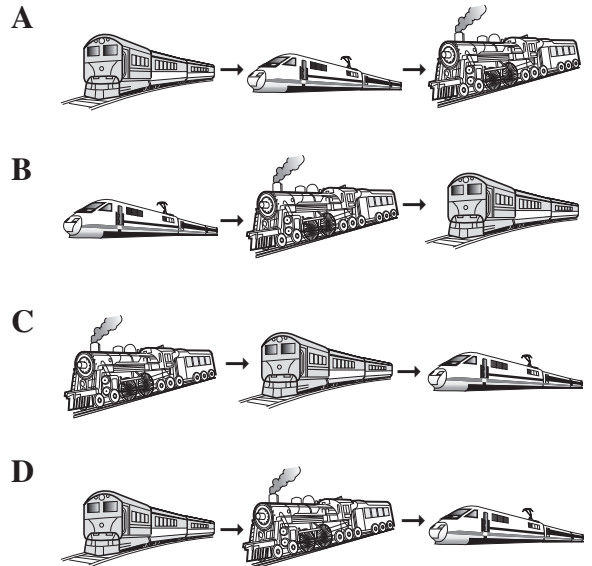
37 Antara yang berikut, yang manakah betul?

	Dahulu	Sekarang
A		Kren
B		Kapal layar
C		Kereta
D		Kalkulator

38 Antara alat berikut, yang manakah tidak termasuk dalam bidang teknologi yang sama?



39 Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan perkembangan teknologi dalam pengangkutan kereta api dalam urutan yang betul?



40

Bahan api fosil akan kehabisan pada suatu hari nanti.

Berdasarkan permasalahan tersebut, apakah cara yang paling sesuai bagi mengatasinya?

- A Menggali dan mengesan sumber bahan api baharu yang ada di muka bumi
- B Mengurangkan penggunaan bahan api sedia ada
- C Mencipta teknologi baru
- D Mengenakan caj lebih tinggi kepada penggunaan bahan api sedia ada

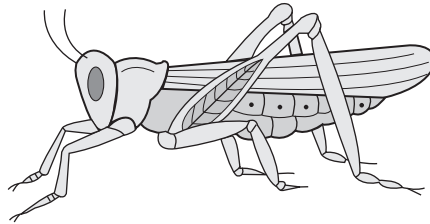
Arahan: Jawab semua soalan.

1 Setiap haiwan mempunyai organ pernafasan yang khusus.

(a) Nyatakan **satu** organ pernafasan haiwan.

[1 markah]

(b) Rajah 1.1 menunjukkan seekor belalang.

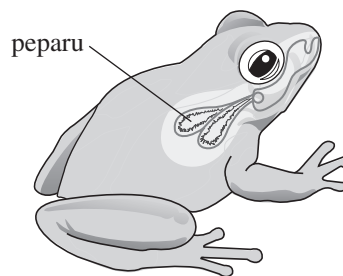


Rajah 1.1

Mengapakah belalang tidak mati apabila kepalanya direndam ke dalam air?

[1 markah]

(c) Rajah 1.2 menunjukkan peparu seekor katak.



Rajah 1.2

(i) Apakah yang berlaku jika katak direndam sepenuhnya di dalam air?

[1 markah]

(ii) Nyatakan haiwan yang mempunyai organ pernafasan yang sama dengan katak.

Tandakan (✓) pada jawapan yang betul.

Berudu

☐

Salamander

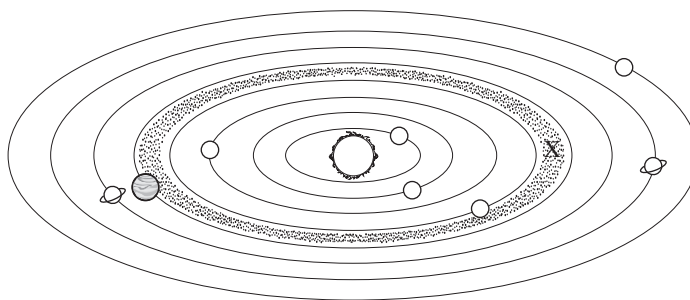
☐

Cacing

☐

[1 markah]

2 Rajah 2.1 menunjukkan kedudukan planet-planet dalam Sistem Suria.



Rajah 2.1

(a) (i) Apakah X?

[1 markah]

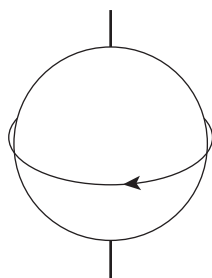
(ii) Nyatakan satu ciri X. Padankan jawapan yang betul.

X •

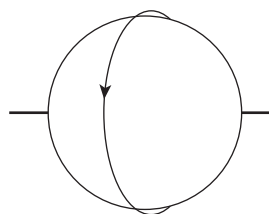
- Gas-gas beku, batuan dan debu
- Ketulan batu dan logam
- Batuan logam

[1 markah]

(b) Rajah 2.2 menunjukkan putaran dua planet yang beredar mengelilingi Matahari.



Planet X



Planet Y

Rajah 2.2

(i) Namakan planet X dan Y.

X: _____

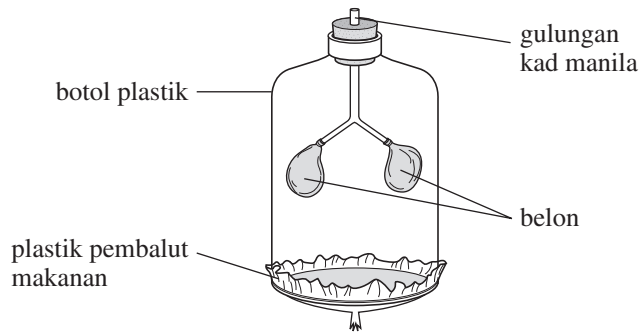
Y: _____

[1 markah]

(ii) Jika kedua-dua planet ini berputar seperti di atas, bagaimanakah planet-planet lain berputar? Jelaskan.

[1 markah]

- 3 Satu model telah disiapkan oleh sekumpulan murid dalam bilik Sains dengan tunjuk ajar guru. Model tersebut ditunjukkan seperti dalam Rajah 3.1.



Rajah 3.1

- (a) Apakah bentuk model yang telah disiapkan oleh kumpulan murid ini?

[1 markah]

- (b) Apakah fungsi plastik pembalut makanan itu?

[1 markah]

- (c) Apakah yang akan berlaku apabila

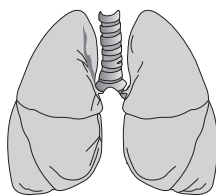
- (i) plastik pembalut makanan tersebut ditarik ke bawah?

[1 markah]

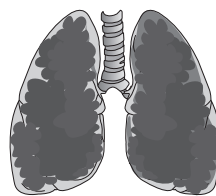
- (ii) plastik pembalut makanan tersebut ditolak ke atas?

[1 markah]

- (d) Rajah 3.2 menunjukkan dua keadaan peparu.



Peparu yang sihat



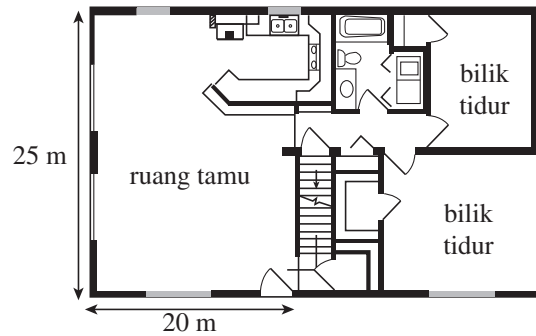
Peparu yang telah rosak

Rajah 3.2

Pada pendapat kamu, apakah yang menyebabkan peparu menjadi rosak?

[1 markah]

- 4 Rajah 4 menunjukkan pelan lantai rumah Encik Paramasivam. Dia mencadangkan untuk menutupi ruang tamu rumahnya yang berukuran $25\text{ m} \times 20\text{ m}$.



Rajah 4

Encik Paramasivam mempunyai jubin sebanyak 150 keping yang berukuran $1\text{ m} \times 1\text{ m}$.

- (a) (i) Apakah yang berlaku jika Encik Paramasivam memasang kesemua bekalan jubin tersebut?

[1 markah]

- (ii) Beri alasan.

[1 markah]

- (b) Bagaimanakah Encik Paramasivam boleh mengatasi masalah itu?

[1 markah]

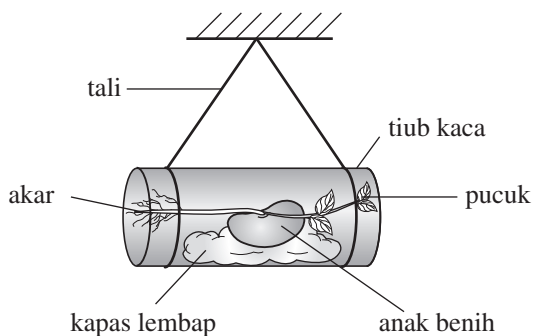
- (c) Apakah hubungan antara keluasan ruang tamu dengan bilangan jubin?

[1 markah]

- (d) Jika Encik Paramasivam ingin menggunakan jubin yang berukuran $0.5\text{ m} \times 0.5\text{ m}$, berapakah bilangan jubin yang perlu dibeli untuk memenuhi keseluruhan ruang tamu rumahnya itu?

[1 markah]

- 5 Rajah 5.1 menunjukkan satu anak benih kacang yang diletakkan di atas kapas basah dan diletakkan di dalam tiub kaca yang digantung.



Rajah 5.1

- (a) (i) Nyatakan **dua** pemerhatian selepas satu minggu.

1. _____
2. _____

[2 markah]

- (ii) Beri alasan di 5(a)(i).

[1 markah]

- (b) Rajah 5.2 menunjukkan keadaan pokok anggerik selepas diletakkan di tepi tingkap rumah selama dua minggu.



Rajah 5.2

- (i) Nyatakan arah pergerakan pokok itu.

[1 markah]

- (ii) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada pemerhatian ini?

[1 markah]

- 6 Rajah 6.1 menunjukkan dua orang pekerja sedang memindahkan beg berisi simen ke stor penyimpanan yang terletak di hujung bangunan.



Pekerja M



Pekerja N

Rajah 6.1

- (a) (i) Apakah pemerhatian yang dapat dibuat terhadap bilangan beg simen yang dibawa oleh kedua-dua pekerja itu?

_____ [1 markah]

- (ii) Apakah alat teknologi yang digunakan oleh pekerja N?

_____ [1 markah]

- (iii) Nyatakan kebaikan teknologi dalam situasi ini.

_____ [1 markah]

- (b) Rajah 6.2 menunjukkan kerja-kerja pembersihan hutan untuk pembangunan kawasan perumahan.



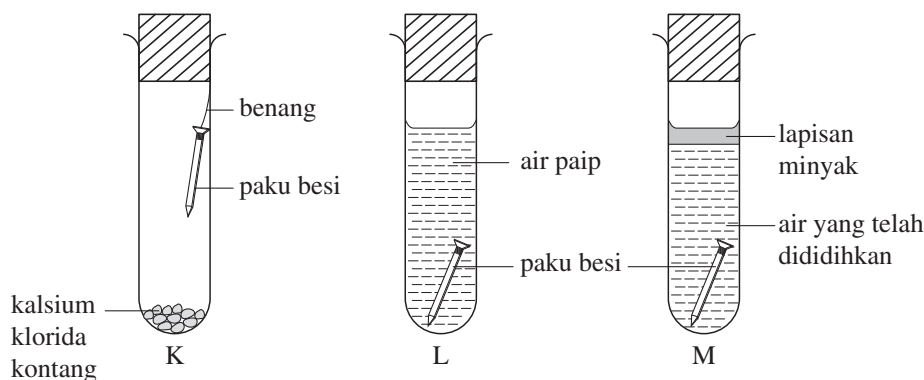
Rajah 6.2

Nyatakan **dua** keburukan akibat daripada aktiviti ini.

1. _____
2. _____

_____ [2 markah]

- 7 Rajah 7.1 menunjukkan satu penyiasatan yang telah dijalankan ke atas tiga batang paku besi yang setiap satunya dimasukkan ke dalam tabung uji yang berbeza, iaitu K, L dan M.



Rajah 7.1

Jadual 7.2 menunjukkan keputusan yang direkodkan selepas satu minggu.

Tabung uji	Keadaan paku
K	Tidak berkarat
L	Berkarat
M	Tidak berkarat

Jadual 7.2

- (a) Padankan maklumat dengan pemboleh ubah yang betul dalam penyiasatan ini.

Maklumat

Keadaan paku

Kehadiran air dan udara

Pemboleh ubah

Manipulasi

Bergerak balas

Dimalarkan

[2 markah]

- (b) Apakah fungsi kalsium klorida kontang dalam tabung uji K?

[1 markah]

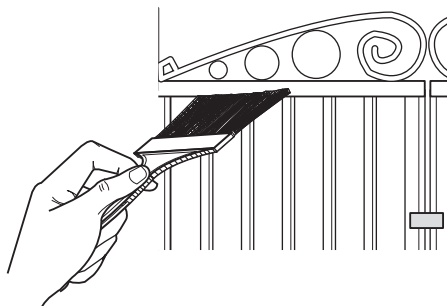
- (c) Daripada keputusan penyiasatan di atas, nyatakan **dua** faktor yang menyebabkan pengurangan berlaku.

1. _____

2. _____

[2 markah]

- (d) Rajah 7.3 menunjukkan aktiviti yang biasa dilakukan untuk mencegah pagar besi rumah daripada berkarat.

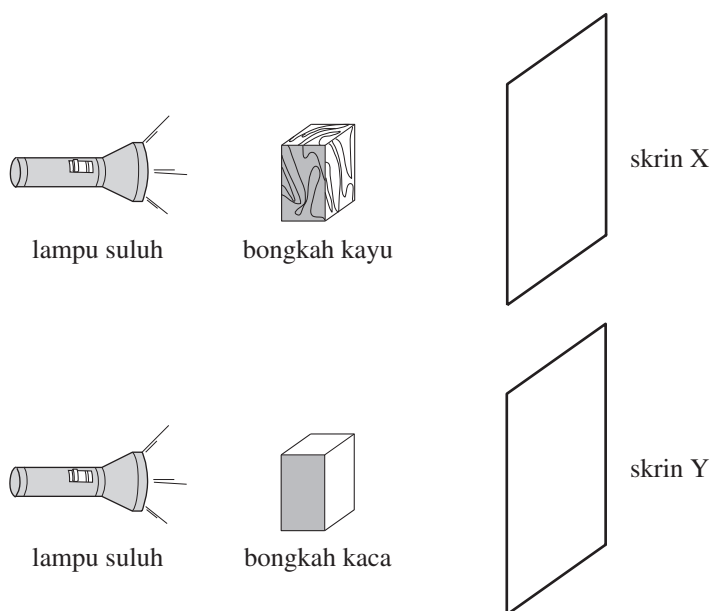


Rajah 7.3

Bagaimanakah cat dapat mencegah pengkaratan daripada berlaku?

[1 *markah*]

- 8 Rajah 8 menunjukkan satu penyiasatan. Dua bongkah yang berbeza diletakkan di hadapan lampu suluh.



Rajah 8

- (a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

[1 *markah*]

(b) Apakah pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini?

(i) Pemboleh ubah dimanipulasi

(ii) Pemboleh ubah bergerak balas

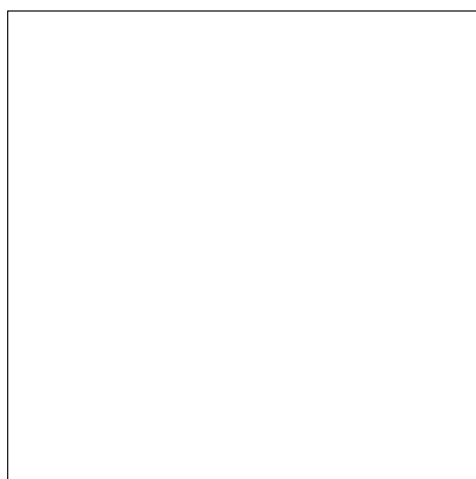
[2 markah]

(c) Tandakan (✓) pada petak yang betul.

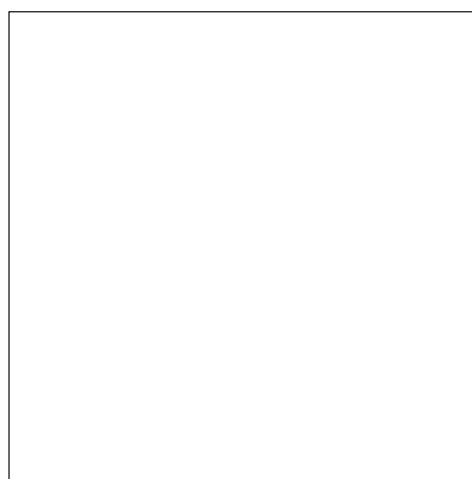
		Ya	Tidak
(i)	Bongkah kayu Kehadiran bayang-bayang	☐	☐
(ii)	Bongkah kaca Kehadiran bayang-bayang	☐	☐

[2 markah]

(d) Lukis apa yang dapat dilihat di skrin X dan skrin Y di dalam ruang yang disediakan.



Skrin X



Skrin Y

[1 markah]

KERTAS MODEL PRA-UPSR

KERTAS 1 [40 markah]

Masa: Satu jam

Arahan: Setiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan, iaitu **A**, **B**, **C** dan **D**. Pilih jawapan yang betul.

- 1 Maklumat berikut menunjukkan pernyataan mengenai salah satu kemahiran proses sains.

Proses mengumpul maklumat tentang objek atau fenomena dengan menggunakan semua atau sebahagian deria.

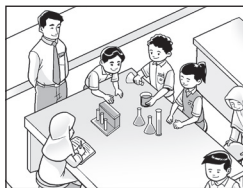
Antara yang berikut, yang manakah merupakan kemahiran proses sains berkaitan?

- A Mengawal pemboleh ubah
- B Mendefinisi secara operasi
- C Membuat inferens
- ☒ D Memerhati

- 2 Rajah 1 menunjukkan beberapa aktiviti murid dalam bilik Sains.



P



Q



R



S

Rajah 1

Antara yang berikut, yang manakah mematuhi peraturan bilik Sains?

- A P dan Q
- B P dan R
- ☒ C Q dan S
- D R dan S

- 3 Jadual 1 menunjukkan keputusan daripada penyiasatan mengenai pokok kacang hijau.

Bilangan hari	4	8	12
Bilangan daun	3	5	7

Jadual 1

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini?

- A Pokok kacang hijau membiak.
- B Bilangan daun pokok kacang hijau bertambah.
- ☒ C Pokok kacang hijau bertumbuh.
- D Pokok kacang hijau berbuah.

- 4 Antara yang berikut, yang manakah merupakan kemahiran manipulatif sains?

- A Mentafsir data
- B Mengeksperimen
- ☒ C Mengendalikan spesimen hidup dengan betul
- D Memerhati pergerakan spesimen hidup

- 5 Maklumat di bawah menunjukkan kesan-kesan tabiat buruk.

P – Obesiti
Q – Halusinasi
R – Ketagihan
S – Kanser paru-paru

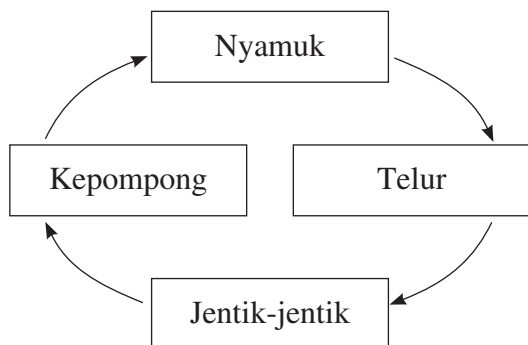
Antara yang berikut, yang manakah merupakan kesan daripada merokok?

- A P dan Q
- B Q dan R
- C Q dan S
- ☒ D R dan S

6 Antara situasi berikut, yang manakah paling tepat menunjukkan bahawa seseorang itu bernafas?

- A Kerap ke tandas
- B Sakit perut
- C Badan berpeluh-peluh
- D Dada bergerak turun naik**

7 Rajah 2 menunjukkan kitar hidup nyamuk.

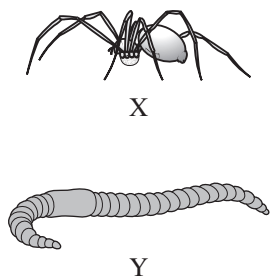


Rajah 2

Antara organ pernafasan berikut, yang manakah terlibat dalam kitaran hidup nyamuk?

- A Peparu
- B Insang
- C Spirakel**
- D Peparu

8 Rajah 3 menunjukkan dua ekor haiwan, X dan Y.

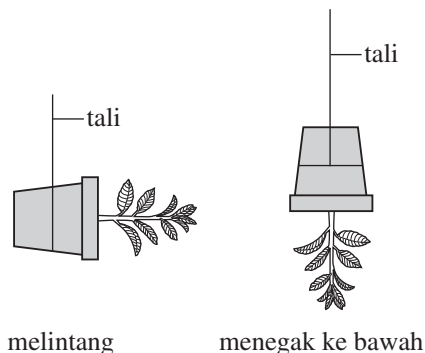


Rajah 3

Pasangan haiwan yang manakah mempunyai organ pernafasan yang sama seperti X dan Y?

	X	Y
A	Kelawar	Belalang
B	Belalang	Ikan
C	Kuda belalang	Ikan paus
D	Mentadak	Pacat

9 Rajah 4 menunjukkan satu penyiasatan ke atas anak pokok.

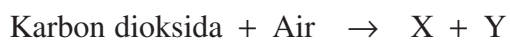


Rajah 4

Apakah yang akan berlaku kepada anak pokok selepas lima hari?

- A Anak pokok akan mati.
- B Pucuk anak pokok akan bergerak ke atas.**
- C Bilangan pucuk anak pokok bertambah.
- D Pucuk anak pokok tidak menunjukkan sebarang perubahan.

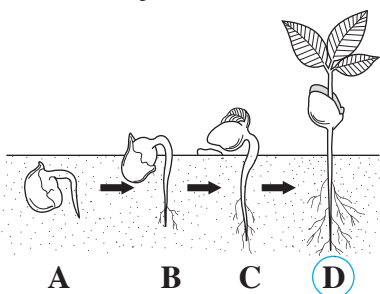
10 Maklumat berikut menunjukkan proses fotosintesis.



Antara yang berikut, yang manakah betul bagi X dan Y?

	X	Y
A	Oksigen	Cahaya matahari
B	Kanji	Oksigen
C	Klorofil	Cahaya matahari
D	Oksigen	Klorofil

- 11 Rajah di bawah menunjukkan peringkat percambahan biji benih.



Pada peringkat yang manakah proses fotosintesis bermula?

- 12 Rajah 5 menunjukkan dua alat pengukur, P dan Q.



Rajah 5

Antara objek berikut, yang manakah paling sesuai diukur menggunakan alat pengukur P dan Q?

	Menggunakan alat P	Menggunakan alat Q
A	Ukur lilit bola pingpong	Ukur lilit bola sepak
B	Panjang pensel	Ukur lilit pinggan
C	Panjang kotak pensel	Tinggi bikar
D	Ukur lilit botol	Tebal buku teks

- 13 Rajah 6 menunjukkan seorang murid sedang mengira denyutan nadi.

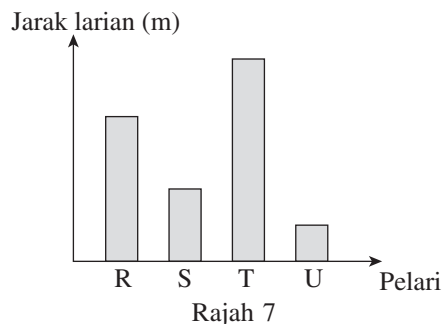


Rajah 6

Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan aktiviti tersebut?

- A Panjang **B** Masa
C Suhu **D** Luas

- 14 Rajah 7 menunjukkan jarak larian 4 orang pelari yang direkodkan dalam masa 10 saat.

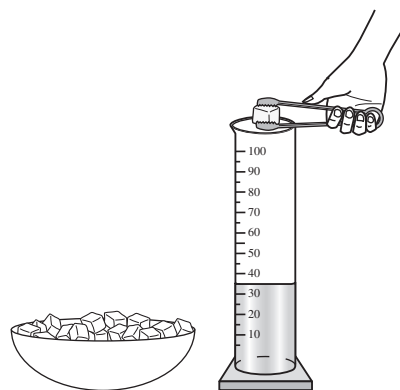


Rajah 7

Antara urutan berikut, yang manakah betul daripada yang paling cepat berlari hingga yang paling lambat berlari?

- A R, S, T, U **B** U, T, S, R
C T, R, S, U **D** S, U, R, T

- 15 Rajah 8 menunjukkan 15 ketul ais yang setiap satunya mempunyai isi padu 1 cm^3 dimasukkan ke dalam silinder penyukat yang mengandungi air.

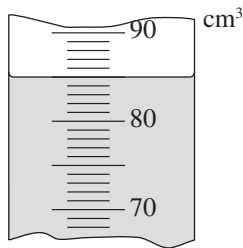


Rajah 8

Berapakah isi padu air selepas dimasukkan ketulan ais itu?

- A 35 ml **B** 40 ml
C 45 ml **D** 50 ml

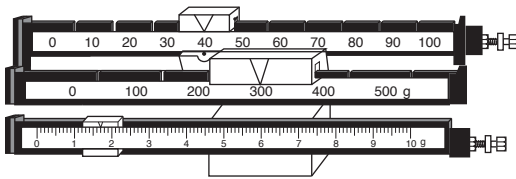
- 16 Rajah 9 menunjukkan sebuah silinder penyukat yang berisi air.



Rajah 9

Berapakah isi padu air yang tinggal di dalam silinder penyukat jika 25 ml air dituangkan ke dalam bekas yang lain?

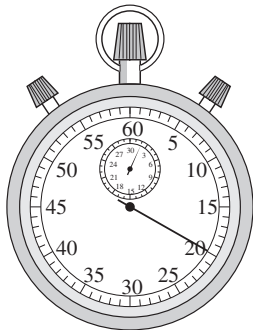
- A 55 ml **B 60 ml**
C 70 ml D 75ml
- 17 Rajah 10 menunjukkan bacaan jisim bagi neraca tiga palang.



Rajah 10

Berapakah bacaan jisim itu?

- A 431.7 g B 430.7 g
C 341.7 g D 303.2 g
- 18 Rajah 11 menunjukkan bacaan jam randik.

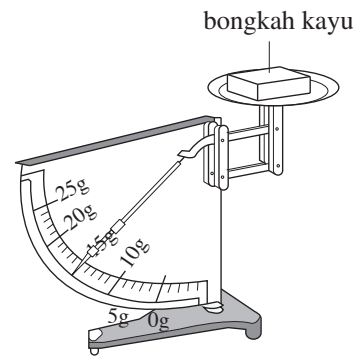


Rajah 11

Berapakah bacaan itu?

- A 2 minit 20 saat** B 20 minit 2 saat
C 2 minit 2 saat D 2 minit 22 saat

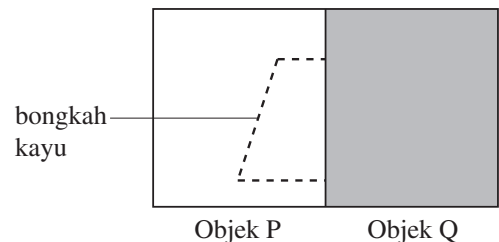
- 19 Rajah 12 menunjukkan bacaan jisim bagi sebongkah kayu.



Rajah 12

Berapakah bacaan jisim neraca jika 2 bongkah kayu yang sama ditambah?

- A 4500 g **B 0.045 kg**
C 50 g D 0.5 kg
- 20 Antara yang berikut, yang manakah kebaikan mengukur menggunakan kaedah yang betul?
- A Mudah **B Jitu**
C Ringkas D Selesa
- 21 Rajah 13 menunjukkan sebuah bongkah yang diletakkan di belakang objek P dan objek Q.



Rajah 13

Antara objek berikut, yang manakah mewakili objek P dan objek Q?

	Objek P	Objek Q
A	Plastik lut sinar	Kepingan papan
B	Kertas surih	Kadbod
C	Kertas surih	Plastik lut sinar
D	Kerajang aluminium	Cermin muka

- 22 Antara objek berikut, yang manakah terdiri daripada sumber asas yang sama?

W – Khemah	X – Baldi
Y – Baju sekolah	Z – Kertas

- ☒ A W dan X
☐ B X dan Y
☐ C X dan Z
☐ D Y dan Z

- 23 Rajah 14 menunjukkan sejenis objek yang digunakan semasa hujan.



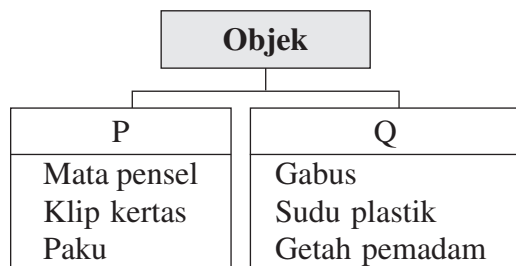
Rajah 14

Antara sumber asas berikut, yang manakah digunakan untuk membuat objek tersebut?

K – Batuan	L – Petroleum
M – Haiwan	N – Tumbuhan

- ☒ A K dan L
☐ B L dan M
☐ C L dan N
☐ D M dan N

- 24 Rajah 15 menunjukkan pengelasan objek.



Rajah 15

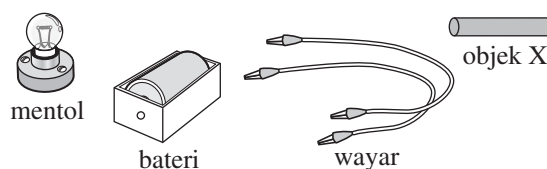
Antara yang berikut, yang manakah mewakili P dan Q?

	Objek P	Objek Q
A	Terapung	Tenggelam
B	Lut cahaya	Legap
C	Konduktor haba	Penebat haba
D	Menyerap air	Kalis air

- 25 Antara objek berikut, yang manakah merupakan konduktor elektrik?

- ☐ A Batang ais krim
☐ B Pemadam
☒ C Mata pensel
☐ D Penyedut minuman

- 26 Rajah 16 menunjukkan alat dan bahan untuk menyiasat sifat bahan suatu objek.



Rajah 16

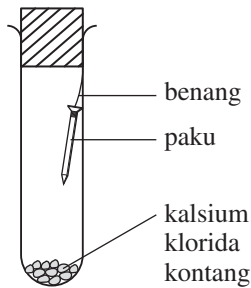
Maklumat di bawah merupakan langkah-langkah dalam penyiasatan itu.

S – Sediakan susunan alat dan bahan yang diberikan T – Kenal pasti bahan yang membuat objek X. U – _____ V – Perhatikan mentol pada litar itu.

Apakah langkah U?

- ☐ A Sambungkan objek X pada hujung bateri.
☐ B Sambungkan objek X pada mentol
☐ C Sambungkan objek X pada hujung satu wayar
☒ D Sambungkan objek X pada kedua-dua hujung wayar

- 27 Rajah 17 menunjukkan tabung uji yang mengandungi paku dan kalsium klorida kontang.



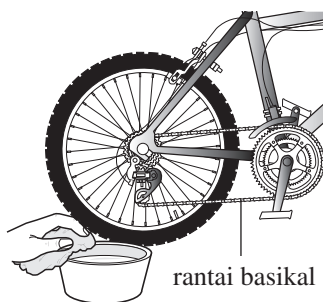
Rajah 17

Selepas seminggu, didapati paku itu tidak berkarat.

Apakah kesimpulan daripada pemerhatian tersebut?

- ☒ A Pengaratan memerlukan kehadiran udara dan air.
- ☐ B Udara penting untuk pengaratan.
- ☐ C Air merupakan faktor utama pengaratan.
- ☐ D Kalsium klorida kontang menyerap air.

- 28 Rajah 18 menunjukkan Razi sedang membersihkan basikalnya.

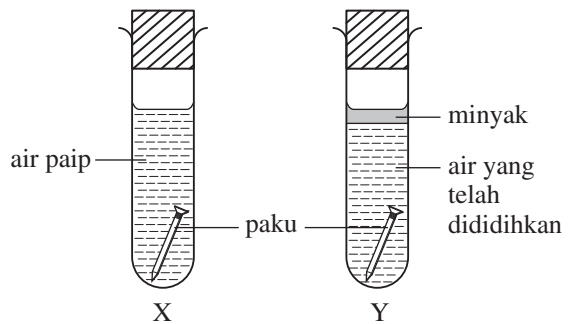


Rajah 18

Apakah yang perlu dilakukan untuk mengelakkan permukaan rantai basikal daripada berkarat?

- ☐ A Menyapu cat
- ☒ B Menyapu gris
- ☐ C Menyalut dengan plastik
- ☐ D Menyapu air

- 29 Rajah 19 menunjukkan dua tabung uji yang berisi air dan minyak.

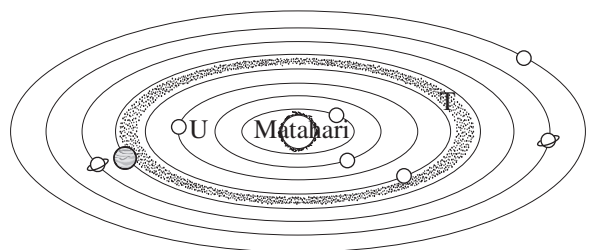


Rajah 19

Apakah yang akan berlaku selepas seminggu?

- ☐ A Kedua-dua paku dalam tabung uji X dan Y tidak berkarat.
- ☐ B Kedua-dua paku dalam tabung uji X dan Y berkarat.
- ☒ C Paku dalam tabung uji X berkarat tetapi paku dalam tabung uji Y tidak berkarat.
- ☐ D Paku dalam tabung uji X tidak berkarat tetapi paku dalam tabung uji Y berkarat.

- 30 Rajah 20 menunjukkan Sistem Suria.



Rajah 20

Apakah yang diwakili oleh T dan U?

	T	U
A	Komet	Meteor
B	Neptun	Komet
☒ C	Asteroid	Bumi
D	Zuhrah	Asteroid

31 Apakah objek yang terdapat di antara planet Marikh dengan Musytari?

- A Komet **B Asteroid**
C Meteor D Bulan

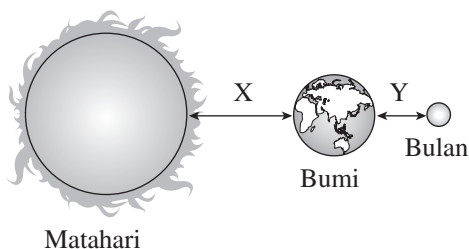
32 Maklumat berikut menunjukkan tiga ahli dalam Sistem Suria.

P – Membentuk ekor yang panjang apabila mendekati Matahari
Q – Mengorbit Matahari
R – Batuan logam yang beredar di angkasa lepas

Antara yang berikut, yang manakah betul?

	P	Q	R
A	Planet	Meteor	Komet
B	Komet	Meteor	Planet
C	Komet	Planet	Meteor
D	Planet	Komet	Meteor

33 Rajah 21 menunjukkan jarak Matahari, Bumi dan Bulan.



Rajah 21

Berapakah jarak X dan Y?

	X	Y
A	1	40
B	40	1
C	400	1
D	400	40

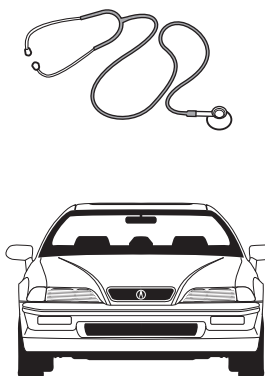
34 Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri suatu objek yang mengelilingi Matahari.

- Batuan logam yang terapung dan beredar mengelilingi Matahari.
- Berada di dalam lingkungan di antara dua buah planet.

Apakah objek itu?

- A Meteoroid B Komet
C Asteroid D Bintang

35 Rajah 22 menunjukkan dua alat ciptaan manusia.



Rajah 22

Antara anggota badan berikut, yang manakah berkaitan dengan had keupayaan yang dapat dibantu dengan alat tersebut?

- A Tangan dan mata
B Telinga dan kaki
C Hidung dan tangan
D Kaki dan mulut

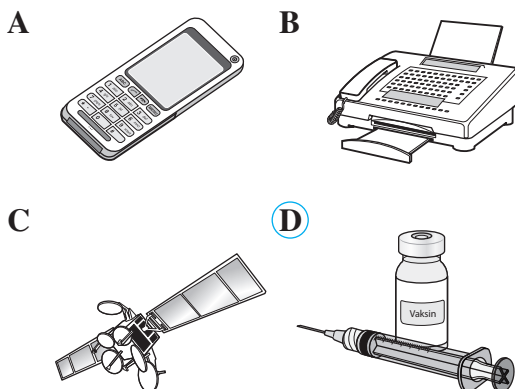
36 Antara yang berikut, yang manakah merupakan keburukan teknologi?

- A Meningkatkan hasil pertanian
B Mengurangkan populasi haiwan akuatik
C Menjimatkan masa
D Meningkatkan kualiti kesihatan manusia

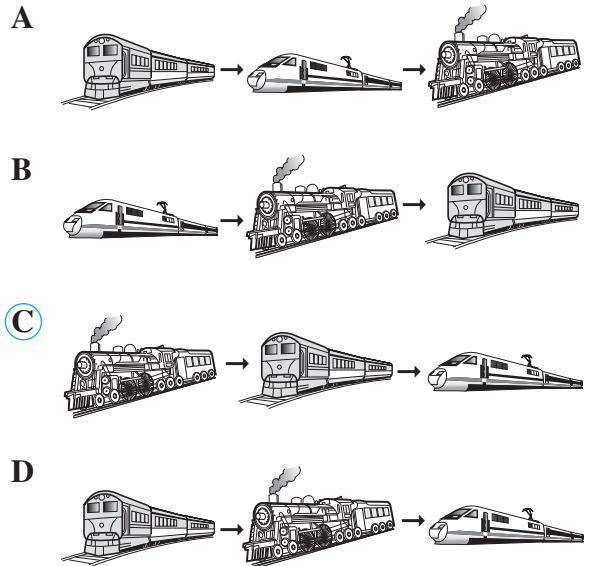
37 Antara yang berikut, yang manakah betul?

	Dahulu	Sekarang
A		Kren
B		Kapal layar
C		Kereta
D		Kalkulator

38 Antara alat berikut, yang manakah tidak termasuk dalam bidang teknologi yang sama?



39 Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan perkembangan teknologi dalam pengangkutan kereta api dalam urutan yang betul?



40 Bahan api fosil akan kehabisan pada suatu hari nanti.

Berdasarkan permasalahan tersebut, apakah cara yang paling sesuai bagi mengatasinya?

- A Menggali dan mengesan sumber bahan api baharu yang ada di muka bumi
- B Mengurangkan penggunaan bahan api sedia ada
- C Mencipta teknologi baru
- D Mengenakan caj lebih tinggi kepada penggunaan bahan api sedia ada

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

Arahan: Jawab semua soalan.

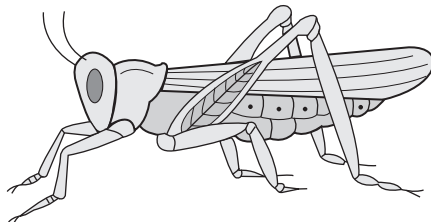
1 Setiap haiwan mempunyai organ pernafasan yang khusus.

(a) Nyatakan **satu** organ pernafasan haiwan.

Peparu

[1 markah]

(b) Rajah 1.1 menunjukkan seekor belalang.



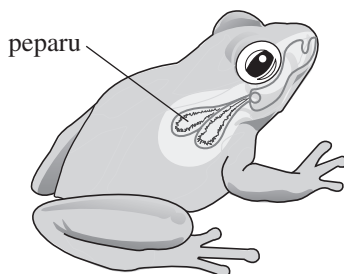
Rajah 1.1

Mengapakah belalang tidak mati apabila kepalanya direndam ke dalam air?

Belalang bernafas melalui spirakel yang terletak di bahagian abdomennya.

[1 markah]

(c) Rajah 1.2 menunjukkan peparu seekor katak.



Rajah 1.2

(i) Apakah yang berlaku jika katak direndam sepenuhnya di dalam air?

Katak masih hidup kerana katak boleh bernafas melalui kulit lembapnya selain peparu.

[1 markah]

(ii) Nyatakan haiwan yang mempunyai organ pernafasan yang sama dengan katak.

Tandakan (✓) pada jawapan yang betul.

Berudu

☐

Salamander

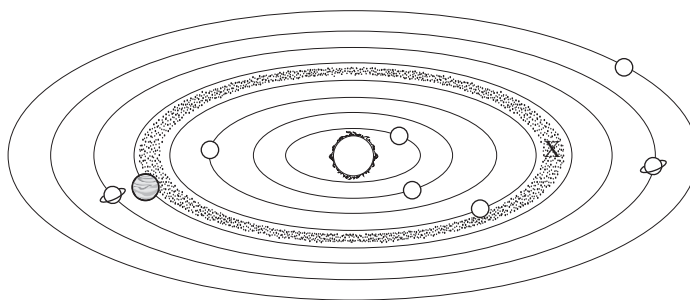
☒

Cacing

☐

[1 markah]

2 Rajah 2.1 menunjukkan kedudukan planet-planet dalam Sistem Suria.



Rajah 2.1

(a) (i) Apakah X?

Jalur asteroid

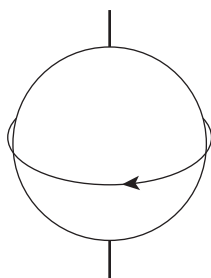
[1 markah]

(ii) Nyatakan satu ciri X. Padankan jawapan yang betul.

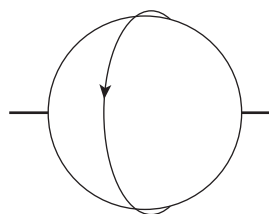
- X •
- Gas-gas beku, batuan dan debu
 - Ketulan batu dan logam
 - Batuan logam

[1 markah]

(b) Rajah 2.2 menunjukkan putaran dua planet yang beredar mengelilingi Matahari.



Planet X



Planet Y

Rajah 2.2

(i) Namakan planet X dan Y.

X: Zuhrah

Y: Uranus

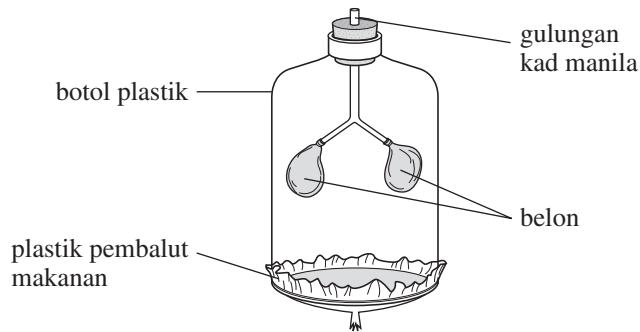
[1 markah]

(ii) Jika kedua-dua planet ini berputar seperti di atas, bagaimanakah planet-planet lain berputar? Jelaskan.

Planet-planet lain berputar sama dengan Bumi, iaitu mengikut arah lawan jam.

[1 markah]

- 3 Satu model telah disiapkan oleh sekumpulan murid dalam bilik Sains dengan tunjuk ajar guru. Model tersebut ditunjukkan seperti dalam Rajah 3.1.



Rajah 3.1

- (a) Apakah bentuk model yang telah disiapkan oleh kumpulan murid ini?

Model peparu manusia

[1 markah]

- (b) Apakah fungsi plastik pembalut makanan itu?

Untuk memasukkan dan mengeluarkan udara

[1 markah]

- (c) Apakah yang akan berlaku apabila

- (i) plastik pembalut makanan tersebut ditarik ke bawah?

Belon akan mengembang

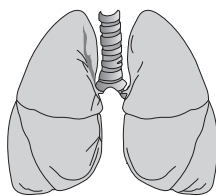
[1 markah]

- (ii) plastik pembalut makanan tersebut ditolak ke atas?

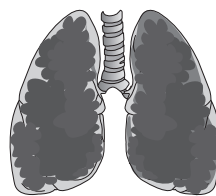
Belon akan mengecut

[1 markah]

- (d) Rajah 3.2 menunjukkan dua keadaan peparu.



Peparu yang sihat



Peparu yang telah rosak

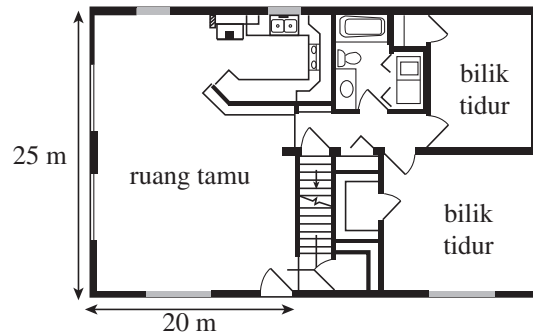
Rajah 3.2

Pada pendapat kamu, apakah yang menyebabkan peparu menjadi rosak?

Asap rokok mengandungi nikotin yang berbahaya kepada peparu dan merosakkan peparu.

[1 markah]

- 4 Rajah 4 menunjukkan pelan lantai rumah Encik Paramasivam. Dia mencadangkan untuk menutupi ruang tamu rumahnya yang berukuran $25 \text{ m} \times 20 \text{ m}$.



Rajah 4

Encik Paramasivam mempunyai jubin sebanyak 150 keping yang berukuran $1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$.

- (a) (i) Apakah yang berlaku jika Encik Paramasivam memasang kesemua bekalan jubin tersebut?

Jubin itu tidak dapat memenuhi keseluruhan ruang tamu.

[1 markah]

- (ii) Beri alasan.

$$\text{Keluasan ruang tamu} = 25 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 500 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas jubin sedia ada} = 150 \times 1 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 150 \text{ m}^2$$

$$\text{Oleh itu, } 500 \text{ m}^2 - 150 \text{ m}^2 = 350 \text{ m}^2$$

$$\text{Dia masih kekurangan } 350 \text{ m}^2$$

[1 markah]

- (b) Bagaimanakah Encik Paramasivam boleh mengatasi masalah itu?

Dia perlu membeli 350 keping jubin lagi yang berukuran $1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$

[1 markah]

- (c) Apakah hubungan antara keluasan ruang tamu dengan bilangan jubin?

Semakin besar keluasan ruang tamu, semakin banyak bilangan jubin yang diperlukan.

[1 markah]

- (d) Jika Encik Paramasivam ingin menggunakan jubin yang berukuran $0.5 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$, berapakah bilangan jubin yang perlu dibeli untuk memenuhi keseluruhan ruang tamu rumahnya itu?

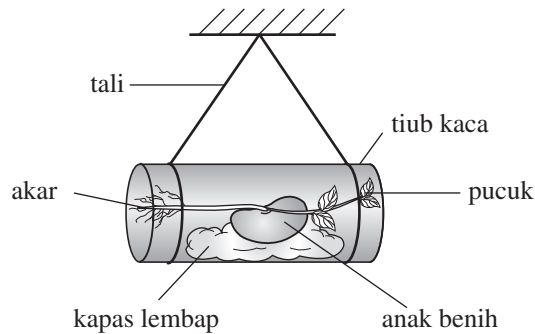
$$\text{Luas jubin} = 0.5 \text{ m} \times 0.5 \text{ m} = 0.25 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk memenuhi keseluruhan lantai} &= \frac{\text{luas ruang tamu}}{\text{luas jubin}} \\ &= \frac{500 \text{ m}^2}{0.25 \text{ m}^2} = 2000 \end{aligned}$$

Oleh itu, dia memerlukan 2000 keping jubin

[1 markah]

- 5 Rajah 5.1 menunjukkan satu anak benih kacang yang diletakkan di atas kapas basah dan diletakkan di dalam tiub kaca yang digantung.



Rajah 5.1

- (a) (i) Nyatakan **dua** pemerhatian selepas satu minggu.

1. Akar akan membengkok ke bawah.
2. Pucuk akan membengkok ke atas.

[2 markah]

- (ii) Beri alasan di 5(a)(i).

Akar anak benih bergerak balas terhadap graviti manakala pucuk anak benih bergerak balas terhadap cahaya matahari.

[1 markah]

- (b) Rajah 5.2 menunjukkan keadaan pokok anggerik selepas diletakkan di tepi tingkap rumah selama dua minggu.



Rajah 5.2

- (i) Nyatakan arah pergerakan pokok itu.

Batang, daun dan bunga bergerak ke arah tingkap.

[1 markah]

- (ii) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada pemerhatian ini?

Tumbuhan bergerak balas terhadap cahaya.

[1 markah]

- 6 Rajah 6.1 menunjukkan dua orang pekerja sedang memindahkan beg berisi simen ke stor penyimpanan yang terletak di hujung bangunan.



Pekerja M



Pekerja N

Rajah 6.1

- (a) (i) Apakah pemerhatian yang dapat dibuat terhadap bilangan beg simen yang dibawa oleh kedua-dua pekerja itu?

Pekerja N dapat membawa lebih banyak beg simen berbanding dengan pekerja M.

[1 markah]

- (ii) Apakah alat teknologi yang digunakan oleh pekerja N?

Kereta sorong

[1 markah]

- (iii) Nyatakan kebaikan teknologi dalam situasi ini.

Teknologi memudahkan kerja memindahkan beg simen dilakukan.

[1 markah]

- (b) Rajah 6.2 menunjukkan kerja-kerja pembersihan hutan untuk pembangunan kawasan perumahan.



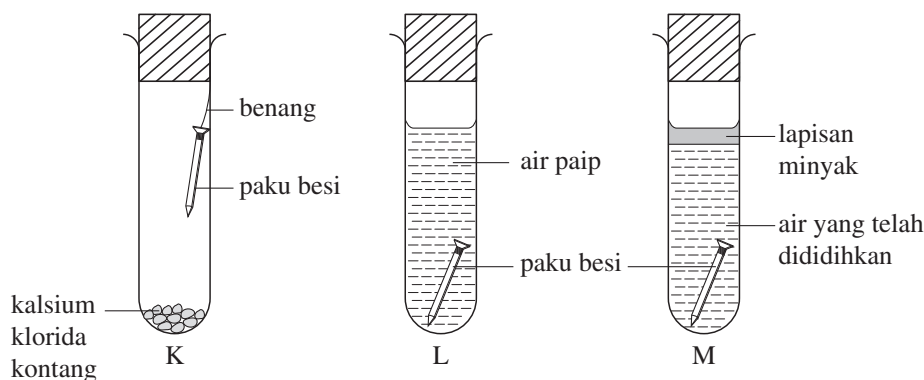
Rajah 6.2

Nyatakan **dua** keburukan akibat daripada aktiviti ini.

1. Penebangan hutan mengakibatkan kemusnahan habitat flora dan fauna.
2. Penebangan hutan mengakibatkan peningkatan suhu Bumi.

[2 markah]

- 7 Rajah 7.1 menunjukkan satu penyiasatan yang telah dijalankan ke atas tiga batang paku besi yang setiap satunya dimasukkan ke dalam tabung uji yang berbeza, iaitu K, L dan M.



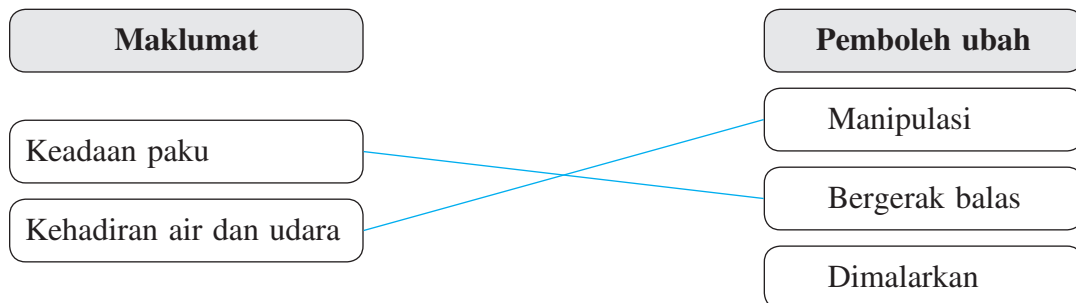
Rajah 7.1

Jadual 7.2 menunjukkan keputusan yang direkodkan selepas satu minggu.

Tabung uji	Keadaan paku
K	Tidak berkarat
L	Berkarat
M	Tidak berkarat

Jadual 7.2

- (a) Padankan maklumat dengan pemboleh ubah yang betul dalam penyiasatan ini.



[2 markah]

- (b) Apakah fungsi kalsium klorida kontang dalam tabung uji K?

Menyerap wap air

[1 markah]

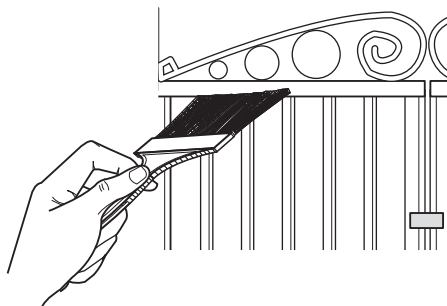
- (c) Daripada keputusan penyiasatan di atas, nyatakan **dua** faktor yang menyebabkan pengkaratan berlaku.

1. Air

2. Udara

[2 markah]

- (d) Rajah 7.3 menunjukkan aktiviti yang biasa dilakukan untuk mencegah pagar besi rumah daripada berkarat.



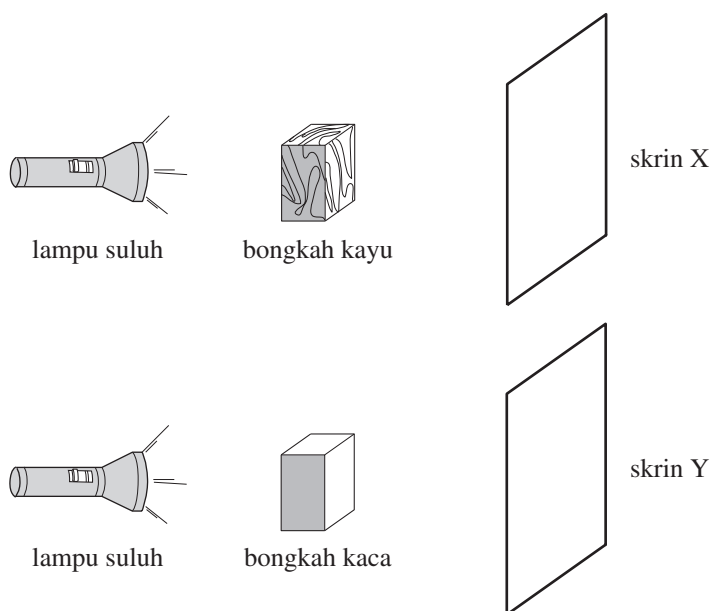
Rajah 7.3

Bagaimanakah cat dapat mencegah pengkaratan daripada berlaku?

Cat membentuk lapisan perlindungan pada permukaan besi.

[1 markah]

- 8 Rajah 8 menunjukkan satu penyiasatan. Dua bongkah yang berbeza diletakkan di hadapan lampu suluh.



Rajah 8

- (a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk mengkaji sifat bahan dari segi kebolehan penembusan cahaya

[1 markah]

(b) Apakah pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini?

(i) Pemboleh ubah dimanipulasi

Sifat bahan/Jenis bongkah

(ii) Pemboleh ubah bergerak balas

Kebolehan bahan menembusi cahaya

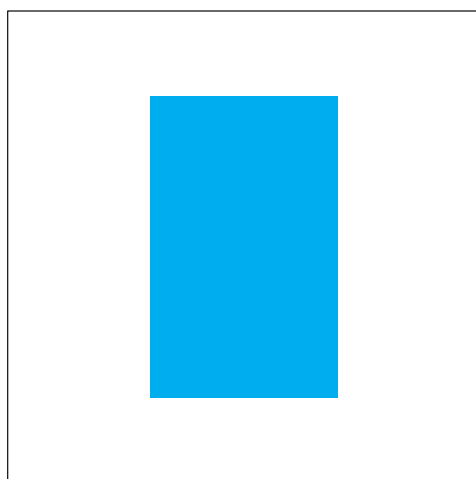
[2 markah]

(c) Tandakan (✓) pada petak yang betul.

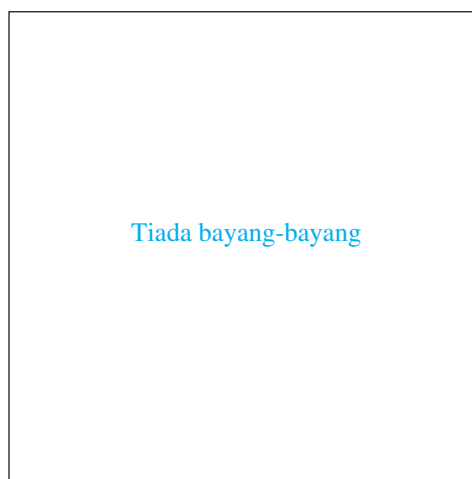
		Ya	Tidak
(i)	Bongkah kayu Kehadiran bayang-bayang	☒	☐
(ii)	Bongkah kaca Kehadiran bayang-bayang	☐	☒

[2 markah]

(d) Lukis apa yang dapat dilihat di skrin X dan skrin Y di dalam ruang yang disediakan.



Skrin X



Skrin Y

[1 markah]

TOPICAL PRACTICE 4



4

Plants

PART A

19

4.1 Plants Respond to Stimuli

1 Diagram I shows the observation made at the end of an investigation.

HOTS

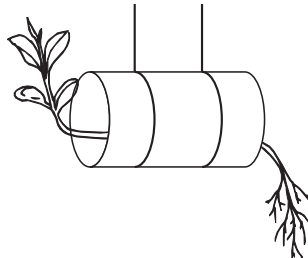


Diagram I

What conclusion can be made from this observation?

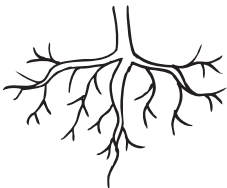
Put a tick (✓) for the **correct** answer and a cross (✗) for the **wrong** answer.

- (a) Shoots have positive response towards air.
- (b) Roots have positive response towards gravity.
- (c) Shoots have negative response towards gravity.
- (d) Roots have negative response towards sunlight.

(4 marks)

2 Which parts of the plants respond to the following stimuli?

Write letters P, Q or R in the suitable box.

		
P	Q	R

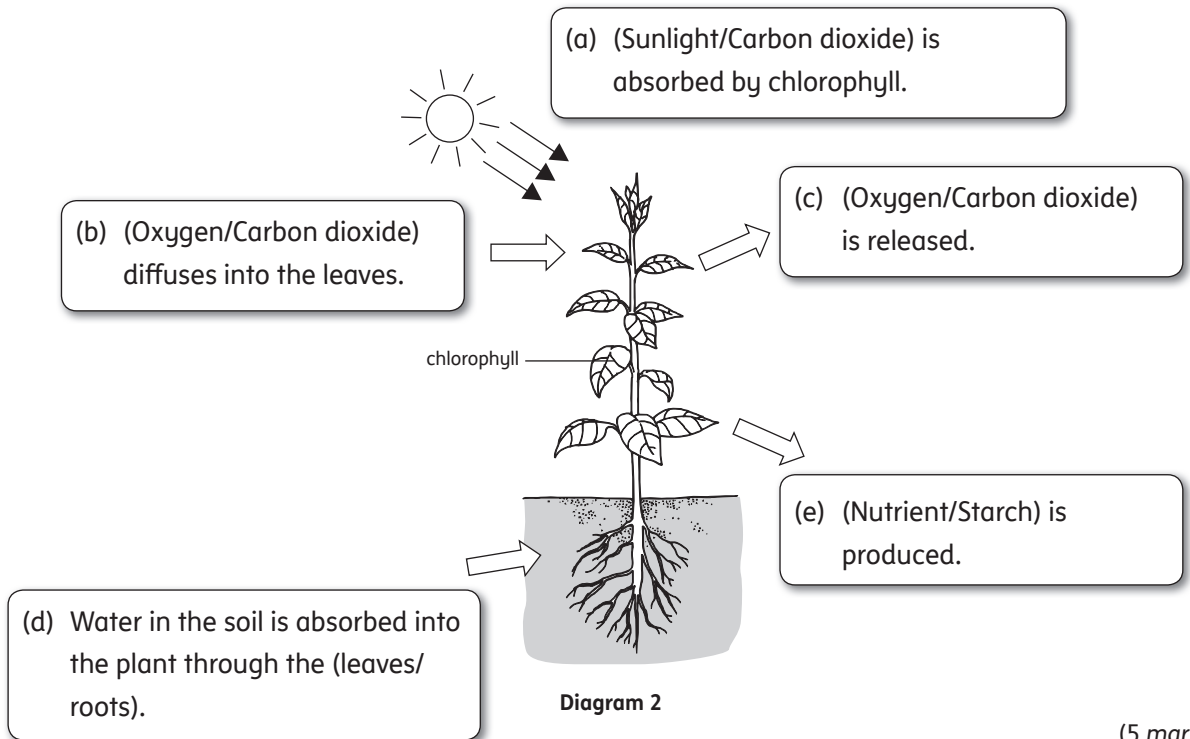
- (a) Grow towards sunlight
- (b) Grow towards water

- (c) Grow towards gravity
- (d) Fold up when they are touched
- (e) Grow away from gravity

(5 marks)

4.2 Photosynthesis

- 3 Diagram 2 shows a life process of plants known as photosynthesis. Underline the correct answers.



(5 marks)

- 4 Circle the correct answers.

- (a) Which organism cannot carry out photosynthesis?
- (b) At which time does photosynthesis cannot be carried out?
- (c) What is the name of the process of plants that help them to make food?
- (d) Which part of the plants carries out photosynthesis?
- (e) Which product of photosynthesis is needed by humans to breathe?

ferns	fungi
day	night
photosynthesis	breathing
leaves	roots
carbon dioxide	oxygen

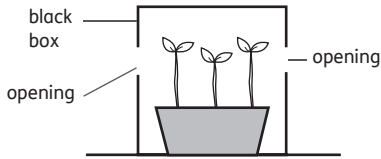
(5 marks)

PART B

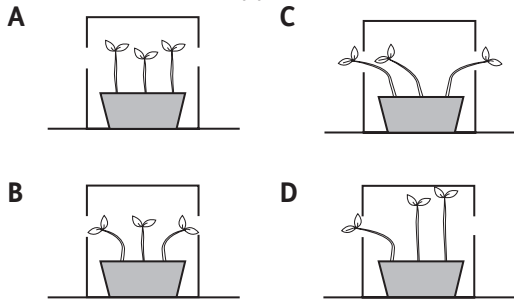
Instruction: Choose the correct answer from A, B, C or D.

4.1 Plants Respond to Stimuli

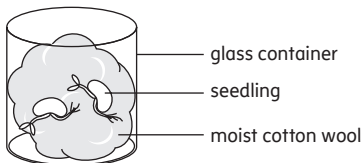
I Diagram 1 shows an investigation

HOTS**Diagram 1**

Predict what will happen after one week.



2 Diagram 2 shows an apparatus set-up prepared for an investigation.

**Diagram 2**

What is being investigated in this experiment?

- A** To investigate the response of plants to water
- B** To investigate the response of plants to gravity
- C** To investigate the response of plants to touch
- D** To investigate the response of plants to sunlight

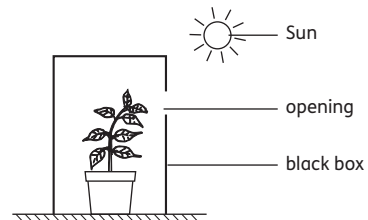
3 Diagram 3 shows an observation made on a pot of flowering plant which was hung upside down at the compound of a house.

HOTS**Diagram 3**

Why did the shoots of the plant grow in that direction?

- A** Shoots respond to air
- B** Shoots respond to gravity
- C** Shoots respond to carbon dioxide
- D** Shoots respond to sunlight

4 Diagram 4 shows an observation made on a seedling which was covered with a black box with an opening for one week.

HOTS**Diagram 4**

What is the importance of this type of response to the plants?

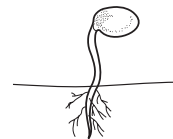
- A** Helps plants to get enough water
- B** Helps plants to get enough air
- C** Helps plants to get enough minerals
- D** Helps plants to get enough sunlight

5 The mimosa leaves fold up when brushed by our hands. What is the stimulus that causes this response?

- A** Water
- B** Gravity
- C** Touch
- D** Sunlight

4.2 Photosynthesis

6 Diagram 5 shows a stage in the growth of a green bean seed.

HOTS**UPSR CLONE****Diagram 5**

Why does photosynthesis cannot be carried out at this stage?

- A** Not mature
- B** No green leaves
- C** Air cannot be absorbed
- D** The roots are not long enough

7 Which of the following is **not** needed to carry out photosynthesis?

- A Sunlight
- B Carbon dioxide
- C Chlorophyll
- D Flowers

8 What happens to the excess sugar in the plants?

HOTS

- A Expelled from the plants
- B Converted to starch to be stored
- C Converted to carbon dioxide to be released
- D Used by the plants to make new food

9 Diagram 6 shows an apparatus set-up prepared for an investigation.

HOTS

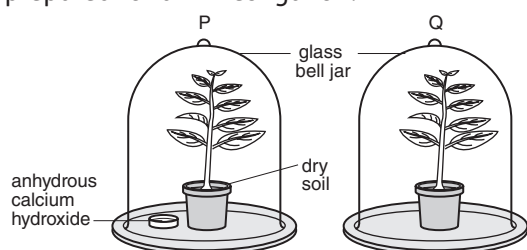


Diagram 6

What is the hypothesis for this investigation based on the apparatus set-up in Diagram 6?

- A Plants need water to carry out photosynthesis.
- B Plants need chlorophyll to carry out photosynthesis.
- C Plants need carbon dioxide to carry out photosynthesis.
- D Plants need sunlight to carry out photosynthesis.

10 Which of the following statements is correct?

- A Roots of plants grow towards water to get nutrients.
- B Shoots of plants grow towards sunlight to look for food.
- C Plants move from one place to another to look for minerals.
- D Plants do not need to move to look for food because plants can make their own food.

PART C

17

Instruction: Write your answers in the spaces provided.

4.1 Plants Respond to Stimuli

I Diagram I shows an investigation carried out to examine the response of plants.

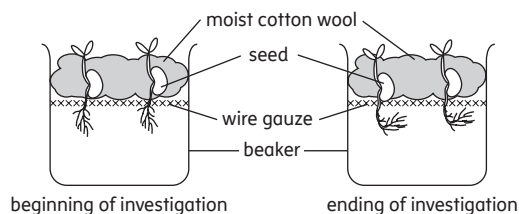


Diagram I

(a) What is the aim of this investigation?

(1 mark)

(b) What observation can be made at the end of the investigation?

(1 mark)

HOTS (c) What conclusion can be made from the observation?

(1 mark)

HOTS (d) In your opinion, between water and gravity, which stimulus will the roots respond to?

(1 mark)

HOTS (e) Give a reason for your opinion in (d).

(1 mark)

4.2 Photosynthesis

2 Diagram 2 shows a life process of plants.

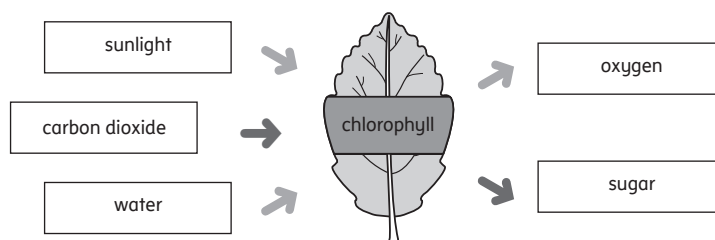
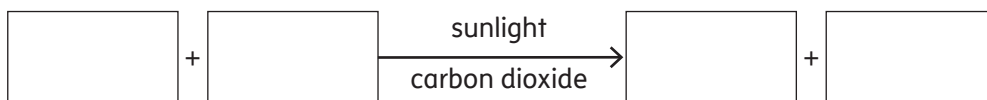


Diagram 2

(a) What is the name of this process?

(1 mark)

(b) Complete the equation for the process by filling in the suitable words in the boxes below.



(2 marks)

(c) Explain briefly this life process of plants.

(1 mark)

HOTS (d) Explain why the gas produced is important to humans and other living things.

(1 mark)

(e) What happens to the sugar produced?

(1 mark)

HOTS (f) Predict what will happen to other living things if plants do not carry out this process.

(1 mark)

- 3 A group of pupils kept two pots of green plants in a dark cupboard for 24 hours so that the starch present in the leaves was used up. They then prepared the apparatus set-up as shown in Diagram 3. Potassium hydroxide solution was used to absorb the carbon dioxide. Both plants were exposed to sunlight for 4 hours. A leaf was plucked from each plant and the test for the presence of starch was conducted with iodine solution. Table I shows the results obtained.

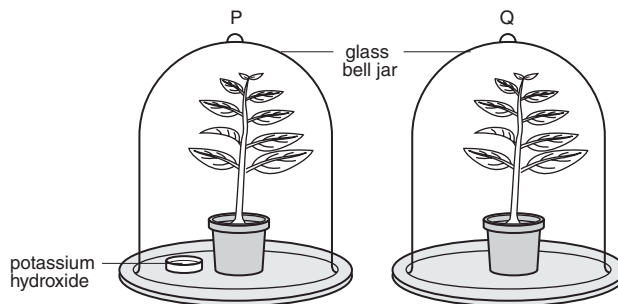


Diagram 3

Leaf from set	Presence of starch
P	No starch is present
Q	Starch is present

Table I

- (a) What is the aim of this investigation?

_____ (1 mark)

- HOTS** (b) What is the manipulated variable in this investigation?

_____ (1 mark)

- HOTS** (c) Has photosynthesis been carried out by the plant in glass bell jar P?

Tick (✓) the correct answer.

☐

Yes

☐

No

- HOTS** Give your reason.

_____ (1 mark)

- (d) Has photosynthesis been carried out by the plant in glass bell jar Q?

Tick (✓) the correct answer.

☐

Yes

☐

No

- HOTS** Give your reason.

_____ (1 mark)

- HOTS** (e) What conclusion can be made from this investigation?

_____ (1 mark)

TOPICAL PRACTICE 5



5

Properties of Light

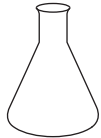
PART

A

16

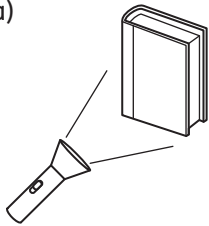
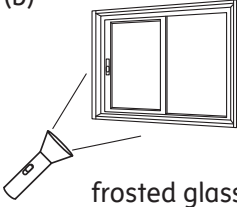
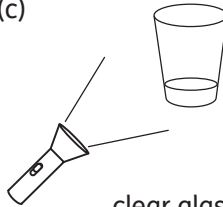
5.1 Light Travels in a Straight Line

1 Tick (✓) the objects that produce shadows and a cross (X) the objects that do not produce shadows.

(a) 	(b) 	(c) 	(d) 

(4 marks)

2 Shade the darkness of the shadows formed when light is shone on the following objects.

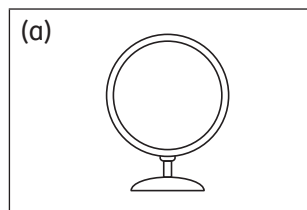
Type of object	The darkness of shadows formed	Type of material (Transparent/Translucent/Opaque)
(a) 	(i)	(ii) _____
(b)  frosted glass	(i)	(ii) _____
(c)  clear glass	(i)	(ii) _____

(6 marks)

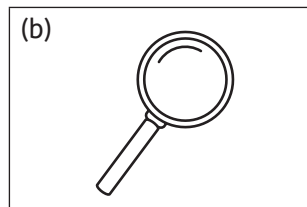
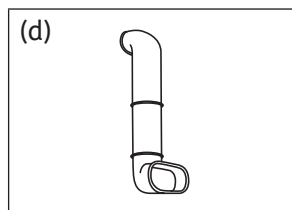
5.2 Light Can be Reflected

5.3 Light Can be Refracted

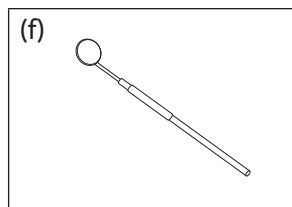
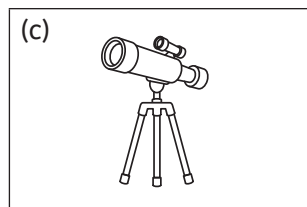
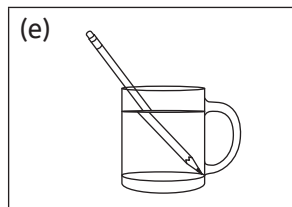
3 Match the properties of light used for the objects below.



Light is reflected



Light is refracted



(6 marks)

PART B

10

Instruction: Choose the correct answer from A, B, C or D.

5.1 Light Travels in a Straight Line

1 What must Ahmad do to ensure the candle flame can be seen clearly in Diagram I?

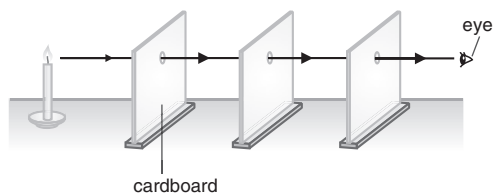


Diagram I

- A** Position the holes in line with his eye.
B Move some of the cardboard to the left and some to the right.

- C** Place the candle on a flat, shiny and smooth surface.
D Place the cardboard away from the light source.

2 Table I shows the results of an investigation carried out by Damia on the ability of light to pass through objects.

Object	Ability of light to pass through object
X	All light can pass through
Y	No light can pass through
Z	Some light can pass through

Table I

Which of the following statements is correct?

- A** Z is a transparent material.
B X is unable to let customers see the products from the outside of the shop.
C A shadow is formed when light is shone on object Y.
D A translucent object like Z enables us to see clearly while driving a vehicle.

3 Diagram 2 shows an investigation on the **HOTS** formation and size of shadows formed.

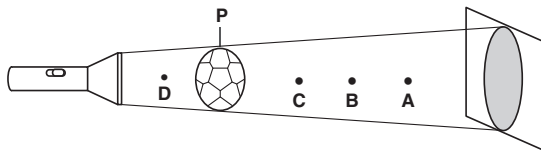
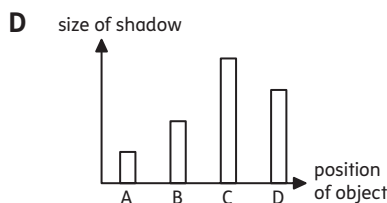
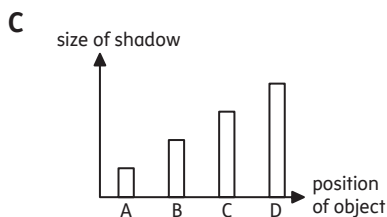
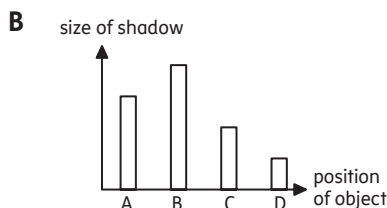
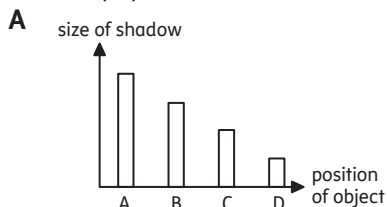


Diagram 2

Which of the following bar charts represents the size of the shadows formed when object P is at A, B, C and D?



4 In the olden days, the construction of **HOTS** lighthouses on the shoreline was of great help to the sailors.

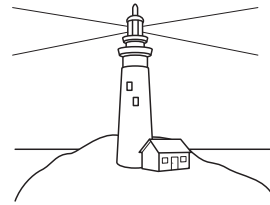


Diagram 3

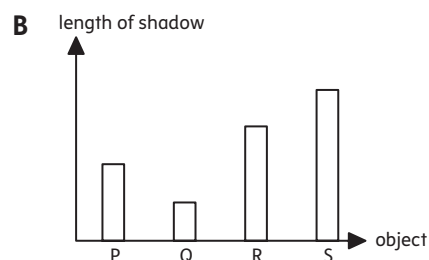
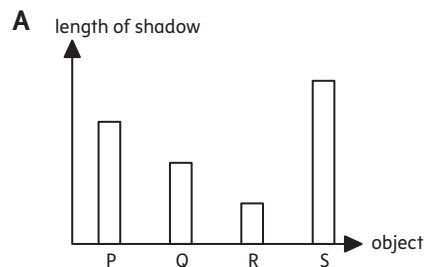
Predict what would happen if no lighthouse was built.

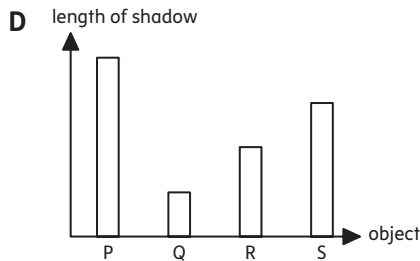
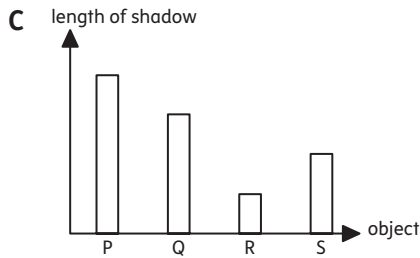
- A** The ships would sail with the help of the wind.
B The destination of a ship could not be determined.
C Difficult for sailors to identify land from a great distance.
D The duration of a voyage would be much longer.

5 The statements below show the results obtained by a group of pupils who carried out an investigation.

- P produces the longest shadow.
- Q produces a shadow which is shorter than R.
- S produces a shadow which is longer than R but shorter than P.

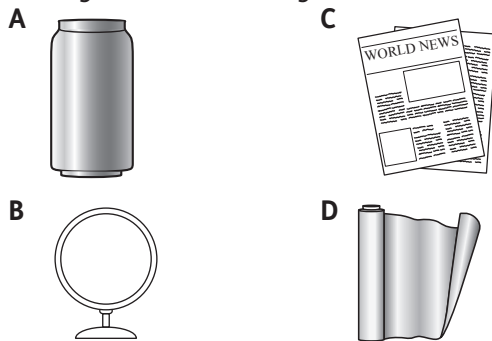
Which bar chart represents the information above?





5.2 Light Can be Reflected

- 6 Syahrul carried out an investigation to study the characteristics of a good reflector of light. Which of the following materials is **not** a good reflector of light?



- 7 Diagram 4 shows a simple periscope built by a group of pupils.

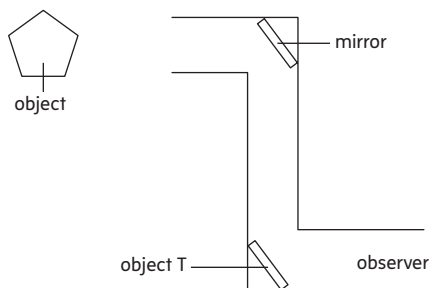


Diagram 4

Why is the image of the object they intend to see **cannot** be seen?

- A** Object T is a shiny object.
B The light ray is reflected by the mirror.
C Object T is a good refractor.
D Object T is a transparent material which allows light to pass through it.

5.3 Light Can be Refracted

- 8 How can light be refracted?
- A** Light cannot pass through an opaque object.
B Light can totally pass through an object.
C Light travels from one medium to another different medium.
D Light hits a flat, smooth and shiny surface.
- 9 The information below shows some situations.

P – No shadow is seen at noon
 Q – Rainbow is formed after the rain
 R – A coin in the pond appears to look big
 S – The image of a face is laterally inverted.

Which situations show the phenomena of light refraction?

- A** P and Q
B R and S
C Q and R
D P and S
- 10 Dhuha witnessed the phenomenon of rainbow formation after the rain stopped while on his way back from school. How is a rainbow formed?
- A** Sunlight is refracted by droplets of rainwater.
B Rain is dispersed into another form.
C Droplets of rainwater transform the reflection of sunlight into a new image.
D Light travels in a straight line.

Instruction: Write your answers in the spaces provided.

5.1 Light Travels in a Straight Line

- I In an investigation, a book was placed in three different orientations. A torchlight was shone on the book and the shapes of the shadows formed on the screen were observed.

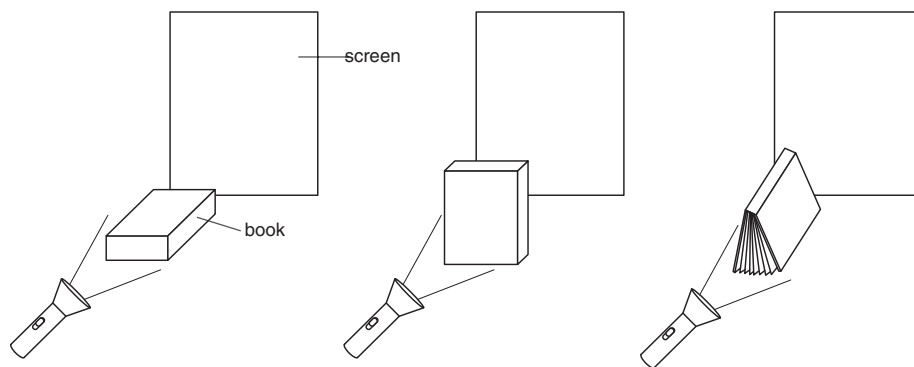


Diagram I

- (a) Draw the shadows of the book formed on the screen in Diagram I above.

(3 marks)

- (b) Match the correct variables.

(i) Manipulated variable

(ii) Responding variable

• Orientation of object/book

• Shape of shadow

• Position of light source

(2 marks)

- (c) State the conclusion for this investigation.

(1 mark)

5.2 Light Can be Reflected

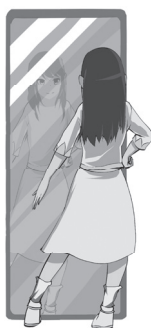


Diagram 2.1

- 2 (a) What is the cause of the phenomenon shown in Diagram 2.1?

☐

Refraction of light

☐

Reflection of light

(1 mark)

- (b) Complete the ray diagram in Diagram 2.2 to show the effect of light reflection on the surface of the mirror.

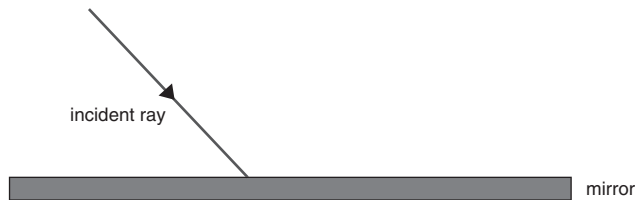


Diagram 2.2

(1 mark)

- (c) What must be done in order to get a better reflected image?
Tick (✓) in the box below.

☐	Use flat aluminium foil
☐	Ensure the light source is beside the object

(1 mark)

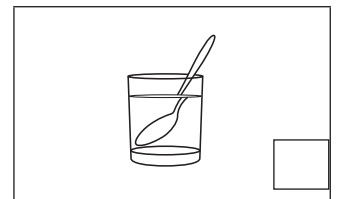
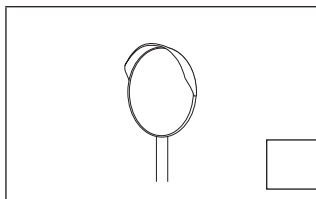
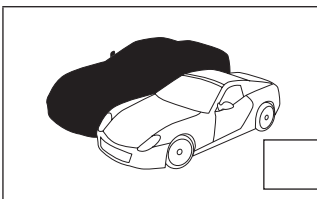
- (d) State **one** example of the application of the principle of light reflection.

(1 mark)

5.3 Light Can Be Refracted

- 3 Shahrizan carried out an investigation on the principle of light refraction.

- (a) (i) Which of the following shows the principle of light refraction? Place a tick (✓) for the correct answer.



(1 mark)

- (b) Shahrizan has a problem reading some fine and tiny writing on a label of a product. Which of the following can be used so that the writing appears larger and clearer?
Tick (✓) the correct answer in the box provided.

☐
☐
☐

Using a mirror

Using a clear glass filled with water

Using a straight pipe

(1 mark)

- (c) Table I shows the observations recorded by Shahrizan during an investigation. Based on the information given, draw a bar chart to show the results of the investigation.

Object	Length of image (cm)
P	10
Q	8
R	6

Table I

(2 marks)

- 4 Cikgu Halim asked his pupils to carry out an investigation to examine how the distance between an object and the light source affects the size of the object's shadow formed. Diagram 3.1 below shows the apparatus set-up for the investigation.

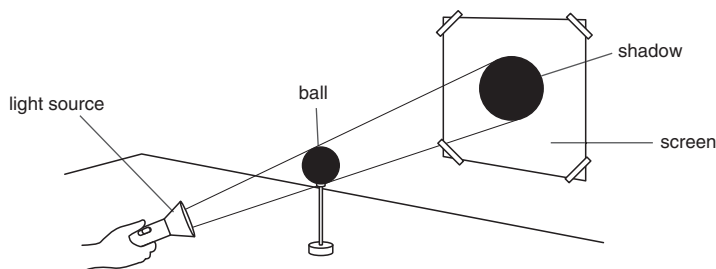


Diagram 3.1

Diagram 3.2 shows the results of the investigation.

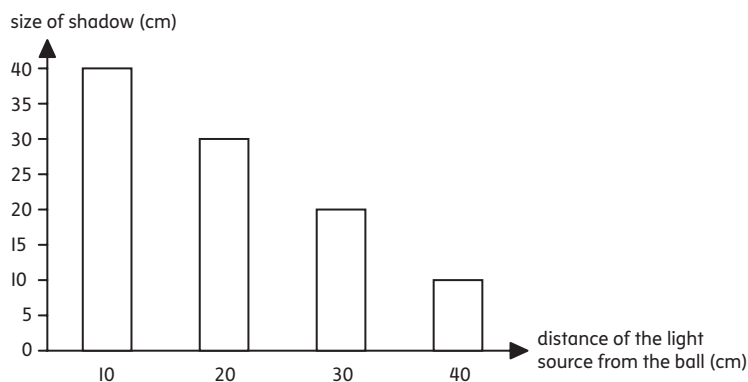


Diagram 3.2

(a) State the aim of this investigation.

(1 mark)

(b) State the trend of the change in the size of the shadows if the distance from the light source to the ball is continually increasing.

(1 mark)

(c) Based on this investigation, state the following variables:

(i) Manipulated variable: _____
(1 mark)

(ii) Responding variable: _____
(1 mark)

(d) Match the formation of shadows with the property of light.

Shadows are formed
because

•

- light cannot pass through opaque objects
- transparent objects block light

(1 mark)

(e) Write **one** hypothesis based on this investigation.

(1 mark)

TOPICAL PRACTICE 6



6

Sound

PART A

21

6.1 Sound

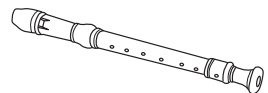
I Match the way sound is produced with the suitable object.

(a)

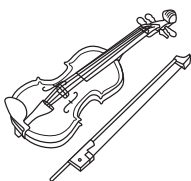


Blowing

(e)



(b)

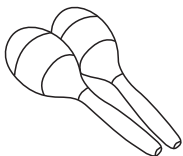


Clapping

(f)

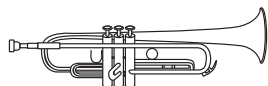


(c)

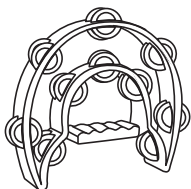


Hitting

(g)

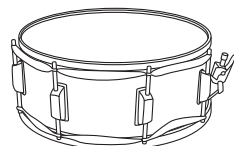


(d)



Rubbing

(h)



(8 marks)

2 Complete the table below with useful sounds and harmful sounds in daily lives.

Sound in daily life	
Useful sound	Harmful sound
1	1
2	2
3	3
4	4

(8 marks)

3 Fill in the blanks with the correct answers.

- (a) Sound _____ (is absorbed/travels) in all directions.
 (b) Sound is produced by _____ (vibration/refraction).
 (c) There are various uses of sounds in daily life such as _____ (an alarm clock/a mirror).
 (d) Extremely loud sound can be _____ (beneficial/harmful).
 (e) The _____ (nose/ear) is used to hear sound.

(5 marks)

PART B

8

Instruction: Choose the correct answer from A, B, C or D.

6.1 Sound

- 1 Which of the following is a property of sound?
 A Sound can be destroyed.
 B Sound cannot be reflected.
 C Sound travels in all directions.
 D Sound is only produced when an object is hit.
- 2 Diagram I shows a simple investigation carried out by a group of pupils.

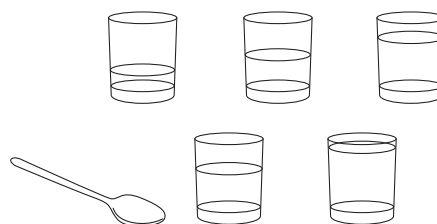
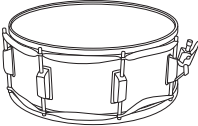
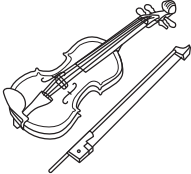


Diagram I

How is sound produced from the objects above?

- A Hitting C Clapping
 B Rubbing D Plucking

- 3 A group of musicians use their respective instruments to play a melody. Which of the following is a correct match?

	Type of musical instrument	Method of producing sound
A		Clapping
B		Blowing
C		Rubbing
D		Plucking

- 4 Anis is in her classroom which is on the third floor. However, she can hear the teacher talking to the pupils one floor below. How can this situation occur?
- A The teacher is shouting loudly.
 - B The teacher is using a magnifying glass to overcome her limitation.
 - C Sound is absorbed by objects around the classroom.
 - D Voice echoes and travels in all directions.

- 5 Diagram 2 shows a vehicle used to send patients to hospitals.

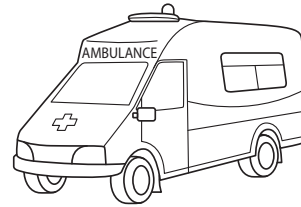


Diagram 2

Why is the vehicle giving out sound while it was being driven?

- A Giving out sound to entertain the public
 - B Telling the public to give way during an emergency
 - C Attracting attention from people in the surrounding area
 - D Requiring help to repair the damaged vehicle
- 6 What is the long-term effect if our ears are frequently exposed to extremely loud sounds?
- A Our ears will be sensitive to changes in voices.
 - B Our eardrums will be damaged.
 - C We will have problems in speaking.
 - D Our ears will bleed and will be infected with germs.
- 7 Which of the following steps can reduce sound pollution?
- A Using sponge as sound absorbing material
 - B Organising a cleanliness campaign
 - C Installing a fence around the house
 - D Placing loudspeakers in open spaces
- 8 Which of the following is not an application of sound reflection?
- A Sonar
 - B Echo in fish
 - C Radar
 - D Ultrasound scan

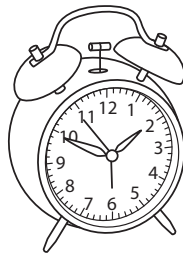
PART C

10

Arahan: Write your answers in the spaces provided.

6.1 Sound

1 Diagram 1 shows two sources of sound.



A



B

Diagram 1

(a) State if the type of sound produced by the object is useful or harmful.

(i) A: _____

(ii) B: _____

(2 marks)

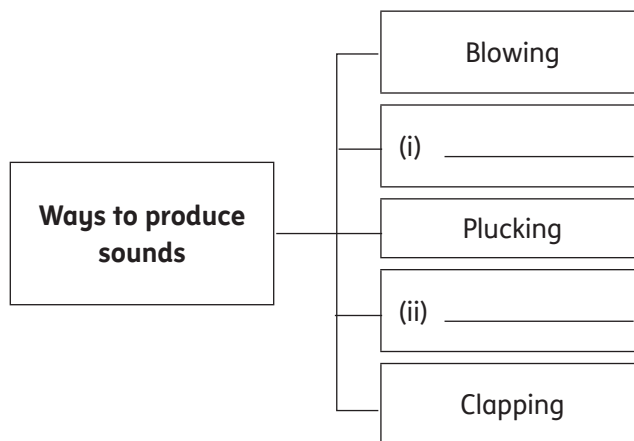
(b) What is the use of the sound from the object in Diagram 1(A)?

(1 mark)

(c) State **one** way to reduce sound pollution in Diagram 1(B).

(1 mark)

2 Diagram 2.1 shows various ways to produce sounds.

**Diagram 2.1**

(a) Fill in the blanks in (i) and (ii) with the correct answers.

(2 marks)

- (b) For each of the following actions, state one example as to how it produces sound in our daily lives.

Action	Examples in our daily lives
(i) Blowing	
(ii) Clapping	

(2 marks)

- (c) Diagram 2.2 shows a boy wearing headphones in a public area.

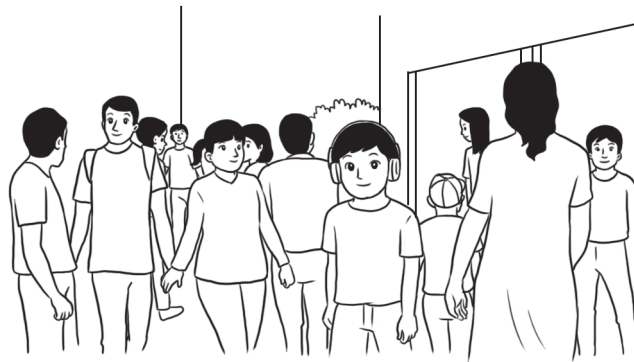


Diagram 2.2

- (i) Based on Diagram 2.2, does his action considered harmful to other people?
Tick (✓) your answer.

☐

Yes

☐

No

(1 mark)

- (ii) State **one** reason.

(1 mark)

TOPICAL PRACTICE 7



7

Energy

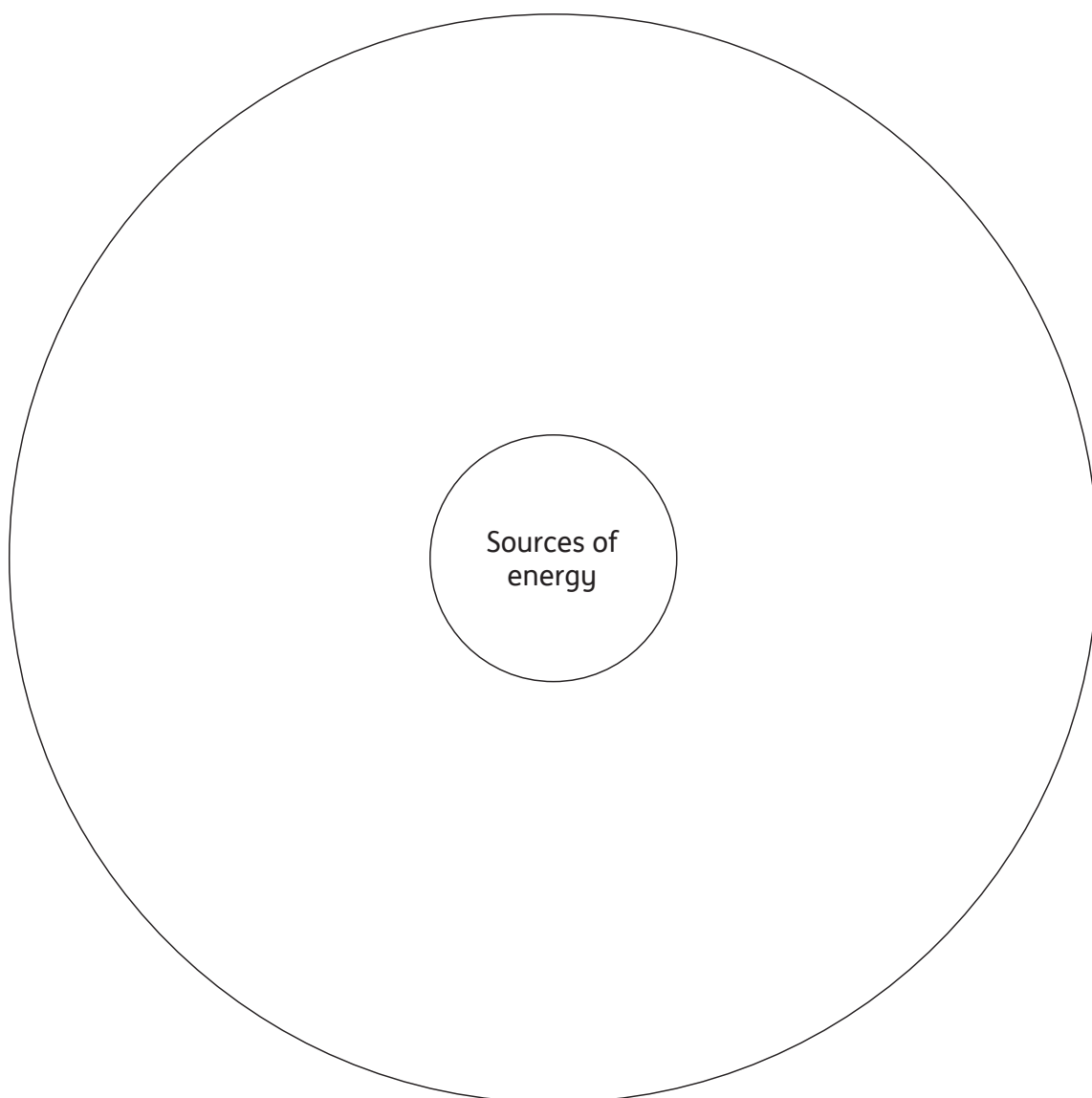
PART

A

26

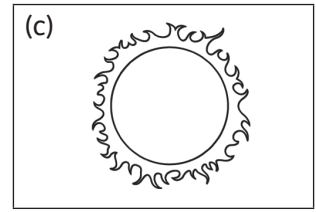
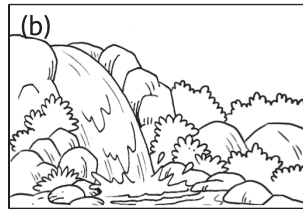
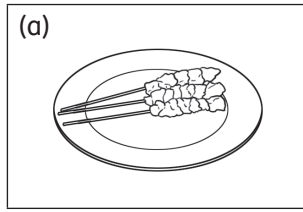
7.1 Sources and Forms of Energy

I Complete the circle map below by stating the sources of energy.



(9 marks)

2 Match the forms of energy which can be found in the situations below.



Solar energy

Chemical energy

Potential energy

(3 marks)

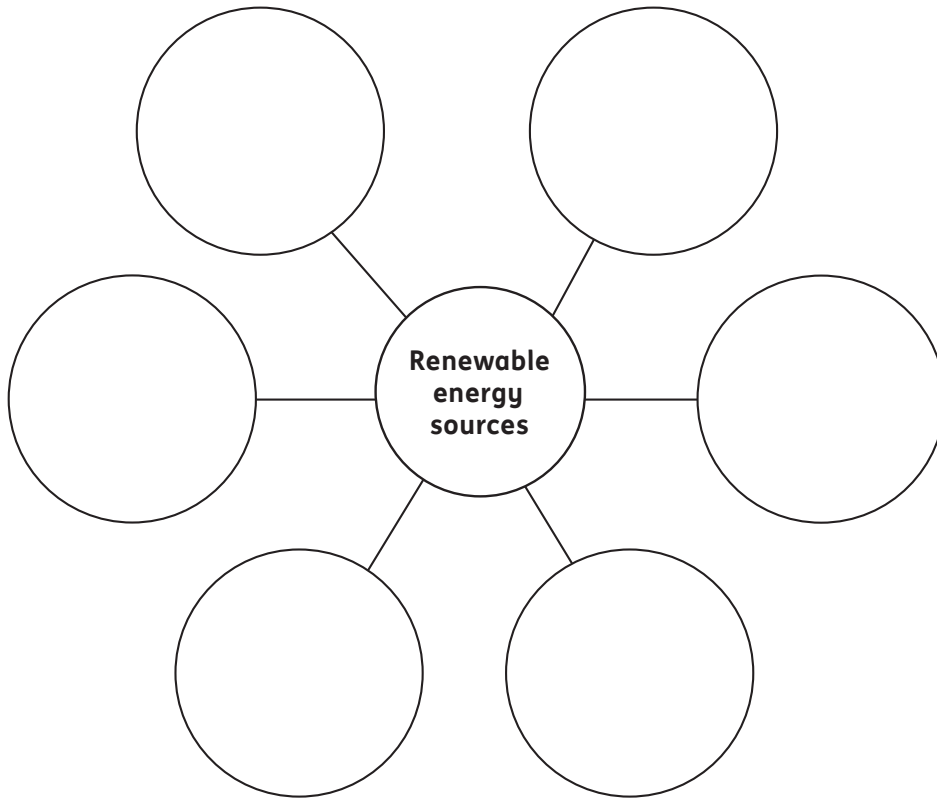
3 State the transformation of energy based on the diagrams below.

(a)	(b)
(c)	(d)
(e)	(f)
(g)	(h)

(8 marks)

7.2 Renewable and Non-renewable Energy Resources

4 Complete the bubble map below on the sources of renewable energy.



(6 marks)

PART B



Instruction: Choose the correct answer from A, B, C or D.

7.1 Sources and Forms of Energy

1 Which of the following is the source of energy for this vehicle?



Diagram 1

- A Nuclear energy
- B Wind
- C Fossil fuel
- D Waves

- 2 How is biomass energy sources produced in Malaysia?
- A Generation of solar energy all year round.
 - B Construction of hydroelectric dams in a few states.
 - C Animal faeces, firewood and organic wastes are reused.
 - D Construction of oil drilling platforms off the coastline.

- 3 What is the form of energy shown in Diagram 2?

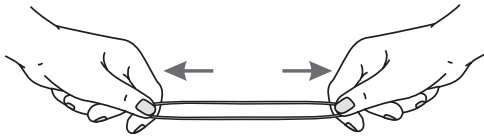
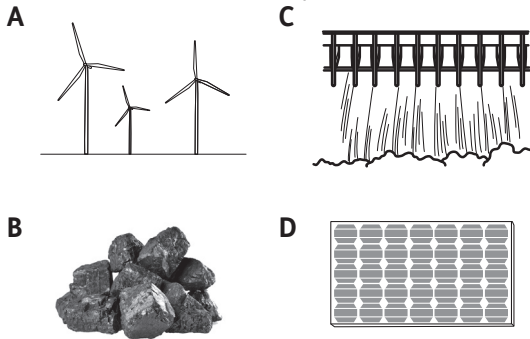
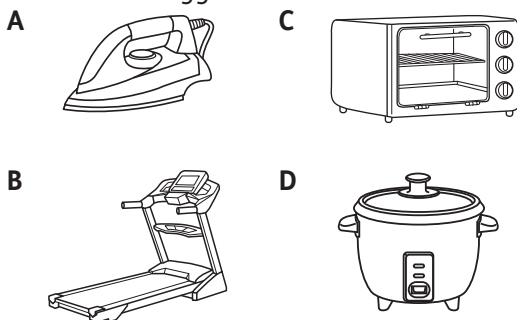


Diagram 2

- A Chemical energy
B Sound energy
C Potential energy
D Heat energy
- 4 Which of the following sources of energy results in environmental pollution?



- 5 Which of the following is true?
A Energy can be destroyed.
B Energy is the ability to do work.
C Solar energy is growing because there are many power generating dams being built.
D All electrical appliances use dry cells to function.
- 6 Which electrical appliance does **not** involve the same energy transformation?



7.2 Renewable and Non-renewable Energy Resources

- 7 Which of the following is a renewable source of energy?

W	Wind
X	Biomass
Y	Natural gas
Z	Battery

- A W and X
B W, X and Z
C Y and Z
D X, Y and Z

- 8 Malaysia is actively working on renewable energy resources. Why is this effort important?

- A Consumers can use energy without limits.
B Consumers can save fossil fuel resources and reduce environmental pollution.
C A lot of energy can be obtained and there is no disruption in supply.
D The life of humans becomes more comfortable and increasingly modern.

- 9 What is the characteristic of a house which is energy efficient?

- A Building fewer windows to avoid sunlight from entering the house
B Building the house on higher ground for better airflow
C Building the roof with dark and heavy materials
D Building the house away from the coast

- 10 Why is the government campaigning to encourage the use of public transportation such as electric trains and monorail?

- A To increase national income
B To avoid air traffic congestion
C To save on the use of fuel resources for private vehicles
D To keep up with the development of modern technology

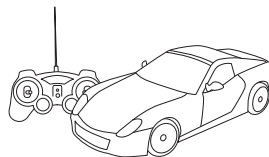
Instruction: Write your answers in the spaces provided.

7.1 Sources and Forms of Energy

1 Diagram 1 shows two objects which are powered by different energy sources.



A



B

Diagram 1

(a) State the source of energy for object

A: _____

B: _____

(2 marks)

(b) State the energy transformation involved in A and B.

A: _____

B: _____

(2 marks)

7.2 Renewable and Non-renewable Energy Resources

2 (a) Fill in the blanks in Diagram 2.1 with two renewable energy resources.

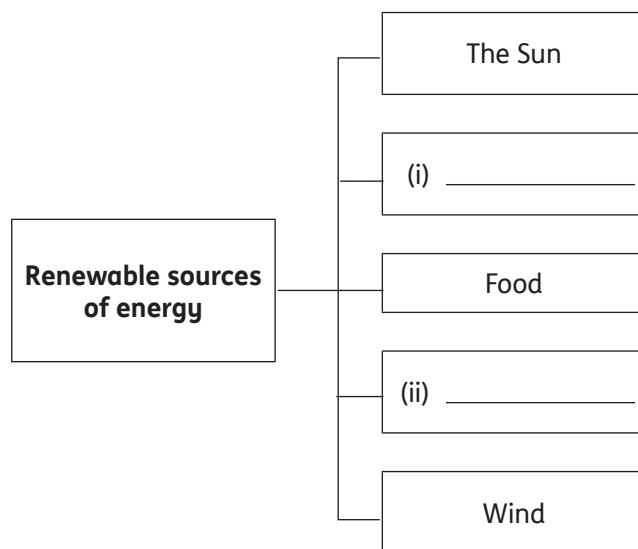


Diagram 2.1

(2 marks)

(b) Diagram 2.2 shows two situations where a wall socket is used.



Diagram 2.2

(i) Based on Diagram 2.2, state **one** observation with regards to safety.

(1 mark)

(ii) Give **a** reason for your answer in (b)(i).

(1 mark)

(c)

Most of the energy sources we use to generate electricity, cook and move the vehicles come from fossil fuels.

Based on the statement above, suggest **one** way to reduce the usage of fossil fuels.

(1 mark)

3 The following shows the results of a survey carried out by a group of pupils while visiting a Petroleum Refinery Centre.

Year	Quantity of petroleum reserves (ton)
2014	50 000
2016	45 000
2018	40 000

Table I

(a) What is the aim of this investigation?

(1 mark)

(b) State **two** information that can be obtained based on Table I.

1 _____

2 _____

(2 mark)

(c) State **one** observation that can be made based on Table I.

(1 mark)

(d) What hypothesis can be made for this investigation?

(1 mark)



Answers

TOPICAL PRACTICE 4

Part A

- 1 (a) X (b) ✓ (c) ✓ (d) ✓
- 2 (a) Q (b) P (c) P (d) R
(e) Q
- 3 (a) Sunlight
(b) Carbon dioxide
(c) Oxygen
(d) roots
(e) Starch
- 4 (a) fungi (d) leaves
(b) night (e) oxygen
(c) photosynthesis

Part B

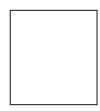
- 1 C 2 B 3 D 4 D 5 C
- 6 B 7 D 8 B 9 A 10 D

Part C

- 1 (a) To investigate the effects of water on the response of plants.
(b) Roots grow towards water.
(c) Roots respond to water.
(d) Water
(e) Water is a basic need of plants.
- 2 (a) Photosynthesis
(b) water + carbon dioxide = sugar + oxygen
(c) Photosynthesis is a process of making food by green plants. The chlorophyll in leaves absorbs energy from sunlight to convert water and carbon dioxide into sugar and oxygen.
(d) The oxygen produced is needed by humans and other living things to breathe.
(e) Some of the sugar produced is used by the plants and the excess sugar is stored in the form of starch.
(f) All other living things will not be able to survive.
- 3 (a) To investigate whether plants can carry out photosynthesis without carbon dioxide.
(b) Presence of carbon dioxide
(c) No. Starch is not present in leaf.
(d) Yes. Starch is present in leaf.
(e) Plants need carbon dioxide to carry out photosynthesis.

TOPICAL PRACTICE 5

Part A

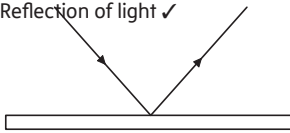
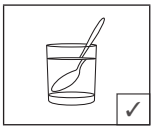
- 1 (a) ✓ (c) X
(b) ✓ (d) X
- 2 (a) (i) 
(ii) Opaque
(b) (i) 
(ii) Translucent
(c) (i) 
(ii) Transparent

- 3 (a), (d), (f) Light is reflected
(b), (c), (e) Light is refracted

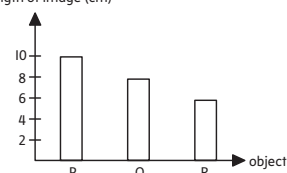
Part B

- 1 A 2 C 3 C 4 C 5 D
- 6 C 7 D 8 C 9 C 10 A

Part C

- 1 
(b) (i) Orientation of object/book
(ii) Shape of shadow
(c) The shape of the shadow changes if the orientation of object changes.
- 2 (a) Reflection of light ✓
(b) 
(c) Use flat aluminium foil ✓
(d) Dental mirror/side mirror/rear mirror/mirror
- 3 (a) (i) 
(b) Using a clear glass filled with water

(c) length of image (cm)



- 4 (a) To investigate the relationship between the distance of the ball to the light source and the size of shadow formed
(b) Decreasing
(c) (i) Distance from the light source to the ball
(ii) Size of shadow formed
(d) light cannot pass through opaque objects
(e) The further the distance from the light source to the ball, the smaller the size of the shadow formed.

TOPICAL PRACTICE 6

Part A

- 1 (a) Plucking
(b) Rubbing
(c) Hitting
(d) Hitting
(e) Blowing
(f) Clapping
(g) Blowing
(h) Hitting

2

Sound in daily life	
Useful sound	Harmful sound
1. Fire engine siren	1. Loud sound from loudspeaker
2. School bell	2. Noise from industrial area
3. Sonar for locating fish	3. Sound from army/police firing practice
4. Television/ Radio for entertainment	4. Sound of rock blasting in quarry

- 3 (a) travels
(b) vibration
(c) alarm clock
(d) harmful
(e) Ear

Part B

- 1 C 2 A 3 C 4 D 5 B
6 B 7 A 8 B

Part C

- 1 (a) (i) Useful sound
(ii) Harmful sound
(b) To wake us up from sleep/
To remind us of a certain time
(c) Wear ear plugs
2 (a) (i) Hitting
(ii) Rubbing
(b) (i) Whistling/Playing a trumpet/
Playing a recorder
(ii) Hand clapping/Playing the
kompang
(c) (i) No
(ii) The boy does not make any
noise that can disturb others.

TOPICAL PRACTICE 7

Part A

- 1 The Sun, Water, Wave, Nuclear
substances, Batteries, Fossil fuels,
Biomass, Wind, Food
2 (a) Chemical energy
(b) Potential energy
(c) Solar energy
3 (a) Chemical energy → sound
energy
(b) Chemical energy → kinetic
energy
(c) Chemical energy → light
energy + heat energy
(d) Chemical energy → potential
energy
(e) Electrical energy → kinetic
energy + sound energy
(f) Electrical energy → kinetic energy
+ sound energy
(g) Chemical energy → electrical
energy → light energy + sound
energy
(h) Electrical energy → heat energy
4 Solar energy, Hydroelectric energy,
Biomass energy, Wind energy, Wave
energy, Chemical energy from food

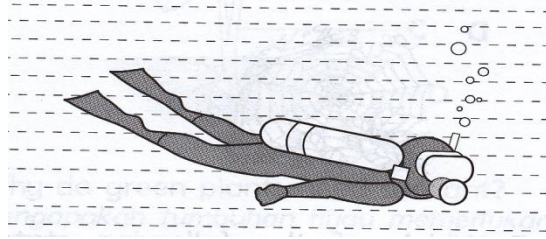
Part B

- 1 C 2 C 3 C 4 B 5 B
6 B 7 A 8 B 9 B 10 C

Part C

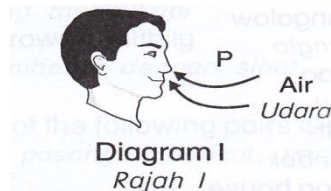
- 1 (a) A: The Sun
B: Battery/Dry cell
(b) A: Solar energy → electrical
energy → light energy
B: Chemical energy → electrical
energy → kinetic energy
2 (a) (i) Biomass
(ii) Wave
(b) (i) Situation M is more
dangerous/unsafe
compared to situation N.
(ii) Situation M can cause a
short circuit/a fire
compared to situation N.
(c) Car pool to work/Use
public transportation.
3 (a) To investigate the relationship
between the year and the
quantity of petroleum reserves
(b) 1. Year
2. Quantity of petroleum
reserves
(c) The quantity of petroleum
reserves is the largest in 2014
compared to other years./The
quantity of petroleum reserves is
the smallest in 2018 compared to
other years.
(d) The quantity of petroleum
reserves is decreasing every
year.

1. Rajah di bawah menunjukkan seorang penyelam di dasar laut.



Keperluan asas yang perlu dibawa bersama olehnya ialah

- A. air
 - B. makanan
 - C. udara
 - D. tempat
2. Rajah 1 menunjukkan udara diperlukan oleh manusia untuk menjalani proses P



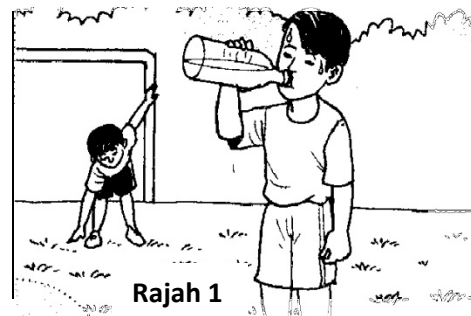
Antara berikut yang manakah mewakili P ?

- A. Pembiakan
 - B. Pertumbuhan
 - C. Perkumuhan
 - D. Pernafasan
3. Antara yang berikut yang manakah bukan keperluan asas manusia
- A Cahaya matahari
 - B Air
 - C Makanan
 - D Udara

4. Rajah 1 menunjukkan satu situasi.

Mengapakah manusia memerlukan air ?

- A. Untuk membesar
- B. Melindungi dari bahaya.
- C. Supaya kekal sihat
- D. Imbangi diet seimbang



5. Rajah 3 menunjukkan keadaan seorang lelaki.



Apakah keperluan asas yang tidak diperolehinya ?

- A. Udara
- B. Tempat perlindungan
- C. Makanan
- D. Cahaya Matahari

6. Aminah menaiki bas yang padat. Selepas 30 minit dia pengsan. Beri sebab terjadi perkara ini?

- A. Tiada cukup udara dalam bas.
- B. Tiada cukup tempat perlindungan di dalam bas.
- C. Tiada cukup air dalam bas.
- D. Tiada cukup ruang dalam bas.

7. Yang manakah merupakan ciri yang diwarisi oleh manusia daripada keturunannya?

- i. keadaan rambut
- ii. warna kulit
- iii. rupa paras
- iv. panjang rambut

- A. i dan ii
- B. ii dan iii
- C. i, ii dan iii
- D. semua di atas

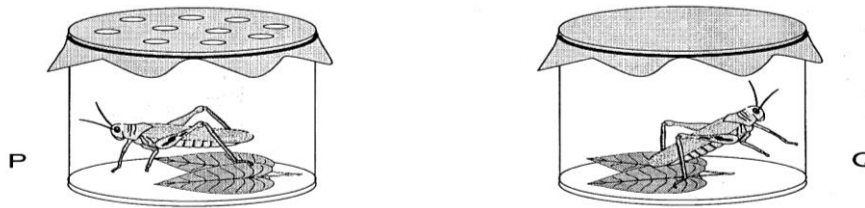
8. Antara berikut, kombinasi keperluan asas dan sebab yang manakah tidak benar?

	Keperluan asas haiwan	Sebab
A	Makanan	Menjadikan haiwan membesar dengan lebih sihat dan kuat.
B	Tempat perlindungan	Melindungi haiwan dari bahaya, panas dan hujan.
C	Air	Mencuci badan mereka.
D	Udara	Mengeluarkan bahan kumuh dari badan.

9. Yang manakah amalan hidup sihat ?
- i. rehat yang mencukupi
 - ii aktiviti cergas seperti bersenam
 - iii makanan yang seimbang
 - iv elakkan tabiat merokok

- A. i dan ii
- B. ii dan iii
- C. iii dan iv
- D. semua di atas

10. Rajah berikut menunjukkan satu penyiasatan.



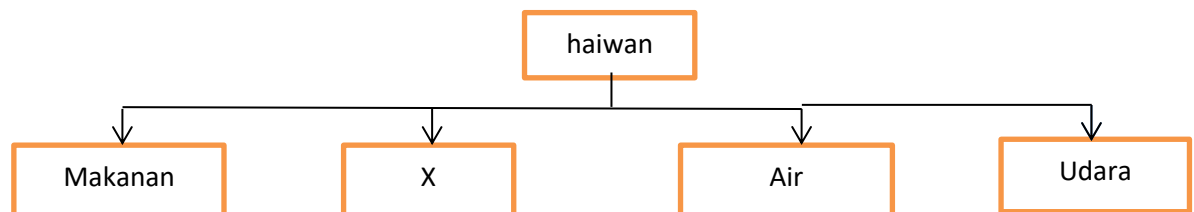
Apakah yang akan berlaku selepas satu minggu?

- A Belalang di dalam bekas P mati kerana ketiadaan air.
- B Belalang di dalam bekas P mati kerana ketiadaan makanan.
- C Belalang Q mati kerana ketiadaan pasangan.
- D Belalang Q mati kerana ketiadaan makanan .

11. Tanpa air dan makanan, seekor ayam akan mati. Berikan sebab yang sesuai.

- A. makanan ialah keperluan asas ayam.
- B. air ialah keperluan asas ayam
- C. air dan makanan adalah keperluan asas untuk hidup
- D. ayam hanya boleh hidup di dalam air.

12. Rajah 1 menunjukkan **keperluan asas** yang diperlukan oleh haiwan.



Apakah yang diwakili oleh X?

- A. Nutrien
- B. Tempat tinggal
- C. Garam Mineral
- D. Cahaya matahari

13. Apakah yang dimaksudkan dengan habitat ?

- A. Tempat berkumpul
- C. tempat tinggal
- B. Tempat untuk melahirkan anak
- D. tempat mencari makanan

14. Berikut adalah tempat tinggal bagi beberapa jenis haiwan



gua

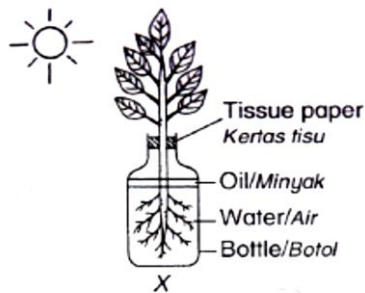


kolam

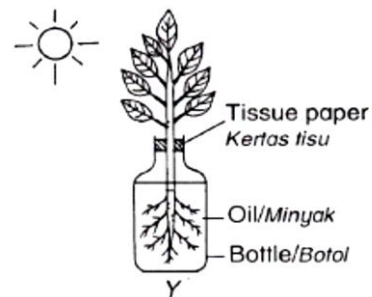
Antara haiwan-haiwan berikut manakah yang betul ?

Gua	Kolam
A. Kelawar, beruang	Udang, ikan
B. Lebah, burung	Ikan, berudu
C. Burung, semut	Ikan, semut
D. Tikus, kelawar	Lebah, burung

15. Rajah 4 menunjukkan satu penyiasatan.



X



Y

Selepas satu minggu, apakah yang terjadi?

	Botol X	Botol Y
A.	Aras air menjadi rendah	Tiada perubahan dalam aras minyak
B.	Aras air menjadi rendah	Aras minyak menjadi rendah
C.	Aras air kekal sama	Tiada perubahan dalam aras minyak
D.	Aras air kekal sama	Aras minyak menjadi rendah

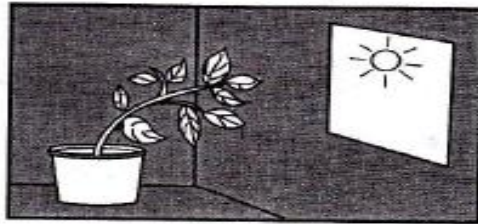
16. Rajah 5 menunjukkan sebatang pokok di dalam pasu.



Apakah yang berlaku jika pokok ini tidak disiram selama satu minggu?

- A. Pokok itu akan mati
- B. Pokok itu akan tumbuh lebih tinggi
- C. Pokok itu akan tumbuh buah
- D. Pokok itu akan tumbuh lebih banyak daun

17. Sebatang pokok di dalam pasu diletakkan di dalam sebuah bilik tertutup dengan tingkap terbuka seperti rajah



Apakah inferens berdasarkan pemerhatian di atas?

- A. Tumbuhan itu memerlukan udara untuk tumbuh
- B. Tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari untuk tumbuh
- C. Tumbuhan itu perlu diletakkan di dalam bilik untuk tumbuh
- D. Tumbuhan itu tumbuh sihat tanpa air

18. Apakah yang berlaku semasa seseorang menarik nafas ?

- A Oksigen masuk ke paru-paru
- B Karbon dioksida masuk ke paru-paru
- C Oksigen keluar melalui paru-paru
- D Karbon dioksida keluar melalui paru-paru

19. Semasa proses X berlaku dalam badan manusia paru mengembang dan menyebabkan dada ter naik ke atas.

Apakah proses X ?

- A Menarik nafas
- B Menghembus nafas
- C Perkumuhan
- D Bernyahinja

20. Udara yang sedut semasa proses menarik nafas mengandungi lebih banyak..

- A Oksigen
- B Karbon dioksida
- C Oksigen dan karbon dioksida
- D Karbon dioksida dan wap air

21. Rajah di bawah menunjukkan laluan udara semasa proses X

Hidung → salur udara → paru

Apakah proses x ?

- A Menarik nafas
- B Menghembus nafas
- C Perkumuhan
- D Perpeluhan

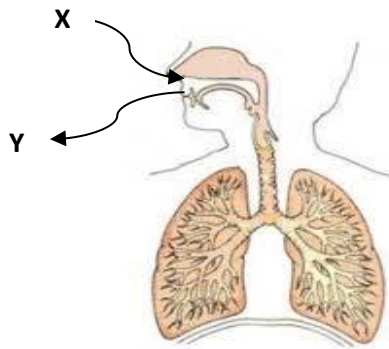
22. Rajah menunjukkan laluan udara semasa menarik nafas.

Hidung → X → paru

Apakah yang diwakili oleh X?

- A Hati
- B Mulut
- C Jantung
- D Salur udara

23.



Antara pernyataan yang berikut , manakah yang betul ?

- A. Udara X mengandungi lebih oksigen
- B. Udara Y mengandungi lebih oksigen
- C. Udara X mengandungi lebih karbon
- D. Udara Y mengandungi kurang karbon dioksida

24. Antara yang berikut , manakah yang betul menunjukkan perbandingan kandungan karbon dioksida di dalam udara sedutan dan udara hembusan?.

	Udara sedutan	Udara hembusan
A	Lebih rendah	Lebih rendah
B	Lebih tinggi	Lebih tinggi
C	Lebih rendah	Lebih tinggi
D	Lebih tinggi	Lebih rendah

25. Jadual menunjukkan organ pernafasan bagi benda hidup.

Hidupan	Organ pernafasan
Ikan	Insang
Belalang	Struktur trakea
Cacing	Kulit lembap
Manusia	?

Apakah organ pernafasan bagi manusia ?

- A. Peparu C. Hidung
B. Jantung D. Struktur trakea

26. Jadual menunjukkan nama murid dan kadar pernafasan mereka selepas melakukan satu aktiviti fizikal.

Nama murid	Kadar pernafasan selepas melakukan aktiviti fizikal dalam satu minit
Ikhwan	100
Firdaus	105
Hafiz	110

Apakah kesimpulan daripada jadual di atas ?

- A. Individu yang sama mempunyai kadar pernafasan yang sama.
B. Individu yang berbeza mempunyai kadar pernafasan yang sama
C. Individu yang berbeza mempunyai kadar pernafasan yang berbeza
D. Hafiz mempunyai kadar pernafasan paling tinggi manakala Ikhwan paling rendah

27. Antara aktiviti yang berikut, manakah yang meningkatkan kadar pernafasan?

- I Berkawat
- II Tidur
- III Membaca
- IV Bersenam

- A. I dan II
- B. I dan IV
- C. II dan III
- D. II dan IV

28. Mengapakah manusia menjalankan perkumuhan dan penyahtinjaan?

- A. Untuk mendapatkan tenaga
- B. Untuk bergerak balas terhadap rangsangan
- C. Untuk mengekalkan kesihatan badan
- D. Untuk mengawal suhu badan

29. Bahan kumuh yang manakah dihasilkan oleh ginjal?

- I. Urea
- II. Karbon dioksida
- III Air
- IV Garam mineral

- A. I,II dan III
- B. II,III dan IV
- C. I, III dan IV
- D. I, II,III dan IV

30. Antara padanan haiwan dengan organ respirasi berikut, yang manakah tidak benar?

- A. Lipas - liang pernafasan
- B. Ikan lumba-lumba - insang
- C. Pacat - kulit lembap
- D. Buaya - peparu

31. Antara berikut yang manakah adalah hasil penyahtinjaan manusia?

A. Air kencing

B. Tinja

C. Oksigen

D. Karbon dioksida

32. Manakah antara berikut organ berikut terlibat di dalam proses pernafasan dan perkumuhan

A Peparu

B Kulit

C Perut

D Ginjal

33. Apakah kesan terhadap manusia jika mereka tidak menyingkirkan bahan buangan melalui proses perkumuhan?

A menjadi semakin sihat

B berat badan semakin meningkat

C kesihatan manusia akan terjejas

D kehidupan manusia menjadi semakin gembira

34. Apakah yang dimaksudkan dengan Penyahinjaan ?

A. Menyingkirkan peluh daripada badan

B. Menyingkirkan bahan buangan daripada badan.

C. Menyingkirkan makanan yang tidak dihadam daripada badan

D. Menyingkirkan makanan, air kencing dan peluh daripada badan.

35. Antara berikut yang manakah organ-organ yang bergerak balas terhadap rangsangan ?

l. Hidung	ll. Mulut
lll. Kulit	IV. Lidah

A. l dan ll

B. ll dan IV

C. l , ll dan lll

D. l , lll dan IV

36. Jadual 1 di bawah menunjukkan organ-organ yang bergerak balas terhadap rangsangan dan jenis rangsangan yang dikesan. Antara berikut yang manakah padanan yang betul ?

	Organ	Rangsangan yang dikesan
A	Hidung	Bau

B	Telinga	Suhu
C	Mata	Bunyi
D	Kulit	Rasa

37. Berdasarkan Jadual 2 dibawah, padanan manakah yang benar tentang jenis rangsangan dan gerak balas yang terlibat ?

	Rangsangan	Gerak balas
A	Suhu	Menarik tangan dengan pantas apabila tersentuh satu permukaan panas
B	Bunyi	Membiarkan telinga terdedah secara terus kepada punca bunyi
C	Cahaya	Menumpukan mata secara terus ke arah sumber cahaya
D	Bau	Memasukkan objek kedalam hidung

38. Apakah gerak balas yang berlaku ke atas badan kita apabila menghadapi situasi rangsangan persekitaran yang sejuk ?

- A. Menutup telinga
- B. Hidung menjadi tersumbat
- C. Badan menggigil
- D. Suhu badan meningkat secara tiba-tiba

39. Apakah yang akan berlaku apabila tangan kamu tersentuh secawan kopi panas secara tidak sengaja.

- A menjerit → terus menyentuh cawan itu
- B menjerit → menarik tangan daripada cawan itu
- C menjerit → menolak cawan menjauhinya
- D menjerit → terendam jari ke dalam cawan

40. Apabila kamu mendengar bunyi guruh, apakah gerakbalas pertama kamu?

- A tidak berdiri di bawah pokok

B menutup telinga dengan cepat

C berlari keluar dari rumah

D menjerit dengan kuat

**Kegunaan
Pemeriksa**

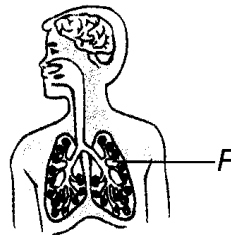
1(a)

1. Proses pernafasan manusia melibatkan menghembus dan menarik nafas.

(a) Nyatakan urutan laluan yang betul semasa proses menarik nafas.

[1 markah]

(b) Gambar menunjukkan organ pernafasan manusia.



Gambar 1

1(b)

Berdasarkan gambar 1 di atas, nyatakan organ P ?

[1 markah]

1(c)

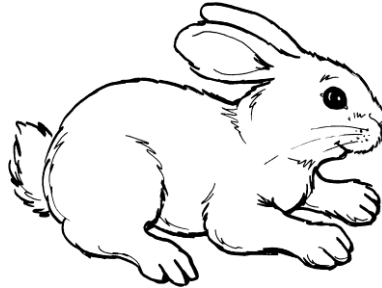
(c) Nyatakan kandungan bahan yang dihembus keluar dari badan dan disedut masuk ke dalam badan ?

Dihembus:

Disedut:

[2 markah]

2. Gambar 2 menunjukkan sejenis haiwan.



Gambar 2

2a

(a) Nyatakan organ pernafasan haiwan tersebut ?

[1 markah]

2b

(b) Namakan haiwan lain yang bernafas sama seperti haiwan dalam gambar 2 ?

(i) _____

[1 markah]

Katak mempunyai dua organ pernafasan

2c

(c) Nyatakan dua organ pernafasan bagi katak ?

(i) _____

(ii) _____

[2 markah]

3. Jadual 1 menunjukkan dapatan data mengenai bilangan pesakit kanser di sebuah hospital di Bandar Y dari tahun 2011 hingga tahun 2014.

Tahun	2011	2012	2013	2014
Bilangan pesakit	812	862	912	962

3a

- a) Berapakah bilangan pesakit kanser pada tahun 2013.

[1 markah]

3b

- b) Nyatakan pola bilangan pesakit kanser dari tahun 2011 hingga 2014.

[1 markah]

3c

- c) Berikan dua maklumat berdasarkan penyiasatan tersebut.

i)

ii)

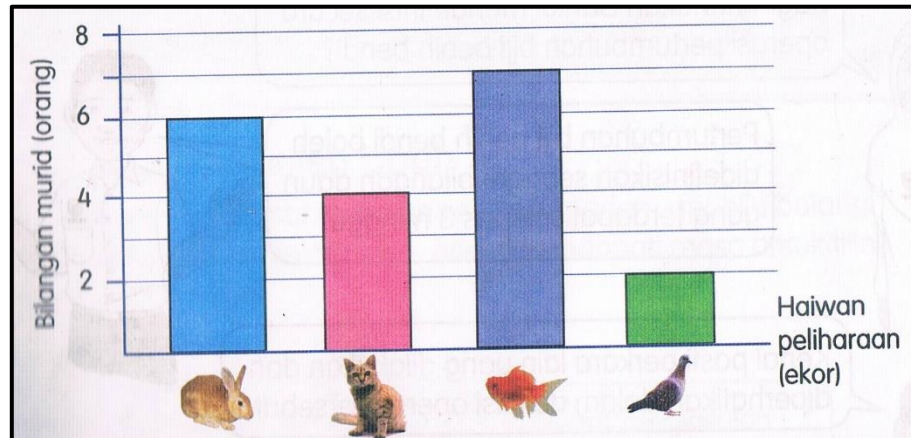
[2 markah]

3d

- d) Apakah amalan hidup yang menyebabkan kanser berlaku?

[1 markah]

4. Rajah di bawah menunjukkan haiwan peliharaan yang dimiliki oleh murid 4 Kenanga yang terdiri daripada 32 orang murid.



4a

(a) Berdasarkan carta palang di atas, haiwan peliharaan apakah yang paling banyak dipelihara oleh murid 4 Kenanga?

[2 markah]

4b

(b) Berapakah bilangan murid yang memelihara kucing?

[1 markah]

4c

(c) Berapakah bilangan murid yang tidak mempunyai haiwan peliharaan?

[2 markah]

5. Gambar menunjukkan akibat merokok.



5a

(a) Nyatakan 2 kesan buruk tabiat merokok

i) _____

ii) _____

[2 markah]

5b

(b) Senaraikan 2 tabiat yang mengganggu proses hidup manusia selain merokok

i) _____

ii) _____

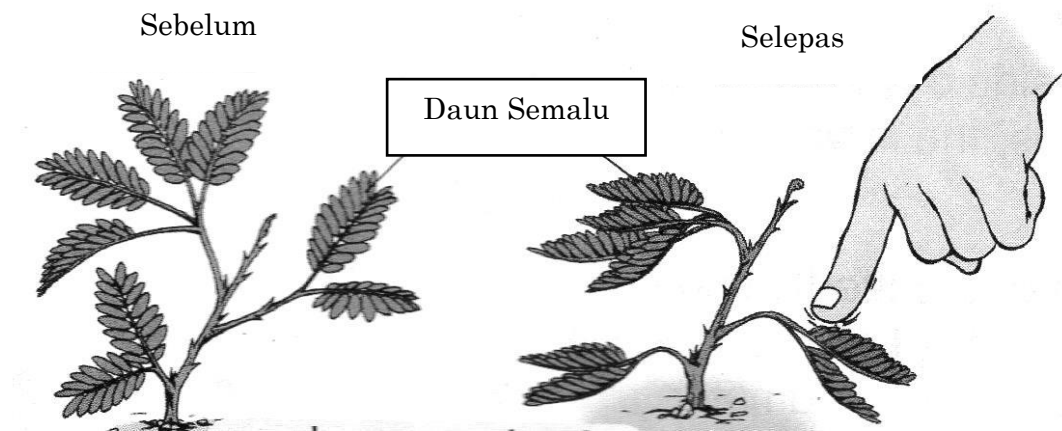
[2 markah]

5c

(c) Nyatakan amalan hidup sihat yang perlu diamalkan

[1 markah]

6. Gambar 6 menunjukkan sejenis tumbuhan.



Gambar 6

6a

☐

(a) Apakah ransangan yang terlibat berdasarkan gambar di atas ?

[1 markah]

6b

☐

(b) Nyatakan dua deria manusia yang menerima ransangan.

(i) _____

(ii) _____

[2 markah]

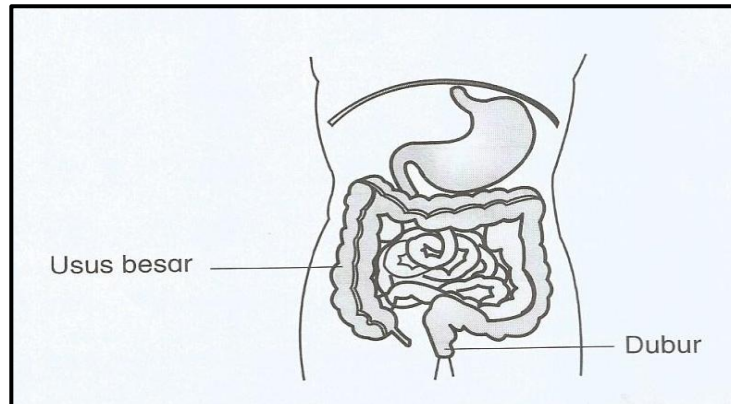
6c

☐

(c) Nyatakan kepentingan gerak balas manusia terhadap ransangan

[2 markah]

7. Rajah di bawah menunjukkan organ-organ yang terlibat dalam proses hidup manusia.



7a

☐

(a) Nyatakan proses hidup manusia dalam rajah

[1 markah]

7b

☐

(b) Apakah bahan buangan yang dihasilkan melalui proses di (a).

[1 markah]

7c

☐

(c) Mengapakah manusia perlu menjalankan proses penyahtinjaan ?

[2 markah]

7d

☐

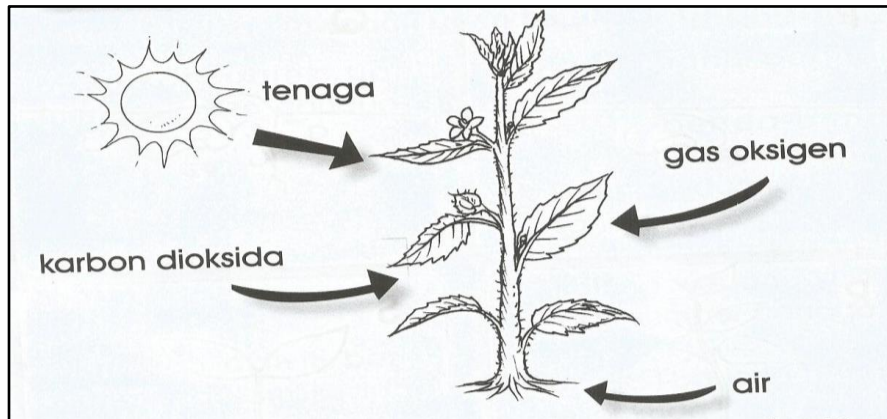
(d) Apakah penyakit yang dihidapi jika proses penyahtinjaan tidak berlaku?

i) _____

ii) _____

[2 markah]

8. Rajah menunjukkan tumbuhan hijau.



8a

☐

(a) Nyatakan keperluan asas tumbuhan

- i) _____
- ii) _____
- iii) _____

[3 markah]

8b

☐

(b) Apakah yang akan berlaku pada daun sekiranya tumbuhan tidak mendapat cahaya matahari yang cukup?

[2 markah]

8c

☐

(c) Apakah proses yang terlibat semasa tumbuhan menghasilkan makanan.

[1 markah]